보수교육 평가문제

승 무

- 목 차 -

1. 운전취급규정 ..... 1 ~ 150

2. 기관사업무내규 ..... 151 ~ 250

3. 운전제어(5·6호선) ..... 251 ~ 350

4. 제동장치(5·6호선) ..... 351 ~ 450

5. 응급조치(5·6호선) ..... 451 ~ 550

6. 운전제어(7·8호선) ..... 551 ~ 650

7. 제동장치(7·8호선) ..... 651 ~ 750

8. 응급조치(7·8호선) ..... 751 ~ 850

9. 부속장치 ..... 851 ~ 950

10. 운전보안장치 ..... 951 ~ 1000

1. 운전취급규정

1. 다음 용어의 정의를 잘못 설명한 것은?(정답:1)

1) 본선이라 함은 전차선 및 이를 지지하는 공작물을 말한다.
2) 폐색이라함은 일정구간에 2이상의 열차를 동시에 운전시키지 아니하는 것
3) 운전사고라함은 도시철도에서 사상자가 발생하거나 도시철도시설물이 파손된 것
4) 열차라함은 본선에서 운전할 목적으로 편성되어 열차번호를 부여받은 차량

2. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 열차의 비상제동거리는 600미터 이하로 하여야 한다.
2) 정거장 안의 본선은 폐색구간으로 분할하여야 한다.
3) 선로, 열차에 고장이 발생할 경우 밀기운전을 할 수 있다.
4) 구내운전을 하는 경우 운전선로를 좌측으로 할 수 있다.

3. 도시철도 신호에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 형, 색, 음 등으로 열차에 대하여 운전의 조건을 지시하는 것
2) 일출부터 일몰까지는 주간 방식에 의한다.
3) 차내신호방식은 야간방식에 의한다.
4) 상설신호기 신호와 수신호가 각각 다를 때는 수신호에 우선한다.

4. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 입환신호기는 정지신호를 정위로 한다,
2) 진로표시기는 입환신호기에 부속하여 그 주행 진로를 표시한다.
3) 진로개통표시기는 차내신호기를 사용하는 본선로의 분기부에 설치한다.
4) 입환신호기의 진행신호는 녹색등이다.

5. 운전취급에 있어서의 정거장 내, 외의 경계에 해당되지 않는 것은?(정답:1)

1) 정거장구역표
2) 복선구간에서 열차가 진입하는 방향은 장내경계표지
3) 단선운전구간에서는 장내경계표지
4) 복선운전 시 되돌이하는 열차에 대하여는 최바깥쪽 진로개통표시기 설치지점

6. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 열차는 차량접촉한계표지 안쪽에 정차하여야 한다.
2) 열차는 상용제동에 의하여 정차하는 것을 원칙으로 한다.
3) 선로차단 취급은 열차운행 종료시부터 최초열차 운행시각전까지로 한다.
4) ATC장치(지상,차상)고장의 경우 비상운전으로 최근역까지 운행할수 있다.

7. 열차의 제동축수가 부족한 경우 운전취급이 잘못된 것은?(정답:1)

1) 80%이상의 경우 60Km/h이하로 회송조치
2) 50%~80%인 경우 45Km/h이하로 회송조치
3) 50%미만인 경우 다른열차와 합병운전으로 회송조치
4) 맨 뒤 차량의 제동축수가 부족한 경우 회송조치

8. 다음 제한속도 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 되돌이운전 : 15Km/h이하
2) 선로전환기 대향 통과속도 : 25Km/h이하
3) 통신식 : 45Km/h이하
4) 승강장 통과속도 : 35Km/h이하

9. 제동기능 시험을 하여야 할 경우가 아닌 것은?(정답:2)

1) 기지구내에서 출고점검을 할 때
2) 자동운전 중 운전실을 교환하였을 때
3) 차량고장으로 다른 차량과 합병하였을 때
4) 제동기능에 이상이 있다고 판단될 때

10. 다음의 운전속도 제한 중 틀린 것은?(정답:2)

1) ATC 60신호에서 ATO 회복운전 속도는 57km/h이다.
2) 곡선반경(분기에 접속 않는 곡선) 340~ 389인 선로는 65km/h이다.
3) 분기기 10번 양개의 제한속도는 50km/h이다.
4) 우리공사의 하구배 제한속도는 1000분의 35까지만 적용 된다.

11. 다음 폐색방식의 종류에 해당되지 않는 것은?(정답:3)

1) 차내신호폐색식
2) 지령식
3) 전령법
4) 지도통신식

12. 1폐색구간에 2이상의 열차를 운전하는 경우가 아닌 것은?(정답:3)

1) 무폐색운전에 의해 폐색경계표지 안쪽 진입 시
2) 전령법에 의해 운전할 때
3) 정거장 진입 시 정지코드 현시 되었을 때
4) 폐색구간 내에서 열차를 분할하여 운전할 때

13. 폐색구간의 경계를 잘못 연결한 것은?(정답:4)

1) 복선구간에서 상용폐색방식 시행 : 장내, 출발, 폐색표지
2) 지령식 ; 열차관제가 지정하는 구간
3) 통신식 ; 정거장내, 외의 경계
4) 무폐색 운전 : 폐색 경계표지에서 다음 정거장까지

14. 폐색에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 열차의 운전은 본선을 폐색구간으로 분할하여 폐색방식에 의하여 시행하고, 폐색방식에 의할 수 없을 때는 폐색준용법을 시행하여야 한다.
2) 우리공사의 폐색방식은 상용폐색방식과 대용폐색방식이 있다.
3) 단선운전 시 대용폐색방식은 지도통신식과 전령법이 있다.
4) 무폐색운전은 폐색준용법이다.

15. 무폐색운전을 할 수 없는 경우는?(정답:3)

1) 정거장간 운전 중 차내신호기 무신호인 경우 열차관제 지시에 의할 때
2) 차내신호기 무신호이나 열차무선 고장으로 열차관제 지시를 받을 수 없을 때
3) 차내신호기 무신호 및 진로개통표시기 정지로 열차관제의 지시를 받을 수 없을 때
4) 차내신호기 무신호 및 진로개통표시기 정지로 신호취급 담당자가 확인하였을 때

16. 지령식 시행조건 중 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) 궤도회로에 이상이 없고 열차무선통화가 가능할 때
2) 종합열차제어장치 표시반으로 열차 점유상태를 확인할 수 있을 때
3) 열차관제사는 지령식 시행 열차에 무선전화기로 출발지시
4) 지령식으로 운행 중 진로개통표시기가 정지를 현시 하였을 때는 그 바깥쪽에 정차한 후 열차관제에 보고하고 운행 한다.

17. 운전취급규정에 설명된 차내신호폐색식에 관한 내용 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 차내신호기는 폐색구간에 열차 또는 차량이 있을 때 정지신호를 현시
2) 폐색장치에 고장이 발생하였을 경우 차내신호기는 소등될 것
3) 열차 또는 차량이 분기개소에서 폐색구간을 지장하고 있을 때 차내신호기는 정지신호 현시
4) 차내신호기 자체 고장이 발생하였을 경우 차내신호 정지 현시

18. 다음 중 입환전호가 아닌 것은?(정답:3)

1) 가거라
2) 속도를 절제하라
3) 연결
4) 정지하라

19. 진로개통표시기의 정지 또는 소등된 경우의 운전취급에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 그 바깥쪽에 정차하여 열차관제에 보고
2) 차내신호기는 진행 진로개통표시기는 소등된 경우 수신호 생략할 수 있다.
3) 운전명령에 의한 수신호 생략
4) 진로개통표시기 소등으로 수신호에 의해 관계된 전철기 통과 시 차내신호의 제한을 받는다.

20. 수신호에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 전호기 또는 전호등으로 신호를 현시하다.
2) 진행수신호는 한쪽팔을 열차쪽으로 수평이 되게 들어 대신할 수 있다.
3) 수신호는 200m이상의 거리에서 확인이 가능하여야 한다.
4) 정지 수신호는 양팔을 높이 들어 대신할 수 있다.

21. 기적전호의 종류와 방식이 잘못된 것은?(정답:4)

1) 주의환기 - 보통 1회
2) 위험경고, 비상사태 - 짧게 여러번
3) 차량직원 소집 - 보통 2회
4) 역무직원 부를 때 - 보통 3회

22. 속도제한 및 해제 표지의 설치에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 선로곡선 또는 하구배로 인하여 운전속도를 제한할 필요시
2) 분기기용 제한해제 표지는 제한구간이 끝나는 지점에 설치
3) 분기기용 속도제한표지의 상단은 제한속도 하단은 제한구간의 길이
4) 본선용 속도제한표지의 형상은 붉은색 원판 중앙에 제한속도를 표시

23. 운전취급규정상 신호의 종류로 볼 수 없는 것은?(정답:3)

1) 차내신호기에 의하여 현시 되는 신호
2) 임시신호기에 의하여 현시 되는 신호
3) 진로개통표시기에 의하여 현시 되는 신호
4) 입환신호기에 의하여 현시 되는 신호

24. 역, 소장의 출발전호를 확인해야 하는 경우가 아닌 것은?(정답:2)

1) 폐색방식을 변경하여 시행할 때
2) 출입문이 1개 이상 열리지 않은 상태로 여객취급 시
3) 수신호에 의하여 열차를 출발시킬 때
4) 통신식 시행 시 열차 출발할 때

25. 열차 방호에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 제1종 방호는 지장지점에서 그바깥쪽으로 200m 이상 거리에서 정지수신호
2) 제2종 방호는 방호 할 열차의 앞쪽 또는 뒤쪽에서 정지수신호
3) 제3종 방호는 열차관제가 지장 게소로 접근하는 열차에 대한 정지명령
4) 인접선로 지장 시 신속하게 후속열차 방호 후 인접선로에 대한 제1종 방호

26. 열차방호 중 제1종 방호에 관한 내용이 아닌 것은?(정답:4)

1) 지장지점 바깥쪽 200m 지점에 정지 수신호 현시, 궤도회로 단락
2) 제3종 방호에 의해 열차를 정지시킬 수 있을 때는 이에 의할 수 있다.
3) 선로 또는 운전설비의 고장발견 시
4) 정거장간에서 구원열차를 운전하는 요지를 통보 받은 열차의 방호

27. 출입문 고장인 경우의 조치사항 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 열차를 즉시 정차시키고 폐문조치 한다.
2) All Doors by-pass 취급한 경우 승객을 승차시켜서는 안 된다.
3) 출입문이 2개 이상 닫히지 않는 고장 시는 안전로프를 설치하고 차량교환 역까지 운행 후 회송 한다.
4) 출입문 개별 by-pass 취급 시는 그 내용이 FIS에 현시 된다.

28. 선로침수 시 조치사항 중 맞는 것은?(정답:1)

1) 수위가 레일면 위로 올라온 경우 그 전방에 정차 후 열차관제에 급보, 지시에 따른다.
2) 가능한 한 그 지점을 빨리 통과 한다.
3) 선로상태를 확인하고 통과 가능하다고 판단 시에는 25km/h이하의 속도로 주의운전 한다.
4) 침수의 측정은 침목을 기준으로 목측으로 파악한다.

29. 선로침수 시 조치사항 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 기관사는 즉시 열차관제 또는 역, 소장에게 보고 후 지시를 받는다.
2) 수위가 레일 면 이하까지 침수된 경우에 그 전방에 일단 정지한다.
3) 열차통과가 가능하다고 판단 시 10KM/H 이하로 주의운전 한다.
4) 수위의 측정은 레일 면을 기준으로 목측으로 파악 한다.

30. 기지구내의 운전속도에 대하여 바르게 설명한 것은?(정답:2)

1) 검사선 운전시는 우선멈춤표지 앞에 일단정차 후

전호에 의하여 15km/h 이하로 주의운전하여 진입하여야 한다.
2) 차막이를 향해 운전할 때에는 약 20m 전방에서 일단정지 한 후 소정의 위치까지 15km/h 이하로 주의운전하여야 한다.
3) 전삭고선을 운전시에는 15km/h 이하의 속도로 주의운전 하여야 한다.
4) 시험선에서 전동차 기능시험시의 최고 운전속도는 25km/h 이하로 한다.

31. 열차의 운전상황이 혼란해졌거나 혼란의 우려가 있을 때 기본 열차운행 계획과 다르게 운전시키는 것으로 열차관제가 행하는 지시는?(정답:3)
1) 열차운행상황감시
2) 운행조정
3) 운전정리
4) 대용폐색방식

32. 열차의 운전속도에 대한 설명 중 맞는 것은?(정답:2)
1) 열차의 운전속도는 100km/h를 초과할 수 없다.
2) ATC 차내신호 중 45신호에 대한 ATO 정상 운전속도는 42km/h이다.
3) 비상운전 속도는 25km/h 이하의 속도로 주의운전하여야 한다.
4) 서행신호의 속도는 45km/h 이하의 속도로 운전하여야 한다.

33. 차내신호기 및 입환신호기의 현시방식으로 틀린 것은?(정답:1)
1) 차내정지신호(01 신호) : 무현시
2) 차내진행신호(70 신호) : 황색등
3) 입환신호기(정지신호) : 적색등
4) 입환신호기(진행신호) : 등황색등

34. 도시철도 신호에 대하여 바르게 설명한 것은?(정답:2)
1) 주, 야간방식을 달리하며, 일몰부터 일출까지는 주간방식이다.
2) 신호는 형, 색, 음 등으로 열차 또는 차량에 대하여 운전의 조건을 지시한다.
3) 전호는 형, 색, 음 등으로 직원상호간의 위치, 방향, 조건을 지시한다.
4) 표지는 형, 색, 음 등으로 물체의 위치, 직원상호간의 의사를 표시한다.

35. 전호에 대하여 바르게 설명한 것은?(정답:3)
1) 신호기를 사용할 수 없을 때 열차의 운전조건을 지시하는 것이다.
2) 형, 색, 음 등으로 물체의 위치, 방향, 조건을 나타내는 것이다.
3) 입환전호는 오너라, 가거라, 정지하라, 속도를 절제하라, 조금 진퇴하라가 있다.
4) 열차가 정거장에 접근한 경우에는 입환전호를 하여야 한다.

36. 운전속도에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:2)
1) 지령식, 지도통신식 시행시의 운전속도는 45km/h를 초과할 수 없다.
2) 전령법 시행시의 운전속도는 45km/h를 초과할 수 없다.
3) #12 분기기 편개의 경우 운전속도는 45km/h를 초과할 수 없다.
4) 1000분의 30이하 하구배에서 운전속도는 70km/h를 초과할 수 없다.

37. 열차의 운전 및 운전정리에 관한 내용으로 맞는 것은?(정답:1)
1) 임시운전명령은 전화, 모사전송기 등을 이용하여 열차관제가 발령한다.
2) 구원열차 또는 공사열차는 되돌이운전이나 밀기운전을 할 수 없다.
3) 시운전 열차 운전시에는 반드시 우측선로로 운전하여야 한다.
4) 수신호에 의하여 열차를 취급할 경우 역장의 열차감시를 생략할 수 있다.

38. 용어의 정의를 잘못 설명한 것은?(정답:1)
1) 대용폐색방식이라 함은 폐색준용법을 시행할 수 없을 때 이를 대용하여 사용하는 폐색방식
2) 폐색이라 함은 일정구간에 2이상의 열차를 동시에 운전시키지 아니하는 것
3) 선로라 함은 궤도 및 이를 지지하는 공작물
4) 열차라 함은 본선에서 운전할 목적으로 편성되어 열차번호를 부여받은 차량

39. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 열차의 비상제동거리는 600미터 이하로 하여야 한다.
2) 정거장 안의 본선은 폐색구간으로 분할하여야 한다.
3) 선로, 열차에 고장이 발생할 경우 밀기 또는 되돌이운전을 할 수 있다.
4) 구내운전을 하는 경우 운전진로를 좌측으로 할 수 있다.

40. 운전속도를 제한하는 경우가 아닌 것은?(정답:4)

1) 서행신호를 하는 경우
2) 밀기 또는 되돌이운전을 하는 경우
3) 대용폐색방식에 의하여 운전하는 경우
4) 비연동운전을 하는 경우

41. 상설신호기 중 주신호에 해당되지 않는 것은?(정답:4)

1) 장내신호기
2) 차내신호기
3) 폐색신호기
4) 원방신호기

42. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 원방신호기는 장내신호기에 종속하여 그 신호상태를 예고한다.
2) 진로표시기는 입환신호기에 부속하여 그 진로를 표시한다.
3) 진로개통표시기는 차내신호기를 사용하는 본선로의 분기부에 설치한다.
4) 입환신호기의 진행신호는 녹색등이다.

43. 수신호 방법 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 주간의 정지수신호는 양팔을 높이 들거나 녹색기 이외의 물건을 급격히 흔든다.
2) 야간의 정지수신호는 녹색등 이외의 등을 급격히 흔든다.
3) 주간의 진행수신호는 한쪽 팔을 열차쪽으로 수평이 되게 한다.
4) 야간의 서행수신호는 적색등과 녹색등을 번갈아 가며 현시한다.

44. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 정거장외의 본선을 운전시는 반드시 열차번호를 부여받아야 한다.
2) 임시열차는 현시각으로 운전할 수 있다.
3) 열차에는 고유의 열차번호를 부여한다.
4) 기관사는 열차운전시각표를 휴대하여야 한다.

45. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 열차은 차량접촉한계표지 안쪽에 정차하여야 한다.
2) 열차는 상용제동에 의하여 정차하는 것을 원칙으로 한다.
3) 선로차단 취급은 열차운행 종료시 부터 최초 열차 운행시각 전까지로 한다.
4) ATC장치(지상,차상)고장의 경우 비상운전으로 최근역까지 운행할 수 있다.

46. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 구내운전 구간의 운전속도는 25Km/h이하로 제한 한다.
2) 구내운전 차량의 일부차량이 제동기능을 발휘할 수 없는 경우 15Km/h이하 운전 한다.
3) 기지구내에서 차량의 시동은 열차무선에 의할 수 있다.
4) 기관사가 전호확인이 곤란한 경우 열차무선전화기에 의할 수 있다.

47. 차량의 유치에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 기동되어있는 차량은 1000분의 10이상의 선로에 유치할 수 있다.
2) 종착역의 본선에 차량을 유치 할 수 있다.
3) 정거장 내 본선유치 시 열차관제의 승인
4) 차량접촉한계표지 안쪽 유치 시 열차관제의 승인

48. 제동시험에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 본선운전 중 차량교환 시에는 제동시험을 하여야 한다.
2) 기지에서 출고점검을 시행할 경우에는 제동시험을 생략 할 수 있다.
3) 제동시험결과 기능이 불완전할 경우 열차관제 또는 검수 책임자에게 보고하여 지시를 받아야 한다.
4) 특정구간을 운전하거나 입환 차량으로 특히 지정하였을 때에는 제동시험을 시행하여야 한다.

49. 운전시각 및 열차번호에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) 모든 열차에는 고유의 열차번호를 부여하여야 한다.
2) 임시열차는 현 시각으로 운전한다.
3) 부득이한 경우를 제외하고 모든 열차는 정하여진 시각에 의하여 운전하여야 한다.
4) 열차번호는 부여기준을 따로 정하여 그 기준에 의하여 부여한다.

50. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 본선 선로의 전차선 급전시각은 최초열차 출발시각 20분전이다.
2) 출입문 1개 이상 열리지 않는 열차가 착발할 때는 역장은 열차감시를 하여야 한다.
3) 정거장 구내에서 운전할 때의 운전방향은 우측선로를 사용하지 않을 수 있다.
4) 차량을 연결, 해체하는 경우 밀기 또는 되돌이 운전을 할 수 있다.

51. 다음 운전속도 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 되돌이운전 : 15km/h 이하
2) 승강장 통과 시 : 45km/h 이하
3) 전령법 시행 시 : 25km/h 이하
4) 밀기운전 시 : 15km/h 이하

52. 제동시험을 하여야 할 경우가 아닌 것은?(정답:2)

1) 기지구내에서 출고점검을 할 때
2) 자동운전 중 운전실을 교환하였을 때
3) 차량고장으로 다른 차량과 합병하였을 때
4) 제동기능에 이상이 있다고 판단될 때

53. 운전속도의 제한이 다른 경우는?(정답:1)

1) 유치차량을 향하여 운전할 때
2) 전삭고를 향하여 운전 시 일단정지 후 진입 시
3) 검수선 운전 시
4) 세척선 통과 시 세척하는 경우의 제한속도

54. 역, 소장의 출발전호를 확인해야 하는 경우가 아닌 것은?(정답:2)

1) 상용폐색방식 시행 중 차내신호장치 이상으로 지령식으로 변경시행 시
2) 출입문이 1개 이상 열리지 않는 상태로 여객취급 시
3) 수신호에 의하여 열차를 출발시킬 때
4) 통신식 시행 시 열차 출발할 때

55. 통신식에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 운전명령에 의해 폐색구간을 변경할 수 있다.
2) 역 도착 후 역, 소장은 운전명령서를 회수하여야 한다.
3) 사고와 관련된 운전명령서는 5년간 보존 한다.
4) 폐색수속은 폐색구간 진입 10분 이전에는 할 수 없다.

56. 지도표 발행에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 1폐색구간에 1매로 한다.
2) 발행번호는 날짜에 관계없이 1호부터 10호까지 순차발행
3) 지질은 백색 종이에 인쇄는 적색문자로 한다.
4) 운전명령번호를 지도표에 기록한다.

57. 폐색에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 열차의 운전은 본선을 폐색구간으로 분할하여 폐색방식에 의하여 시행하고, 폐색방식에 의할 수 없을 때는 폐색준용법을 시행하여야 한다.
2) 우리공사의 폐색방식은 상용폐색방식과 대용폐색방식이 있다.
3) 단선운전 시 대용폐색방식은 지도통신식과 전령법이 있다.
4) 무폐색 운전은 폐색준용법이다.

58. 다음 중 대용폐색방식 시행 시 틀린 것은?(정답:3)

1) 지령식의 시행 운전명령은 열차관제만이 할 수 있다.
2) 통신식을 시행할 때 열차출발은 수신호에 의한다.
3) 지령식 시행시 기관사는 운전명령고지서를 받아야 운전한다.
4) 운전취급역과 사고현장간의 폐색방식은 지도통신식을 적용한다.

59. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 지령식 시행 시 폐색취급자는 역장 또는 신호취급자이다.
2) 지령식은 차내신호기 고장 시 시행하는 폐색방식이다.

3) 열차관제는 지령식 시행시 해당구간에 열차 없음을 확인하여야 한다.
4) 지령식 시행 시 열차의 운전속도는 45km/h 이하이다.

60. 차내신호폐색식의 정지신호 현시 조건으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 폐색구간에 열차 또는 차량이 있을 때
2) 폐색장치에 고장이 발생하였을 때
3) 열차가 분기개소에서 폐색구간을 지장하고 있을 때
4) 폐색구간에 있는 전철기가 정당한 방향으로 개통되었을 때

61. 무폐색운전을 할 수 없는 경우는?(정답:3)
1) 정거장간 운전 중 차내신호기 무신호인 경우 열차관제의 지시에 의할 때
2) 차내신호기 무신호이나 열차무선 고장으로 열차관제지시를 받을 수 없을 때
3) 차내신호기 정지 및 진로개통표시기 정지인 경우 열차관제의 지시를 받을 수 없을 때
4) 승강장 진입 중 차내신호기 정지현시 시 정지위치까지 운전 시

62. 폐색구간의 경계를 설명한 것이다. 틀린 것은?(정답:3)
1) 무폐색운전 : 정거장간에서 다음 폐색경계표지가 설치되어 있는 지점
2) 지도통신식 : 열차관제가 지정하는 정거장 내외의 경계
3) 전령법 : 정거장 내외의 경계
4) 지령식 : 열차관제가 지정하는 구간

63. 폐색구간 경계의 구분이 되는 표지가 아닌 것은?(정답:3)
1) 장내표지
2) 출발표지
3) 정거장구역표지
4) 폐색표지

64. 통신식에 관한 내용 중 틀린 것은?(정답:4)
1) 통신식 시행 시 운전명령서는 역, 소장이 발행한다.
2) 통신식 시행 시 기관사는 출발 및 장내 수신호를 확인하여야 한다.
3) 통신식의 폐색취급자는 역, 소장이다.
4) 통신식과 지령식의 시행 우선순위는 통신식이다.

65. 운전취급규정상 신호의 종류로 볼 수 없는 것은?(정답:3)
1) 차내신호기에 의하여 현시 되는 신호
2) 임시신호기에 의하여 현시 되는 신호
3) 진로개통표시기에 의하여 현시 되는 신호
4) 입환신호기에 의하여 현시 되는 신호

66. 역, 소장의 출발전호를 확인해야 하는 경우가 아닌 것은?(정답:2)
1) 폐색방식을 변경하여 시행할 때
2) 출입문이 1개 이상 열리지 않은 상태로 여객취급 시
3) 수신호에 의하여 열차를 출발시킬 때
4) 통신식 시행 시 열차 출발할 때

67. 임시신호기에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)
1) 차내신호와 서행신호의 지정속도가 상이한 경우는 최대의 제한을 받는 속도를 준수하여야 한다.
2) 서행예고신호기는 서행신호기 지점으로부터 200m 이상의 지점에 설치하여야 한다.
3) 서행신호기가 설치되어야 할 지점에 설치되지 않았을 경우에도 서행속도 이하의 속도로 운전 한다.
4) 서행해제신호기는 서행구간이 종료된 지점으로부터 200m 지나서 설치하여야 한다.

68. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:1)
1) 열차운전 중 운전제어장치 고장의 경우에는 열차관제에 보고 후 수동 운전한다.
2) 운전설비 고장을 발견 시 열차운행에 위험하다고 판단되면 즉시 정차 후 제1종 방호 시행한다.
3) 열차운전 중 사상사고 발생 시 신속하게 정차 후 사상자 처리규정에 의거 처리한다.
4) 구원열차 요구 후에는 신속히 2종 방호를 시행한다.

69. 선로침수 시 조치사항 중 맞는 것은?(정답:1)
1) 수위가 레일 면 위로 올라온 경우 그 전방에 정차 후 열차관제에 급보, 지시에 따른다.
2) 가능한 한 그 지점을 빨리 통과 한다.

3) 선로상태를 확인하고 통과 가능하다고 판단 시에는 25km/h이하의 속도로 주의 운전한다.
4) 침수의 측정은 침목을 기준으로 목측으로 파악한다.

70. 선로침수 시 조치로 틀린 것은?(정답:3)
1) 기관사는 즉시 열차관제 또는 역, 소장에게 보고 후 지시를 받는다.
2) 수위가 레일 면 이하까지 침수된 경우에 그 전방에 일단 정지한다.
3) 열차통과가 가능하다고 판단 시 10KM/H 이하로 주의 운전한다.
4) 수위의 측정은 레일 면을 기준으로 목측으로 파악한다.

71. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 열차가 정거장에 정지하는 경우에는 차량접촉한계표지 안쪽에 정지하여야 한다.
2) 열차를 정지할 때에는 상용제동을 취급하는 것을 원칙으로 한다.
3) ATO운전 중일 때에는 정거장에 2이상의 열차를 동시에 착발 시킬 수 없다.
4) 급전시간은 열차 또는 차량이 운전할 각 급전구간마다 최초의 열차 출발시각 20분전부터 최종열차가 그 구간을 통과 또는 운행 종료할 때까지로 한다.

72. 다음은 선로에 차량을 유치할 수 없는 사항이다. 맞지 않는 것은?(정답:3)
1) 안전측선 또는 주행시험선
2) 주요한 측선
3) 차량접촉한계표지 안쪽
4) 기타 특수시설이 있는 선로

73. 지도표 또는 지도권의 발행사용 방법 중 맞지 않는 것은?(정답:1)
1) 지도권은 1폐색 1매 발행한다.
2) 지도표의 번호는 날짜에 관계없이 1-10호까지 발행한다.
3) 지도권은 지도표가 있는 정거장에서 발행할 수 있다.
4) 지도권에 지도표의 번호를 기재하여야 한다.

74. 다음은 분기기 제한속도이다. 맞는 것은?(정답:2)
1) 8번 편개 : 30Km/h 이하
2) 10번 양개 : ATC지시속도는 45Km/h 이하
3) 12번 양개 : 55Km/h 이하
4) 15번 편개 : 55Km/h 이하

75. 다음은 하구배 제한속도이다. 틀린 것은?(정답:3)
1) 1000분의30이하 : 70Km/h 이하
2) 1000분의15이하 : 80Km/h 이하
3) 1000분의35이하 : 60Km/h 이하
4) 1000분의10이하 : 90Km/h 이하

76. 폐색방식 시행원칙에 관한 사항이다. 다음 중 틀린 것은?(정답:2)
1) 열차의 운전은 본선을 폐색구간으로 분할하여 폐색방식에 의하여 시행하여야 한다.
2) 열차의 운전은 본선을 폐색구간으로 분할하여 폐색방식에 의하여 시행하여야 하고 폐색방식에 의할 수 없을 때에는 대용폐색에 의하여 시행하여야 한다.
3) 폐색준용법은 폐색방식을 시행할 수 없는 경우 이에 준하여 열차를 운전시키는 방법을 말한다.
4) 폐색방식은 상용폐색방식과 대용폐색방식으로 대별한다.

77. 1폐색 구간에 2이상의 열차를 운전하는 경우이다. 틀린 것은?(정답:1)
1) 무폐색 운전에 의하여 폐색경계표지 바깥쪽으로 진입할 때
2) 전령법에 의하여 열차를 운전할 때
3) 열차가 있는 폐색구간에 다른 열차를 유도할 때
4) 폐색구간 내에서 열차를 분할하여 운전할 때

78. 지도통신식의 시행 및 조건, 방법 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 복선구간에서 한선이 불통되었으나 열차무선 전화기를 사용할 수 없을시
2) 정거장간을 운전하는 경우 폐색구간은 운전취급역과 운전취급역 간이다.
3) 폐색구간 시발역의 역장이 시행 한다.
4) 역, 소장의 출발전호에 의하여 출발하여야 한다.

79. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 차내신호와 서행신호의 지정속도가 서로 다른 신호를 현시하고 있을 때는 최대의 제한을 받는 속도로 운전하여야 한다.
2) 구원연결 후 운행시의 운전속도는 25km/h이하이다.
3) 되돌이운전 및 밀기운전 시 운전속도는 25km/h이하이다.
4) 전령법 시행 시 운전속도는 25km/h이하이다.

80. 다음은 사고의 보고에 관한 사항이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 열차무선에 의한다.
2) 연선전화에 의할 수 있다.
3) 인접선로를 운전하는 열차가 있을시는 이를 정지시켜 보고를 의뢰할 수 있다.
4) 부득이한 경우 승객에 의뢰하여 인접 정거장에 통보한다.

81. 다음 내용 중 설명이 잘못된 것은?(정답:4)

1) 입환신호기의 진행신호 현시방식 : 등황색등
2) 임시신호기의 종류 : 서행예고신호기, 서행신호기, 서행해제신호기
3) 출입문을 닫아라 전호의 방식 : 양팔을 수직으로 올려 뻗고 손벽을 치는 형상을 반복한다.
4) 전호 : 형, 색, 음 등으로 열차 또는 차량에 대하여 일정 구간내를 운전할 때의 조건을 지시하는 것

82. 다음 내용 중 설명이 잘못된 것은?(정답:2)

1) 출입문이 2개이상 닫히지 않은 경우 열차관제사에게 영업운행 중지를 요청하고 열차관제사 지시에 의하여 회송한다.
2) 입환신호기의 정위는 진행신호이다.
3) 출입문을 닫아라 전호의 방식은 양팔을 수직으로 올려 뻗고 손벽을 치는 형상을 반복한다.
4) 수신호의 종류에는 정지수신호와 진행수신호가 있으며 진행수신호의 야간현시 방법은 녹색등이다.

83. 다음은 운전속도에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 밀기운전 : 25km/h를 초과 할 수 없다.
2) 철차번호 #10 편개인 경우 : 35km/h를 초과 할 수 없다.
3) 통신식 시행하는 경우 : 25km/h를 초과 할 수 없다.
4) 전령법 시행 시 : 25km/h를 초과 할 수 없다.

84. 다음은 폐색방식 및 폐색구간의 경계에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 폐색방식 : 상용폐색방식과 대용폐색방식으로 대별한다
2) 지령식 시행시 폐색구간의 경계 : 열차관제가 지정하는 구간
3) 통신식 시행시 폐색구간의 경계 : 정거장 내외의 경계
4) 지도통신식 시행시 폐색구간의 경계 : 역, 소장이 지정 하는 정거장 내외의 경계

85. 지도표 발행시의 기록사항이 아닌 것은?(정답:4)

1) 최초에 운행하는 열차번호
2) 지도표 번호
3) 명령 번호
4) 지도권 번호

86. 운전속도에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 지령식을 시행하는 경우에는 45km/h 이하의 속도로 주의 운전하여야 한다.
2) 1000분의 35이하 하구배에서 운전속도는 65km/h를 초과 할 수 없다.
3) 전령법 시행시의 운전속도는 45km/h를 초과 할 수 없다.
4) #8 분기기 편개의 경우에 운전속도는 25km/h를 초과 할 수 없다.

87. 수신호 및 전호에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 폐색방식을 변경하였을 때는 기관사는 역, 소장의 출발전호에 의하여 운전을 개시하여야 한다.
2) 수신호의 종류에는 정지수신호, 진행수신호가 있으며 진행수신호의 야간 현시방법은 녹색등이다.
3) 안전운행확보를 위하여 이동금지전호의 게출은 담당 검수원, 철거는 신호취급자가 하여야 한다.
4) 수신호에 사용하는 전호기 및 전호등은 400m 이상의 거리에서 확인이 가능하여야 한다.

88. 용어의 정의에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 쇄정 : 신호기 또는 전철기를 기계적 또는 전기적으로 조작 할 수 없도록 하는 것을 말한다.
2) 폐색 : 선로의 일정구간에 2이상의 열차를 동시에 운전 시키지 아니하는 것을 말한다.
3) 차량접촉한계표지 내 : 선로의 분기개소 또는 교차점에서 각 선로상에 있는 차량이 상호 접촉하는 방향을 말한다.
4) 밀기운전 : 열차 또는 차량의 맨앞 운전실 이외의 운전실에서 운전하는 것을 말한다.

89. 열차의 운전 및 운전정리에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:2)
1) 역장은 막차를 감시(열차의 도착, 출발 및 승객 상태) 하여야 한다.
2) 급전시간은 열차 출발시각 60분 전부터 운행을 종료 할 때까지로 한다.
3) 임시운전명령은 전화(열차무선전화기 포함) 또는 모사 전송기를 사용하여 운전열차관제가 발령한다.
4) 운전정리 사항 중 운행변경은 운전명령으로 하여야 한다.

90. 사고의 조치에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)
1) 운전사고가 발생한 때에는 인명구조 및 인명피해 방지를 우선으로 하여야 한다.
2) 출입문이 2개이상 닫히지 않을 때에는 기관사는 열차관제사에게 영업운행 중지를 요청한다.
3) 열차방호의 종류는 제1종 방호, 제2종 방호, 제3종 방호로 구분한다.
4) 레일면 이상 선로 침수시는 역, 소장은 기관사에게 주의운전(15km/h 이하) 급보를 하여야 한다.

91. 다음 중 표지가 아닌 것은?(정답:2)
1) 열차표지
2) 서행예고표지
3) 우선멈춤표지
4) 정차표시등

92. 수위가 레일면 이하까지 침수된 경우에는 그 전방에 일단 정지한 후 통과가능시 몇 km/h 이하로 운행할 수 있는가?(정답:2)
1) 10km/h 이하
2) 15km/h 이하
3) 20km/h 이하
4) 25km/h 이하

93. 수신호에 사용하는 전호기 또는 전호등은 몇 m 이상의 거리에서 확인이 가능하여야 하는가?(정답:1)
1) 400m
2) 300m
3) 200m
4) 100m

94. 신호장치를 제어할 때 일정순서 및 제한조건을 두어 상호 쇄정관계를 맺어주는 것을 무엇이라고 하는가?(정답:1)
1) 연동
2) 쇄정
3) 진로
4) 폐색

95. 되돌이 운전에 대한 취급과정 중 틀린 것은?(정답:4)
1) 안전과 무관한 승객의 요구로 되돌이운전은 할 수 없다.
2) 되돌이운전에 대하여 열차관제사의 승인을 받아야 한다.
3) 15Km/h 이하의 속도로 주의운전 한다.
4) 스크린도어가 설치된 역에서는 열차관제사의 승인을 생략할 수 있다.

96. 열차가 정거장을 출발할 때의 확인사항으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 승객의 승, 하차여부를 확인한다.
2) 스크린도어 및 출입문 전체 닫힘을 확인한다.
3) CCTV 등으로 승강장 상태를 확인한다.
4) 역장의 출발지시전호를 확인한다.

97. 복선구간에서 좌측선로 운행이 가능한 경우가 아닌 것은?(정답:4)
1) 정거장 구내를 운전할 때
2) 단선구간을 운전할 때
3) 공사열차, 구원열차 또는 시운전열차를 운전할 때
4) 밀기운전을 할 때

98. 열차관제사가 임시운전명령 발급 시 필수 사항이 아닌 것은?(정답:3)

1) 송, 수화자의 직, 성명
2) 운전명령번호
3) 폐색취급자
4) 운전명령사항

99. 지령식의 시행사항에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 복선구간에서 상용폐색방식을 시행할 수 없을 때 열차관제사가 시행한다.
2) 궤도회로에 이상이 없고 열차무선통화가 가능하여야한다.
3) TTC 표시판으로 열차의 점유상태를 확인할 수 있어야 한다.
4) 양단 역소장은 열차관제사의 운전명령에 따른 고지서를 발부하여야 한다.

100. 연동운전에 대하여 설명한 것이다. 가장 적합한 것은?(정답:1)

1) 출입문 여닫음 상태와 연동시킨 제어전원에 의하여 운전하는 것을 말한다.
2) ATC/ATO 시스템에 의한 운전방법을 말한다.
3) 차내신호방식을 시행하는 구간에서만 가능하다.
4) 이상기후시에는 연동운전을 시행할 수 없다.

101. 지령식 시행 시 기관사의 취급사항으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 운전명령사항 확인 및 기록
2) 운전모드는 비상모드로 설정
3) 역, 소장의 출발지시전호 확인
4) 45km/h 이하의 속도로 운전

102. 다음 중 음주측정기를 사용하여 음주측정을 할 수 있는 자가 아닌 것은?(정답:1)

1) 사무요원
2) 운전업무 감독부서의 직원
3) 지도요원 및 업무대행자
4) 사장의 명으로 해당업무를 수행하는 자

103. 차량유치가 가능한 경우는?(정답:1)

1) R 200 이상의 곡선인 측선
2) 선로전환기 또는 분기부내
3) 차량첩촉한계표지 바깥쪽
4) 기동되지 않은 차량은 1000분의 10이상의 선로

104. 다음 중 수동운전을 하는 경우가 아닌 것은?(정답:3)

1) 운전명령에 의행 서행구간 진입열차
2) 각 구간 운행 첫차
3) 각 구간 운행 막차
4) 정거장 진입 중 정지신호에 의하여 승강장 중간에 정차한 열차를 정차위치까지 이동

105. 운전취급에 있어서 정거장내외의 경계 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 복선운전구간 열차가 진입하는 방향 : 장내경계표지
2) 복선운전구간에서 되돌이하는 열차로 선로전환기가 없는 정거장인 경우 : 장내경계표지
3) 사고 등으로 한선이 불통되어 단선운전을 하는 경우 복선운전시와 반대방향으로 운전하는 열차 : 가장 바깥쪽 진로개통표시기 설치지점
4) 단선구간 : 장내경계표지

106. 운전정리 중 운전명령서를 발행하지 않고 시행할 수 있는 경우는?(정답:2)

1) 합병운전
2) 반복변경
3) 되돌이운전
4) 밀기운전

107. 대용폐색방식의 폐색취급 담당이 맞는 것은?(정답:2)

1) 지령식 : 소장
2) 통신식 시행시 운전취급역 : 역장 또는 소장
3) 지도통신식 : 역장
4) 통신식 시행시 일반역 : 소장

108. 운전취급규정에서 열차에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 열차를 조성하는 차량은 상호 연결하여야 한다.
2) 열차로 조성된 차량의 길이는 운행구간의 최소 승강장 길이를 초과할 수 없다.
3) 열차에는 전기 또는 공기작용에 의한 제동장치를 사용하고 연결축수 100에 대하여 90이상의

제동축수를 구비하여야 한다.
4) 열차분리 시 자동으로 정차할 수 있는 제동기능이 확보되어야 한다.

109. 복선운전구간에서 차내신호기 고장으로 인하여 상용폐색을 시행할 수 없을 때(열차무선은 정상) 사용되는 대용폐색방식에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)
1) 폐색 취급담당자는 열차관제사이다.
2) 45km/h 이하의 속도로 운전하여야 한다.
3) 운전모드는 비상, 출입문 모드는 수/수이어야 한다.
4) 열차 출발에 대한 진행수신호를 확인한 후 출발한다.

110. 신호기의 특징과 거리가 먼 것은?(정답:4)
1) 기관사에게 열차의 진출입 가부와 조건을 알려주는 역할
2) 측선과 측선이 분기하는 선로전환기는 주요한 측선의 방향이 정위로 설계
3) 진로 표시기는 진로를 표시하지 않는 것이 정위로 설계
4) 입환신호기는 무신호가 정위로 설계

111. 임시신호기에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)
1) 서행예고신호기는 설치지점을 지나서 운전 할 수 있다.
2) 서행예고신호기는 서행신호기 설치지점 전방 200m 이상의 지점에 설치
3) 서행해제신호기가 현시되어 있을 때에는 설치지점에서 열차의 길이를 더한 지점부터 서행을 해제할 수 있다.
4) 임시신호기의 설치 및 철거는 기술사업소장이 하여야 한다.

112. 규정적으로 운전모드가 다른 경우는?(정답:1)
1) 무폐색운전 시
2) 비상운전 시
3) 지령식 시행 시
4) 통신식 시행 시

113. 통신식 및 지도통신식에 관한 설명으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 통신식은 복선구간에서 열차무선전화 통화는 가능하나 신호장치 고장으로 지령식을 시행 할 수 없을 때 시행한다.
2) 통신식을 시행 할 때 운전명령서는 폐색수속을 마친 후 역, 소장이 발행하여야 한다.
3) 단선 차내신호 폐색구간에서 상용폐색방식을 시행 할 수 없는 경우에 지도통신식을 시행한다.
4) 정거장 외에서 되돌이 할 열차에는 지도권을 사용한다.

114. 운전제한 속도가 다른 하나는?(정답:1)
1) 유치 차량을 향하여 운전할 때
2) 전삭고를 향하여 운전 시 일단정지 후 진입할 때
3) 검수선 운전 시
4) 세척선 통과시 세척하는 경우의 제한속도

115. 입환신호기에 부속하여 주행진로를 표시하는 것은?(정답:1)
1) 진로표시기
2) 진로개통표시기
3) 임시신호기
4) 신호부속기

116. 전령법 시행시 기관사의 조치에서 적정하지 않은 것은?(정답:1)
1) 운전명령 수신후 "전령법"이라 지적확인 환호한다.
2) 차내신호기를 사용할 수 있을 때에는 열차 또는 차량이 정차하고 있는 폐색구간 경계지점까지 차내신호에 의하여 수동운전 할 수 있다.
3) 열차 또는 차량이 정차하고 있는 폐색구간에 진입할 때에는 일단 정차후 15km/h 이하의 속도로 진입한다.
4) 구원연결시에는 고장열차 30m전방에 일단 정차 후 15km/h 이하의 속도로 주의운전하여 3m전방에 다시 정차한 후 고장열차 기관사와 협의하여 연결 한다.

117. 차량접촉한계표지 안쪽에 대한 설명으로 맞는 것은?(정답:1)
1) 열차가 상호 접촉하지 않는 범위
2) 열차가 상호 접촉하는 범위
3) 차량접촉한계표지 설치 위치는 상황에 따라 이동된다.
4) 차량접촉한계표지는 차량기지에만 설치되어 있다.

118. 다음의 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 열차로 조성된 차량의 길이는 운행구간의 최소 승강장의 길이를 초과할 수 있다.
2) 연결 및 주행장치 파손 차량은 차량사업소장의 검사를 받지 않으면 안 된다.
3) 비상제동에 의한 열차의 제동거리는 600m이하로 하여야한다.
4) 열차에는 제동장치를 사용하고 연결축수 100에 대하여 100의 제동축수를 구비하여야 한다.

119. 다음 설명 중에서 맞는 것은?(정답:1)

1) 차량은 열차로서 조성시킨 경우가 아니면 정거장외 본선을 운전할 수 없다.
2) 열차는 경우에 따라 제한속도를 초과하여 운전할 수 있다.
3) 열차는 어떠한 경우라도 정거장을 통과할 수 없다.
4) 열차는 운전정리상 필요한 경우라도 열차운전시각표대로 운전하여야 한다.

120. 폐색에 대한 설명이다. 맞는 것은?(정답:1)

1) 폐색 이라 함은 선로의 일정구간에 2이상의 열차를 동시에 운전시키지 아니하는 것을 말한다.
2) 우리 도시철도공사의 폐색방식은 통신식이다.
3) 폐색방식은 열차운행중 절대로 변경할 수 없다.
4) 폐색방식은 상용폐색방식과 대용폐색방식으로 구분되며 대용 폐색방식 시행 불능 시 열차운행이 불가능하다.

121. 폐색에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:1)

1) 통신식 시행구간의 정거장 진입시는 수신호에 의하여야 한다.
2) 우리 공사의 폐색 방식은 상용폐색 방식과 대용폐색 방식이 있다.
3) 상용폐색 시행중 무코드 현시 시 열차관제 승인 후 15km/h 스위치 취급하여 운전 취급을 하였다면 무폐색 운전에 속한다.
4) 지도권은 지도표가 있는 정거장에서 발행할 수 있다.

122. 연결축수 100에 대하여 제동축수가 50% 미만인 경우의 운전 취급법은?(정답:4)

1) 45Km/h 이하 운전
2) 열차관제지시에 따라 회송조치
3) 차량교환역 까지 주의운전
4) 다른 열차와 합병하여 구원조치

123. 지령식 시행에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 운전모드 비상모드, 출입문모드 수/수 취급
2) 열차무선에 의한 운영열차관제의 지시에 의해 시행구간 진입
3) 시행구간은 열차관제가 지정하는 구간
4) 폐색구간의 종단에 도착시는 상용폐색방식에 의해 전도운전

124. 차내신호기에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 비상운전, 되돌이운전, 밀기운전, 전령법, 지도통신식 시행시 사용을 정지
2) 차내 정지신호 중 01신호는 0, 02신호는 무현시이다.
3) 차내 신호기에 정지신호 현시 시 지체없이 열차를 정차 조치
4) 차내신호 정지로 정차한 열차의 기관사는 즉시 그 요지를 열차관제에 보고

125. 1 폐색구간에 2 이상의 열차를 운전하는 경우가 아닌 것은?(정답:4)

1) 무폐색 운전에 의하여 폐색경계 표지 안쪽으로 진입한 경우
2) 전령법에 의하여 운전할 때
3) 폐색구간내에서 열차를 분할하여 운전할 때
4) 차내신호기 고장으로 지령식을 시행할 때

126. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 지령식 시행시 폐색 취급자는 열차관제이다.
2) 지령식은 단선운전구간에서 차내신호기 고장 시 시행하는 폐색방식
3) 열차관제는 지령식 시행 시 해당구간의 열차 없음을 확인하여야 한다.
4) 지령식 시행 시 열차의 운전속도는 45km/h 이하로 운전한다.

127. 운전명령에 관한 내용이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 정규 및 임시 운전명령으로 구분한다.
2) 사장 또는 열차관제사가 열차 또는 차량 운전에 관한 특별 지시이다.

3) 운전명령은 반드시 열차관제사가 기관사에게 통보하여야 한다.
4) 운전명령을 발령할 경우 번호, 명령사항, 송수화자 직 성명을 명백히 하여야 한다.

128. 정지수신호에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)
1) 수신호는 200M 이상의 거리에서 확인이 가능해야 한다.
2) 열차 또는 차량을 즉시 정지시킬 사유가 발생하였을 때 현시
3) 차내신호기를 사용할 수 없는 경우에 열차를 정거장에 진입 또는 정거장에서 진출시켜서는 안될 때 현시
4) 정지수신호에 의하여 정지한 열차는 진행수신호 현시 확인 후 진행

129. 차내신호폐색식 시행 시 폐색구간의 경계로 맞지 않는 것은?(정답:1)
1) 진로개통표시기 설치지점
2) 장내표지 설치지점
3) 출발표지 설치지점
4) 폐색표지 설치지점

130. 입환운전을 하는 열차 또는 차량에 대하여 신호기 안쪽으로의 진입 가부를 지시하는 신호를 현시 하는 것은?(정답:1)
1) 입환신호기
2) 진로개통표시기
3) 입환전호
4) 차내신호기

131. 열차의 운전 제한속도 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 지령식에 의하여 열차운행 시 45Km/h 이하
2) 승강장 통과 시 45Km/h 이하
3) 되돌이운전 시 25Km/h 이하
4) 밀기운전 시 25Km/h 이하

132. 폐색방식이 아닌 것은?(정답:3)
1) 차내신호폐색식
2) 지령식
3) 무폐색운전
4) 통신식

133. 열차에 승무하는 기관사가 휴대해야 할 방호용기구가 아닌 것은?(정답:4)
1) 전호등
2) 전호기
3) 단락기구
4) 안전로프

134. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:2)
1) 차량입환은 입환신호기에 의하여 시행 할 수 있다.
2) 차량의 입환은 열차의 입환에 준한다.
3) 장내 경계표지 바깥쪽에 걸친 입환의 경우 열차관제의 승인을 받는다.
4) 본선에서 구내운전방식에 의해 입환하는 경우 입환전호를 생략할 수 있다.

135. 제동시험에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:2)
1) 본선운전 중 차량교환 시에는 제동시험을 하여야 한다.
2) 기지에서 출고점검을 시행할 경우에는 제동시험을 생략 할 수 있다.
3) 제동시험결과 기능이 불완전할 경우 열차관제 또는 검수책임자에게 보고하여 지시를 받아야 한다.
4) 특정구간을 운전하거나 입환차량으로 특히 지정하였을 때에는 제동시험을 시행하여야 한다.

136. 운전속도 제한 중 틀린 것은?(정답:2)
1) ATC 60신호에서 ATO 회복운전 속도는 57km/h 이다.
2) 곡선반경 340 ~ 389인 선로는 65km/h이다.
3) 분기기 10번 양개의 제한속도는 50km/h이다.
4) 우리공사의 하구배 제한속도는 1000분의 35까지만 적용된다.

137. 지도표 발행에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 1폐색구간에 1매로 한다.
2) 발행번호는 날짜에 관계없이 1호부터 10호까지 순차 발행
3) 지질은 백색종이에 인쇄는 적색문자로 한다.
4) 운전명령번호를 지도표에 기록한다.

138. 다음 중 대용폐색방식 시행 시 옳지 않은 것은?(정답:3)
1) 지령식의 시행 명령은 열차관제만이 할 수 있다.

2) 통신식을 시행할 때 열차출발은 수신호에 의한다.
3) 지령식 시행시 기관사는 운전명령서를 받아야 운전한다.
4) 운전취급역과 사고현장간의 폐색방식은 지도통신식을 적용한다.

139. 다음 설명 중 맞는 것은?(정답:4)
1) 폐색방식의 종류에는 상용폐색방식, 대용폐색방식, 폐색준용법이 있다.
2) 차내신호 폐색식은 대용폐색방식이다.
3) 단선구간 대용폐색방식은 지도통신식, 지령식
4) 폐색준용법은 전령법과 무폐색운전이다.

140. 운전규정상 신호의 종류가 아닌 것은?(정답:3)
1) 차내신호기에 의하여 현시 되는 신호
2) 임시신호기에 의하여 현시 되는 신호
3) 진로개통표시기에 의하여 현시 되는 신호
4) 입환신호기에 의하여 현시 되는 신호

141. 상용폐색방식으로 맞는 것은?(정답:4)
1) 지도통신식
2) 전령법
3) 지령식
4) 차내신호폐색식

142. 운전정리 중 운전명령서를 발행하지 않고 시행할 수 있는 경우는?(정답:3)
1) 운행변경
2) 종별변경
3) 반복변경
4) 임시서행

143. 전령법에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 고장 기타의 사유로 폐색구간에 정차한 열차를 구원하기 위하여 그 폐색구간에 구원열차를 운전할 때 시행한다.
2) 전령법을 시행할 때 열차관제사는 운전명령에 의한 취급을 하여야 한다.
3) 전령법에 의하여 운전시는 항상 25Km/h를 초과할 수 없다.
4) 구원열차가 도착하기 전에 고장열차가 정상으로 운전할 수 있을 때에는 열차관제사의 지시를 받아야 한다.

144. 상설신호기 중 주신호에 해당되지 않는 것은?(정답:4)
1) 장내신호기
2) 차내신호기
3) 폐색신호기
4) 원방신호기

145. 비상제동에 의한 열차의 제동거리는?(정답:2)
1) 500m이하
2) 600m이하
3) 700m이하
4) 800m이하

146. ATC신호가 45신호일 때 ATO 회복운전 속도는?(정답:2)
1) 40Km/h
2) 42Km/h
3) 45Km/h
4) 47Km/h

147. 다음 중 맞는 것은?(정답:4)
1) 차막이를 향하여 운전할 때에는 약 30m 전방에 일단정차 하여야 한다.
2) 유치차량을 향하여 운전할 때에는 20m 전방에 일단정차 하여야 한다.
3) 기지구내 선로를 운전 시는 25Km/h 이하의 속도로 운전하여야 한다.(시험선 포함)
4) 기관사는 출고 시 열차 또는 차량의 상태에 대하여 열차관제에 보고하여야 한다.

148. 임시신호기에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?(정답:3)
1) 선로변에 상치하여 입환운전을 하는 차량에 대한 신호를 현시한다.
2) 임시신호기는 서행신호기, 입환신호기, 수신호를 말한다.
3) 열차 또는 차량이 소정의 운전속도로 운전할 수 없는 경우에 지상에 설치하여 신호를 현시한다.
4) 서행해제 신호기는 서행구역의 끝단에 설치한다.

149. 수신호에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?(정답:1)

1) 차내신호를 사용할 수 없을 때 전호기, 전호등으로 신호를 현시한다.
2) 수신호는 정지, 진행, 주의로 구분한다.
3) 정지수신호를 현시할 때에는 선로전환기 쇄정 및 진로상태를 확인하여야 한다.
4) 수신호에 사용하는 전호기는 200m 이상의 거리에서 확인가능해야 한다.

150. 전호에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:2)
1) 정차위치 지시전호는 역, 소장이 행한다.
2) 이동금지 전호는 열차의 이동을 금지시키고자 할 때 역, 소장이 게출하다.
3) 입환전호와 통고전호는 차량입환을 할 때에 기관사에게 하는 것이다.
4) 출입문 여닫음전호는 역장이 기관사를 향하여 행하는 것이다.

2. 기관사업무내규

151. 기관사업무내규의 목적으로 맞는 것은?(정답:1)
1) 기관사의 업무를 표준화하는데 필요한 사항을 규정
2) 기관사에 대한 효율적인 운용관리 및 지도교육에 관한 사항을 규정
3) 열차 및 차량의 운전에 관하여 필요한 사항을 규정
4) 열차 안전운행과 원활한 승객수송을 위하여 필요한 사항을 규정

152. 다음 중 용어의 정의가 틀린 것은?(정답:2)
1) "연동운전"이란 출입문 여닫음 상태와 연동시킨 제어전원에 의하여 운전하는 것을 말한다.
2) "전자동운전"이란 운전모드선택스위치를 "전자동모드"로 설정하여 운전하는 방법을 말한다.
3) "검사담당자"란 기지내 검사고에서 차량을 인수인계하는 검사직원을 말한다.
4) "자동운전"이란 운전모드선택스위치를 "자동"으로 설정하여 운전하는 방법을 말한다.

153. 기관사가 근무 중 준수하여야 할 사항으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 기관사는 승무 중 규정된 제복을 착용하여야 한다.
2) 기관사는 근무 중 운전관계 제규정 및 지시사항을 준수하여야 한다.
3) 기관사는 승무 중 용모를 단정히 하여 품위를 유지하여야 한다.
4) 기관사는 정해진 교육을 정해진 기간 내에 받지 않아도 된다.

154. 기관사의 음주제한에 관한 사항으로 틀린 것은?(정답:1)
1) 음주사실이 있더라도 기관사 본인의 의지로 당일 승무를 할 수 있다.
2) 음주사실이 있는 경우 승무적합성 검사 시 사실대로 고지하고 음주측정을 통한 승무가능 여부를 확인 받아야 한다.
3) 음주여부 검사자의 음주측정요구가 있을 경우에는 반드시 요구에 따라야 한다.
4) 근무시간 내에는 어떠한 사유로도 음주를 하여서는 아니 된다.

155. 다음 중 전동차 운전실에 적재하여야 할 운전용품이 아닌 것은?(정답:4)
1) 전호기(적,녹색) 및 단락기구 각 1개
2) 출입문안전막
3) 공구류
4) 소화기

156. 다음 중 기관사가 승무 중 휴대하여야 할 휴대품이 아닌 것은?(정답:3)
1) 열차운전시각표
2) 전동차 응급조치 매뉴얼
3) 방독마스크
4) 기타 필요한 휴대품

157. 기관사가 출근신고 후 운전지시전달표 및 지시전달부의 지시사항을 확인·서명하고 열차운전에 관계되는 사항을 숙지하여야 한다. 숙지하여야 할 사항과 거리가 먼 것은?(정답:4)
1) 서행구간 및 제한속도
2) 선로차단공사 관계
3) 임시열차 운행관계
4) 다음 근무 확인

158. 기관사가 출근 시 또는 승무보고 시 하여야 할 사항이 아닌 것은?(정답:3)

1) 기관사 근무기록부에 출근시간 입력
2) 운전지시전달표 및 지시전달부의 지시사항 확인, 서명
3) 승무 중 이상유무 보고
4) 승무P/L로부터 승무적합성 검사를 받기

159. 다음 중 보고의 종류가 아닌 것은?(정답:4)

1) 승무보고
2) 도착보고
3) 출장보고
4) 출근보고

160. 다음 중 기관사 출장보고 시각에 관한 사항과 관련이 없는 것은?(정답:3)

1) 승무교대시 : 열차출발시각 20분 전
2) 출고시 : 열차 출고시각 1시간 전
3) 차량고장시 : 고장열차 도착 20분 전
4) 편승시 : 편승열차 출발시각 20분 전

161. 다음 중 기관사 종료보고 시 해야 할 내용이 아닌 것은?(정답:4)

1) 승무중 이상유무 보고
2) 열차운전시각표 반납
3) 다음근무(날짜, 다이아, 출근시간) 확인
4) 승무일지 확인 날인

162. 다음 중 기관사 승무보고 등에 관한 사항으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 승무교대시에는 열차출발시각 20분 전에 출장보고를 한다.
2) 종료보고는 근무 종료시각 10분전까지 하여야 한다.
3) 기관사는 승무보고 시 필요에 따라 승무적합성검사를 생략할 수 있다.
4) 승무종료를 제외한 승무교대 또는 입고시마다 승무 P/L에게 도착보고를 하여야 한다.

163. 기관사가 검사담당자로부터 전동차를 인수할 때 함께 인수해야 할 비품으로 적당하지 않은 것은?(정답:2)

1) 역전기 열쇠
2) 열차운전시각표
3) 기타 열차운전에 필요한 비품
4) 출입문 및 분전함 열쇠

164. 기관사가 출고점검 시행 전 확인하여야 할 사항으로 틀린 것은?(정답:1)

1) 전차선 급전 여부
2) 이동금지전호 표시 여부
3) 차량하부에 검사원의 작업여부
4) 기타 전동차 기동시 장애물의 유무

165. 다음 기관사의 판타그래프 취급에 관한 설명으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 열차 또는 차량이 움직이는 상태에서 판타그래프를 올려서는 안 된다.
2) 이례사태 등으로 판타그래프를 긴급히 내릴 필요가 있을 때에는 비상전원차단 스위치를 사용할 수 있다.
3) 판타그래프를 올릴 때에는 차내.외 방송으로 2회 이상 주의를 환기시켜야 한다.
4) 판타그래프를 긴급히 내릴 필요가 있을 때 외에는 판타그래프 하강스위치를 취급하여야 한다.

166. 기관사 출고점검에 관한 내용으로 적당하지 않은 것은?(정답:1)

1) 출고차량의 기관사는 열차 출발시각 20분 이전에 출고준비가 완료될 수 있도록 한다.
2) 출고점검 완료 후 열차관제사 또는 기지운전취급자에게 열차무선으로 출고준비 완료 통보를 한다.
3) 출고점검 전 확인사항 이행 후 전동차를 기동한다.
4) 출고점검 내용에 의하여 출고점검을 실시한다.

167. 기관사는 출고점검 시 열차무선 전화시험을 하여야 한다. 그 내용으로 적절하지 않은 것은?(정답:3)

1) 전원표시등 점등확인
2) 통화의 종류별 선택표시등 점등 및 절환 기능
3) 차내비상인터폰 3자통화 상태
4) 통화의 음량조절, 송수화기의 통화시험

168. 기지구내 입환작업 시 차량운전은 구내입환담당 차량직원 또는 구내기관사가 담당한다. 다음 중 예외의 경우가 아닌 것은?(정답:4)

1) 출고시각 임박하여 편성교체에 따른 입환의 경우
2) 입고열차로 유치선 또는 검사선까지 운전할 때
3) 본선운행을 위해 유치선 또는 검사선에서 출고열차를 운전할 때
4) 오전 집중 출고시간 때

169. 기지구내에서 열차 또는 차량을 이동하고자 할 때 올바른 방법이 아닌 것은?(정답:1)

1) 이동금지전호가 표시되어 있을 때에는 이를 직접 철거 후 시동한다.
2) 시동전호에 의한다.
3) 시동방송을 2회 이상 시행하고 주의기적을 1회 울린 후 시동한다.
4) 시동전호는 열차무선에 의할 수 있다.

170. 기지구내 운전취급에 관한 사항으로 맞는 것은?(정답:2)

1) 입환운전 중 입환전호가 중단되었을 때는 10km/h 이하로 주의운전 한다.
2) 차막이를 향하여 운전할 때에는 약 20m 전방에 일단 정차 후 정해진 위치까지 주의운전 하여야 한다.
3) 유치차량을 향하여 운전할 때에는 전방 약 20m 지점에서 일단 정차한다.
4) 유치차량 전방 약 20m 지점부터 10km/h 이하로 주의운전 하여 3m 전방에 다시 정차하여야 한다.

171. 기지구내에서 단로기가 설치되어 있는 선로에 진입할 때 운전취급으로 맞는 것은?(정답:3)

1) 우선멈춤표지 전방에 일단 정차 후 5km/h 이하로 주의하여 진입한다.
2) 검사고 진·출입열차에 대하여는 폐쇄회로 TV 등 보안설비로 안전운전을 확보할 수 있을 때에도 입환전호를 생략할 수 없다.
3) 우선멈춤표지 전방에 일단 정차한다.
4) 검사고내로 진입시 전차선 급·단전 여부는 확인하지 않아도 된다.

172. 다음 중 기지구내의 운전속도에 관한사항으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 기지구내 선로에서는 25km/h 이하의 속도로 운전하여야 한다.
2) 자동세척기에 의한 차량 세척시의 통과속도는 5km/h 이하 이다.
3) 전삭고선 및 검사선을 운전시에는 5km/h 이하의 속도로 운전하여야 한다.
4) 시험선에서의 최고속도는 60km/h를 초과하지 않아야 한다.

173. 기지구내 운전취급에 관한 사항으로 맞는 것은?(정답:1)

1) 기관사는 출고시 열차 또는 차량의 상태를 열차관제사에게 보고하여야 한다.
2) 차막이를 향하여 운전할 때에는 약 30m 전방에서 일단 정차한다.
3) 입출고 열차는 열차관제사의 통제를 받아서는 안 된다.
4) 유치차량을 향하여 운전할 때에는 약 20m 지점에서 일단 정차한다.

174. 기관사가 정거장을 출발할 때의 확인사항 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 승객의 승하차 여부 확인
2) 객실 승객 동태 확인
3) 출입문 및 승강장안전문 전체닫힘 확인
4) 차내신호 지시속도 확인 후 출발

175. 열차의 운전에 관한 사항 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 기관사는 열차운전 중 운전실내 각종 기기의 상태를 계속 감시하여야 한다.
2) 운전선로의 분기기가 있는 지점을 진, 출입할 때는 신호와 진로를 지적확인하고 환호하여야 한다.
3) 열차가 정거장내 정위치 정차 중 기관사가 운전실을 떠날 때에는 반드시 출입문 닫힘 상태를 유지하여야 한다.
4) 전동차 고장조치 등으로 승객이 승차한 열차의 운전실을 떠날 때에는 주간제어기 B7 위치로 제동걸기를 하여야 한다.

176. 기지 이외의 지정된 장소에서 전동차를 유치하는 경우의 취급사항 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 역전기 중립위치 및 열쇠 뽑기
2) 운전실 출입문 잠금
3) 판타그래프 하강
4) 제동걸기(주차제동 제외)

177. 객실 냉난방 및 송풍기 취급에 관한 기준으로 틀린 것은?(정답:1)

1) 난방사용기간 중 객실 내 표준온도는 19℃ 정도를 유지한다.
2) 냉방사용기간은 6월 1일부터 9월 30일까지로 한다.
3) 난방사용기간은 11월 1일부터 다음 해 3월 31일까지로 한다.
4) 냉방은 객실온도 28℃이상 시에 가동하고 실내온도 26℃정도를 유지한다.

178. 자동운전 또는 전자동운전 시 기관사 주의사항으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 열차진행 중에는 운전모드를 변경하여서는 안 된다.
2) 운전모드 변경은 기관사 재량으로 변경할 수 있다.
3) 반드시 주간제어기를 중립위치에 두어야 한다.
4) 항시 차내신호 및 계기류의 지시 상태를 감시하여야 한다.

179. 종착역에 도착한 열차를 전자동 무인회차 시키는 경우의 취급사항 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 역전기 및 주간제어기는 중립위치로 한다.
2) 전자동모드로 설정한다.
3) 출발버튼을 누르지 않아도 출발이 가능하다.
4) 운행방향의 운전실에서 전자동운전이 되지 않을 경우는 신속히 역전기 전진 및 자동 또는 수동모드로 설정한다.

180. 반복운전 등으로 운전실을 변경할 때의 취급사항으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 변경 전 운전실의 주간제어기를 중립위치로 한다.
2) 변경 전 운전실의 역전기 핸들을 중립위치로 하고 열쇠를 뽑는다.
3) 변경 후 운전실의 행선표 및 열차번호 상태를 확인한다.
4) 운전모드선택 스위치를 수동모드로 선택한다.

181. 전동차 구름방지에 대한 내용으로 틀린 것은?(정답:1)

1) 평탄선에서의 구름방지목은 맨 앞 또는 맨 뒤 차량의 제1차륜과 제2차륜의 앞쪽에 사용한다.
2) 차륜구름방지목은 차륜 답면과 밀착되도록 설치하여야 한다.
3) 평탄선에서 차량을 유치할 때는 주차제동을 걸어야 한다.
4) 기울기선로에서의 맨 앞 또는 맨 뒤 차량의 제1차륜 및 제2차륜의 굴러가려는 방향에 사용한다.

182. 입고차량의 기기취급에 관한 내용으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 냉난방 및 조명기기류 등 각종 스위치를 차단한다.
2) 필요시 주차제동을 걸어 놓는다.
3) 필요시 차륜구름방지목을 사용한다.
4) 역전기 열쇠를 뽑는다.

183. 운전도중 차량고장이 발생하여 정차 시 조치사항으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 운전정보 현시내용 및 고장상황 확인
2) 열차관제사에게 상황보고
3) 차량기동반 출동 지시
4) 응급조치가 불가능하다고 판단 시 신속히 구원요청

184. 출입문 표시등 고장시 기관사의 조치사항 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 승객의 이상 유무를 확인한다.
2) 출입문 및 승강장안전문의 열림 또는 닫힘 상태를 확인한다.
3) 이상이 있는 경우에는 열차관제사 또는 역, 소장에게 통보한다.
4) 조치불가 시 비연동운전을 시행한다.

185. 정거장에서 승객 승하차 후 출발 시 열차 편성 중 1개의 출입문이 닫히지 않은 경우 기관사의 조치사항으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 고장 출입문을 수동으로 닫는다.
2) 고장 출입문을 열쇠로 잠근다.
3) 출입문 개별 바이패스 스위치를 취급한다.
4) 고장출입문에 출입문안전막을 설치한다.

186. 승강장안전문이 1개 이상 닫히지 않을 경우 기관사 조치사항으로 적당하지 않은 것은?(정답:3)

1) 승객취급을 위해 차외부로 안내방송을 실시한다.
2) 승강장안전문 기관사조작반의 승강장안전문 닫힘 버튼을 누른다.
3) 기관사조작반의 바이패스 스위치를 취급하여 출

발 후 관제에 통보한다.
4) 닫히지 않을 경우 열차관제사에게 보고하고 역장 또는 기술직원의 열차감시를 요청한다.

187. 승강장안전문이 1개 이상 열리지 않을 때의 기관사 조치사항으로 적절하지 않은 것은?(정답:2)
1) 승강장안전문 기관사조작반의 열림 버튼을 누른다.
2) 수동으로 열리지 않을 경우 승강장조작반의 열림 버튼을 누른다.
3) 열차관제사에게 보고한다.
4) 역장 또는 기술직원의 열차감시를 요청한다.

188. 열차편성 중 1개의 출입문이 열리지 않는 경우의 기관사 조치사항 중 틀린 것은?(정답:1)
1) 열차관제사의 지시에 따라 바이패스 스위치를 취급한다.
2) 운전 중 출입문이 열릴 우려가 있을 때에는 이를 열쇠로 잠근다.
3) 수시로 승객에 대한 안내방송을 시행하며 차량 교환역까지 운행한다.
4) 고장출입문에 출입문안전막 설치 또는 고장의 표시를 한다.

189. 열차편성 중 2개 이상의 출입문이 열리지 않아 차량교환역까지 운행을 지시받았을 때의 기관사 조치사항으로 틀린 것은?(정답:1)
1) 운전모드를 수동모드로 전환 후 60km/h 이하로 주의운전 한다.
2) 고장차량의 승객을 정상차량으로 옮겨 타도록 안내
3) 해당차량 출입문 잠금 및 전, 후 객실 연결 통로문 잠금
4) 역 정차시마다 안내방송 시행하며 차량교환역 까지 주의운전

190. 운전 중 전차선이 정전되었을 때의 기관사 취급사항으로 틀린 것은?(정답:2)
1) 즉시 열차관제사에게 정전여부를 확인하여야 한다.
2) 정차 후 5분 이상 경과하여도 급전되지 않을 때에는 열차관제사에게 사유를 확인하여야 한다.
3) 장시간 정차가 예상되는 경우에는 필요에 따라 구름방지 조치 및 판타그래프를 하강 하여야 한다.
4) 무동력운전이 가능할 때에는 최근 정거장까지 운전하여야 한다.

191. 운전 중 전차선이 정전되었을 경우 기관사가 확인할 수 있는 방법으로 적당하지 않은 것은?(정답:3)
1) 전차선 전압계를 확인하거나 표시등의 점등 확인
2) 판타그래프의 상태 확인
3) 전차선 이상 유무 확인
4) 객실등(AC)의 점등상태 확인

192. 다음 중 전차선 정전시 기관사 조치사항과 거리가 먼 것은?(정답:4)
1) 열차관제사에게 정전여부를 확인 할 수 없을 때에는 차량고장 여부를 확인하고 조치한다.
2) 전차선 정전으로 인해 승강장에서 장시간 정차시 출입문과 승강장안전문을 열어놓고 대기한다.
3) 즉시 열차관제사에게 정전여부를 확인한다.
4) 급전시에는 전차선 전압이 900V 이상임을 확인하고 출발한다.

193. 다음 중 구원운전시 기관사의 조치사항으로 틀린 것은?(정답:3)
1) 구원열차 기관사는 고장열차 기관사와 협의 후 입환전호에 의하여 유도 연결하여야 한다.
2) 구원연결하여 밀기운전시는 25km/h 이하로 운전하여야 한다.
3) 구원열차 도착 전에 고장열차가 정상으로 운전 할 수 있을 때에는 정상운행 후 열차관제에 통보 할 수 있다.
4) 구원열차를 운전할 때는 되돌이운전을 할 수 있다.

194. 열차 운행 중 이례사태가 발생하여 정거장간에 정차 시 기관사의 조치사항으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 차내 방송을 통하여 승객이 임의로 객실 밖으로 나가지 않도록 제지하여야 한다.
2) 열차 및 승객의 상태를 열차관제사 또는 역장에게 통보하고 지시를 받아야 한다.
3) 하차 승객의 보호를 위해 인접선로의 운행열차를 정차시키는 등 안전조치를 하여야 한다.
4) 열차화재 등 위급상황 시 반드시 출입문을 취급하여 승객을 하차시킨다.

195. 차내비상인터폰 경보 시 기관사 조치사항으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 열차의 최후부가 승강장을 벗어나지 않았을 경

우에는 즉시 정차한 후 확인하여야 한다.
2) 운행 중인 경우에는 비상인터폰 인식버튼 취급으로 승객과 통화하여 상황을 파악한다.
3) 안전과 무관한 승객의 요구 등에 의한 되돌이 운전은 할 수 없다.
4) 운행 중 비상인터폰을 통하여 열차화재발생을 인지한 즉시 열차를 정차시키고 조치하여야 한다.

196. 정거장에 정차 중 열차화재가 발생한 경우의 기관사 조치사항으로 틀린 것은?(정답:2)
1) 즉시 열차관제사에게 급보한다.
2) 전동차 보호를 위하여 판토하강스위치를 취급한다.
3) 운전실에서 전차량 출입문 제어가 불가능 할 경우 즉시 열차의 출입문 비상콕크와 승강장안전문 비상문 취급을 유도하여야 한다.
4) 현장 출동시 열차의 출입문 및 승강장안전문을 개방하고 승객 대피 안내방송을 실시한다.

197. 정거장간 열차화재로 운행이 불가능한 경우의 기관사 조치사항으로 틀린 것은?(정답:1)
1) 승객대피를 위해 객실간 연결 통로문을 개방하여야 한다.
2) 최근역 역직원 및 관계직원의 출동을 요청한다.
3) 인접열차에 대한 방호를 요청한다.
4) 화재발생 인지시 열차관제사에게 급보한다.

198. 가스 살포시 기관사의 조치사항으로 틀린 것은?(정답:2)
1) 열차관제사에게 급보하고 대피유도 안내방송을 시행한다.
2) 운행 중인 열차에 독가스 살포시 즉시 정차하여야 한다.
3) 승강장에 정차중이거나 출발하는 열차는 즉시 정차하여야 한다.
4) 운행 중인 열차에 독가스 살포시 최근정거장까지 운행하여야 한다.

199. 지진발생시 기관사 조치사항으로 틀린 것은?(정답:3)
1) 일단 정차하여 피해상황을 열차관제사에게 보고한다.
2) 여진에 대비 승객에게 차안의 고정된 손잡이를 잡는 등 충격에 넘어지지 않도록 안내방송을 실시한다.
3) 계속운행이 가능하다고 판단되면 주의운전 후 열차관제사에게 보고 한다.
4) 정거장에 정차한 열차는 화재발생에 대비하여 출입문과 승강장안전문을 개방한다.

200. 되돌이운전에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)
1) 열차관제사로부터 되돌이운전에 대한 승인을 받는다.
2) 승객하차 후 되돌이운전 함을 원칙으로 한다.
3) 뒤쪽 운전실로 이동하여 운전모드 "비상모드" 출입문모드 "수/수" 위치로 전환한다.
4) 되돌이운전시 20km/h 이하로 주의운전 한다.

201. 밀기운전시의 조치에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 열차관제사로부터 밀기운전에 대한 승인을 받는다.
2) 승객취급 열차인 경우 승객을 하차시킨 후 밀기운전 함을 원칙으로 한다.
3) 밀기방향의 맨 앞 운전실에 기관사 자격을 갖춘 감시자가 승차하여야 한다.
4) 맨 앞 운전실에 기관사 자격을 갖춘 감시자가 없을 때는 승객의 도움을 받을 수 있다.

202. 밀기운전시의 조치사항으로 맞는 것은?(정답:1)
1) 열차관제사의 지시에 따라 승인받은 지점까지 25km/h 이하로 운전한다.
2) 운전모드는 "비상모드", 출입문모드는 "자/수" 로 한다.
3) 후부운전실에서 밀기운전 시는 역전기 "전진" 위치로 한다.
4) 맨 앞 운전실에 감시자로 기관사 또는 공사 직원을 승차시켜야 한다.

203. 지령식 시행 시 기관사가 확인하여야 할 운전명령사항으로 맞지 않은 것은?(정답:4)
1) 운전명령 번호
2) 시행구간
3) 시행사유
4) 후속열차 위치

204. 지령식 시행 시 기관사의 조치사항으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 운전명령사항 확인 후 중요사항 기록
2) 비상모드 설정
3) 출발시 "대용폐색" 환호
4) 열차관제사의 지시에 의하여 출발

205. 통신식 시행 시 기관사의 취급사항으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 비상모드 설정
2) 운전명령서 수령
3) "통신식" 지적환호
4) 출입문 취급은 자동

206. 지도통신식 시행 시 기관사의 취급사항으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 수동모드 또는 비상모드 설정
2) 출입문 취급은 자동
3) "지도표 또는 지도권 ○○호" 지적 확인 환호
4) 지도표 또는 지도권 수령

207. 지도통신식 시행 시 기관사 취급사항으로 틀린 것은?(정답:1)

1) 복선운전 할 때와 같은 방향으로 운전하는 경우 자동모드 설정
2) 열차의 출입문 취급은 수동
3) 진행수신호 및 출발 진로 확인하고 발차
4) 45km/h 이하의 속도로 주의운전

208. 전령법 시행 시 기관사 취급사항으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 운전명령사항 기록
2) 수동모드로 설정하고 35km/h 이하로 운전
3) 열차관제사의 지시에 따라 승객 하차
4) 운전명령 수신 후 "전령법" 환호

209. 전령법 시행시 기관사 취급사항으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 수동운전을 할 수 없는 경우 25km/h 이하로 비상모드로 운전 할 수 있다.
2) 열차 또는 차량이 정차하고 있는 폐색구간에 진입 시 일단 정차 후 15km/h 운행 스위치를 취급 한다.
3) 구원연결 시 고장열차 20m전방에 일단 정차 한다.
4) 열차관제사의 지시에 따라 승객을 하차 시킨다.

210. 운전 중 ATO 고장 시 취급방법으로 맞는 것은?(정답:1)

1) 열차관제사에게 보고
2) 운전모드를 비상으로 설정
3) 45km/h 이하로 운전
4) 최근 운전취급역까지 운행

211. 정차위치를 지나서 정차하여 정위치조정운전을 할 경우의 조치사항으로 맞는 것은?(정답:4)

1) 출입문 모드 자/수
2) 운전모드 수동
3) 역전기 전진
4) 열차관제사에게 정차위치 초과거리를 보고

212. 다음 중 정위치조정운전에 관한 내용으로 틀린 것은?(정답:1)

1) 정차위치를 지나 열차의 최후부가 승강장을 완전히 벗어난 경우 정위치조정운전을 할 수 있다.
2) 승강장안전문의 전체 닫힘상태를 확인한다.
3) 정위치 정차지점까지 15km/h 이하로 주의운전 한다.
4) 열차관제사의 출발지시에 따라 운전을 개시한다.

213. 지적확인환호를 시행하여야 하는 경우가 아닌 것은?(정답:2)

1) 운전 중 신호의 현시상태 확인할 때
2) 기억력이 떨어질 때
3) 기기를 수동취급 할 때
4) 차량점검 시 주요기기 상태 및 기능 확인할 때

214. 지적확인환호의 기본요령 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 먼저 취급 또는 확인할 대상물을 찾는다.
2) 인지로 대상물을 정확히 지적한다.
3) 대상물의 명칭과 상태를 확인한다.
4) 가까운 위치에서 명확히 환호한다.

215. 음향관제에 관한 사항 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 음향관제를 실시하는 구역은 24시간 기적울림을 금한다.
2) 지상구간의 음향관제 실시 구역은 정거장 및 선로전역이다.
3) 지하구간의 음향관제 실시 구역은 장내경계표지

내방이다.
4) 기관사는 열차 운행 중 불필요한 기적울림을 억제하여야 한다.

216. 기적울림에 관한 사항으로 틀린 것은?(정답:1)
1) 음향관제 실시구역내에서는 운전개시의 기적전호를 시행 할 수 없다.
2) 승강장안전문이 설치된 정거장의 경우 보통기적을 생략할 수 있다.
3) 음향관제 실시구역내에서 비상 및 위급한 상황 발생 우려가 있을 때 기적을 울릴 수 있다.
4) 기적표지 설치개소 약 20m 전방에서 보통기적을 울려야 한다.

217. 기관사의 운전취급 중 휴대전화를 사용 할 수 있는 사항으로 틀린 것은?(정답:2)
1) 열차무선전화기 고장 등으로 열차관제사와 통화가 불가능 할 경우
2) 졸음방지를 위해 다른 사람과 통화를 하고 싶을 경우
3) 운전취급상 긴급한 통화사유가 발생한 경우
4) 이례상황 조치를 위하여운전실을 떠나서 열차관제사 등과 통화를 할 경우

218. 다음 중 출고점검시 운전실에서 확인하여야 할 사항으로 적당하지 않은 것은?(정답:3)
1) 소화기 적재상태
2) 비상사다리 적재상태
3) 잠바선 적재 상태
4) 운전용품

219. 기관사 출고점검시 운전실에서 점검해야 할 내용으로 적절하지 않은 것은?(정답:4)
1) 스위치 및 차단기 상태
2) 축전지 전원
3) 출발전 시험
4) 출입문 비상코크 상태

220. 기관사 인계인수 요령에 관한 취급 및 확인사항으로 적당하지 않은 것은?(정답:1)
1) 인수기관사는 정차위치 확인
2) 인계기관사는 열차번호, 운전상황 및 차량상태 인계
3) 인수기관사는 열차출발시간 5분전까지 교대장소에 출장
4) 인계기관사는 열차운전명령 사항 인계

221. 지적확인환호의 요령에 관한 것 중 틀린 것은?(정답:2)
1) 입환신호기 정지 현시상태 확인 시 : 지적, 환호
2) 서행예고신호기 현시상태 확인 시 : 지적, 환호
3) 정지수신호 확인한 때 : 지적, 환호
4) 오너라 전호 확인시 : 지적, 환호

222. 다음 중 기관사 지적확인환호의 요령에 관한 사항 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 출입문 표시등 소등 시 : 지적, 환호
2) 비상운전 취급 시 : 환호
3) 출입문 비연동스위치 취급 시 : 지적, 환호
4) 기관사안내장치(HMI) 열림, 닫힘 확인 시 : 지적, 환호

223. 운전모드선택스위치를 "무인모드"로 설정하여 운전하는 방법을 무엇이라고 하는가?(정답:3)
1) 비연동운전
2) 무인운전
3) 전자동운전
4) 연동운전

224. 전동차 출고점검에 관한 사항으로 맞는 것은?(정답:3)
1) 기지 운전취급자로부터 전동차를 인수하여야 한다.
2) 판타그래프를 올릴 때에는 비상전원차단 스위치를 사용하여야 한다.
3) 출고점검 시행 전 이동금지전호 표시여부를 확인하여야 한다.
4) 열차무선 전화시험은 출고점검 완료 후에 실시한다.

225. 기지구내 운전취급 사항에 관한 사항 중 맞는 것은?(정답:2)
1) 입환작업 시 차량운전은 모타카 운전원이 할 수 있다.
2) 열차 또는 차량을 이동하고자 할 때에는 시동전호에 의하여야 한다.
3) 시동전호는 이동금지전호에 의한다.

4) 열차 또는 차량을 시동할 때에는 시동방송을 1회 이상 시행 한다.

226. 다음 중 기지구내 운전취급에 관한 사항으로 틀린 것은?(정답:1)

1) 차막이를 향하여 운전할 때에는 약 30m 전방에 일단 정차한다.
2) 전차선 단로기가 설치되어 있는 선로에 진입할 때에는 우선멈춤표지 전방에 일단 정차한다.
3) 세척을 하지 않은 자동세척기는 15km/h 이하의 속도로 운전할 수 있다.
4) 전삭고선 및 검사선 운전시에는 5km/h 이하의 속도로 운전하여야 한다.

227. 열차운전에 관한 사항 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 업무감독자가 운전실에 승차하였을 때에는 지도승무 보고를 하여야 한다.
2) 수동운전시 반복정거장을 진, 출입할 때는 신호와 진로를 지적 확인 환호를 생략할 수 있다.
3) 부득이한 사유로 승객이 승차한 열차의 운전실을 떠날 때에는 열차관제사에게 보고하여야 한다.
4) 정거장에서 열차를 출발시키지 전 CCTV 및 후사경으로 승강장 상태를 확인하여야 한다.

228. 열차가 정거장에 정위치 정차한 후 출입문 전체열림 상태를 확인할 수 있는 것은?(정답:3)

1) HMI
2) CCTV
3) TCMS(FIS)
4) 후사경

229. 다음은 구름방지에 관한 사항이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 평탄선에서 차량을 유치할 때는 주차제동을 걸어야 한다.
2) 기울기선로에 차량을 유치하는 경우 제동을 걸어놓은 상태에서 주차제동 및 차륜구름방지목을 사용하여야 한다.
3) 차륜구름방지목은 차륜 답면과 밀착되도록 설치하여야 한다.
4) 평탄선에서는 차륜구름방지목을 설치하지 않아도 된다.

230. 열차운행 중 이례상황 발생 시의 기관사 조치사항으로 틀린 것은?(정답:1)

1) 운전도중 출입문표시등이 소등되었을 때에는 즉시 출입문 개별 바이패스 스위치를 취급하여야 한다.
2) 차량고장이 발생하여 정차하였을 때에는 전동차 응급조치 매뉴얼에 따른 응급조치를 하여야 한다.
3) 기관사는 운행지연을 최소화 하도록 노력하여야 한다.
4) 이례상황 발생으로 정차시 즉시 열차관제사에게 상황을 보고하여야 한다.

231. 다음 지적확인 환호 요령이 틀린 것은?(정답:1)

1) 속도제한표지 확인 시 : 지적, 환호
2) 우선멈춤표지를 확인한 때 : 지적, 환호
3) 기적표지를 확인한 때 : 환호
4) 차막이 표지를 확인한 때 : 환호

232. 출고점검 내용 중 객실에서 확인하여야 할 사항이 아닌 것은?(정답:4)

1) 소화기 적재 및 커버 부착상태
2) 객실등 점등 상태
3) 출입문 여닫음 상태
4) 잔류승객 유무

233. 출고점검시 전동차의 맨 앞, 뒤 점검내용이 아닌 것은?(정답:4)

1) 연결기 상태
2) 운행표 상태
3) 앞, 뒤 차체 및 유리 상태
4) 전차선 전압

234. 출고점검 시 객실 내에서 확인사항이 아닌 것은?(정답:1)

1) 출입문 기능시험
2) 객실 냉, 난방 상태
3) 출입문 여닫음 상태
4) 객실 분전함 쇄정상태

235. 음향관제 실시 구역에서 기적을 울릴 수 있는 경우가 아닌 것은?(정답:2)

1) 비상 및 위급한 상황발생시
2) 기적 작동상태 확인시

3) 통신이 되지 않는 경우, 사고와 관련된 기적전호로 관계직원 호출 시
4) 사고 기타로 정차 후 재차 운전을 개시할 때

236. 차례대로 ( )에 맞은 것을 고르시오?(정답:1)

구원연결 시에는 고장열차 ( )m 전방에 일단 정차 후 ( )km/h 이하의 속도를 주의운전 하여 ( )m 전방에 다시 정차한 후 고장열차 기관사와 협의 하여 운전한다.

1) 30, 15, 3
2) 20, 15, 3
3) 20, 25, 5
4) 30, 15, 5

237. 전령법 시행시 열차 또는 차량이 정차하고 있는 폐색구간 진입 전까지의 제한속도는?(정답:2)

1) 15km/h 이하
2) 25km/h 이하
3) 35km/h 이하
4) 45km/h 이하

238. 지도통신식 시행시의 최고 제한속도로 맞는 것은?(정답:4)

1) 15km/h 이하
2) 25km/h 이하
3) 35km/h 이하
4) 45km/h 이하

239. 전령법 시행 시 열차 또는 차량이 정차하고 있는 폐색구간에 진입할 때 제한 속도로 맞는 것은?(정답:3)

1) 5km/h 이하
2) 10km/h 이하
3) 15km/h 이하
4) 20km/h 이하

240. 다음 중 지도통신식 시행과 관련이 없는 것은?(정답:2)

1) 페색전화기
2) 전령자
3) 지도권
4) 지도표

241. 다음 중 지령식 시행시의 최고 제한속도로 맞는 것은?(정답:4)

1) 15km/h 이하
2) 25km/h 이하
3) 35km/h 이하
4) 45km/h 이하

242. 다음 중 구원연결하여 밀기운전시 제한속도로 맞는 것은?(정답:2)

1) 15km/h 이하
2) 25km/h 이하
3) 35km/h 이하
4) 45km/h 이하

243. 다음 중 객실 난방 사용기준으로 맞는 것은?(정답:1)

1) 사용기간은 11월 1일부터 3월 31일까지로 한다.
2) 객실내 표준온도는 20℃ 정도를 유지하는 것으로 한다.
3) 객실송풍기의 취급기준은 따로 정한다.
4) 사용기간은 10월 1일부터 3월 31일까지로 한다.

244. 전동차 출고점검 완료 후 열차관제사 또는 기지운전취급자에게 출고준비완료 상황 통보 시간으로 맞는 것은?(정답:2)

1) 열차출발시간 5분전
2) 열차출발시간 10분전
3) 열차출발시간 15분전
4) 열차출발시간 20분전

245. 검사선(주공장 포함)을 운전시 제한 속도로 맞는 것은?(정답:3)

1) 10km/h 이하
2) 15km/h 이하
3) 5km/h 이하
4) 3km/h 이하

246. 기지구내 시험선에서 ATC/ATO 기능시험 운전시의 최고속도로 맞는 것은?(정답:2)

1) 45km/h 이하
2) ATC 지시속도 이하
3) 65km/h 이하

4) 60km/h 이하

247. 다음 중 승무적합성검사를 실시할 수 있는 사람은?(정답:1)

1) 승무P/L
2) 지도기관사
3) 기동검사반
4) 견습기관사

248. 기지구내에서 시동전호로 맞는 것은?(정답:1)

1) "오너라" 또는 "가거라"
2) 안내방송
3) 이동금지전호
4) 열차표지

249. 기관사가 전동차 고장조치 등 부득이한 사유로 승객이 승차한 열차의 운전실을 떠날 때의 제동취급으로 맞는 것은?(정답:1)

1) 주간제어기 B7 위치
2) 주차제동
3) 보안제동
4) 비상제동

250. 승강장안전문 고장시 기관사가 취급할 수 있는 장치로 맞는 것은?(정답:2)

1) 승강장조작반
2) 기관사조작반
3) 출입문바이패스
4) 종합제어반

3. 운전제어(5·6호선)

251. 전동차는 차량고장시 운행가능 하도록 1개 편성을 2개 Unit로 분리하여 최소기능을 수행토록 구성하는데 1개 Unit의 최소구성 요소에 해당되지 않는 구성품은?(정답:4)

1) 축전지
2) 집전장치
3) 인버터 및 전동기
4) 출입문장치

252. 전동차의 종류를 구분함에 따라 제조사 및 전력공급 방식, 전동기 공급전력의 제어방법 등으로 구분하는데 다음 중 전동기의 제어방법에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?(정답:2)

1) 저항차
2) 직류차
3) 쵸파차
4) VVVF차

253. 5호선 ABB전동차의 구성차종별 특징 중 각 차에 설치된 주요장착 기기에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) TC CAR – ATC, 축전지, 제어대
2) M1 CAR – Panto, ACM, LB
3) M2 CAR – MIM2, AIM, CM
4) T1 CAR – ESK(연장급전),

254. 전동차의 기본 사양 및 주요성능에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 선로의 궤간은 1,435mm 이며 지상의 전차선 방식은 카테나리 가선식이다.
2) 전동차 최대속도는 100km/h 이다.
3) 감속도는 상용시 3.5 Km/h/s, 비상시 3.0 Km/h/s 이다.
4) 제동방식은 회생제동과 공기제동의 혼합방식이다.

255. 5호선 전동차의 시스템 제어 TCMS에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) 전체적인 전동차 제어는 TC에서 각 컴퓨터와 상호 통신링크를 통하여 계속적으로 제어감시 임무를 수행한다.
2) LIU컴퓨터는 TC의 종합정보를 기관사와 인터페이스를 담당하며 LIU1과 LIU2가 별도의 항상 각각의 고유기능을 수행한다.
3) LCUM 컴퓨터는 모듈콘텍터제어, VVVF의 제어, 활주방지 등 전동차 전력구동의 주된 임무를 수행한다.
4) 마스터 TC가 고장이 발생하면 전부의 LIU2 컴퓨터와 후부의 TC가 활성화 되어 제어를 수행하는 상호 스톨알람 기능을 갖는다.

256. 6호선 전동차의 시스템 제어 TCMS에 관한

설명이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) TC는 모든 장치를 제어 및 감시하고 실질적 수행능력은 각 차에 설치된 CC의 제어에 의한다.
2) LIU컴퓨터는 TC의 종합정보를 기관사와 인터페이스를 담당하며 LIU1과 LIU2가 별도의 항상 각각의 고유기능을 수행한다.
3) 각 컴퓨터간 링 네트워크로 구성되고 고장발생시 바이패스 기능이 가능한 이중계 시스템으로 되어 있다.
4) TC/LIU1의 내부에 존재하는 TRC4는 ATC, ATO, TWC와 통신을 담당하며 LIU2에는 없다.

257. 5호선 ABB전동차의 고전압 수전 제어에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 최초의 전동차 기동을 위해서는 자체 밧데리가 저전압(70V이하)이 아닌 상태로 AP.RLBCO가 여자상태여야 한다.
2) 직류모선이 가압된 후 각 컴퓨터가 기동되고 이후 기관사의 PAN UP 스위치의 취급으로 판상승이 이뤄진다.
3) PAN 상승은 공기작용으로 이뤄지며 PAN상승을 위해서 밧데리의 전원이 M2차의 CM에 인가되어 공기가 일정압력(4.2kg/㎠) 이상 생성되면 상승한다.
4) 양쪽 운전실의 어디서든 VC.PBET가 취급되면 TCMS의 작용과 관계없이 회로상의 전원을 끊어 PAN은 하강된다.

258. 5호선 ABB전동차의 고전압을 수전하기 위한 PAN 상승의 조건에 대한 설명이다. 내용 중 관계가 없는 것은?(정답:4)

1) LB(주회로 차단기)는 PAN이 상승된 후 투입 된다.
2) M1 CAR의 접지스위치 위치가 서비스 위치여야 한다.
3) M1 CAR의 AP.CBDO5CC가 ON 상태여야 한다.
4) M2 CAR의 AP.CBMCC가 ON 상태여야 한다.

259. 6호선 전동차의 고전압 제어에서 비상전원차단 스위치 취급시 나타나는 현상과 거리가 먼 것은?(정답:3)

1) HB 및 IVHB가 개방되고 모든 Panto가 TCMS의 명령과 관계없이 하강된다.
2) CC는 비상차단계전기의 소자정보가 입력되면 HB의 OFF 와 SIV의 정지 명령을 내리고 데이터 링크를 통해 TC로 전송한다.
3) 비상전원차단 스위치는 1회성 신호로 기관사가 Reset(원상복구)하면 소자되었던 계전기가 다시 정상으로 여자된다.
4) 비상전원 차단 스위치를 누르면 "비상전원차단" 등이 점등되고 운전실 TCMS모니터에 "F301,비상전원차단" 메시지가 현시된다.

260. 6호선 전동차의 고전압 제어에 대한 설명이다. 다음 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 6호선의 VVVF의 제어로 역행 및 제동지령을 수행하는 장치는 GCU(Gate Control Unit)이다.
2) 고전압 제어시 선로차단기는 HB, LB1, LB2로 구성되며 M CAR마다 설치되어 인버터장치로부터 제어 받는다.
3) LB1의 투입은 Pan 상승 스위치 취급시 HBR이 여자되고 최초 역행지령시 LBOR이 여자되어 투입된다.
4) LB2의 투입은 HB와 LB1이 투입되어 충전전압이 FC에 300V이상 충전되면 VVVF가 LBTR을 소자시킨다.

261. 열차 역간 운행 중 고장부저가 울리며 비상전원차단등이 점등 되었다. 기관사의 조치로 타당하지 않은 것은?(정답:1)

1) 안전을 위해 즉시 MC(주간제어기)를 B7로 이동하여 정차시킨다.
2) FIS(모니터)의 고장 현시 내용을 확인한다.
3) 전압계를 확인하여 전체 Unit 급전불량인지 반쪽 Unit 급전불량인지 판단 후 조치한다.
4) 승객 동요예방을 위해 안내방송을 시행하고 관제에 보고하여 혹시 정전상태인지 확인한다.

262. 다음 중 6호선 전동차 전부TC차 HCR 연동접점이 아닌 것은?(정답:3)

1) ATC로 HCR 여자신호 입력
2) 전부표지등 점등
3) 출입문 연동회로(모든출입문 닫힘감시)
4) 비상제동 안전루프 회로

263. 다음 중 6호선 전동차 판타그래프 상승조건이 아닌 것은?(정답:4)

1) M1차 AP.CBD05CC 및 AP.CBLBC ON
2) 소정의 공기압력 확보(PANPS 압력 4.7kg/㎠
3) TC차 IVS, M차 MDS 서비스 위치
4) HV.RLET 소자(비상차단회로 구성)

264. 5호선 전동차 TCMS 정상 가동시 현상에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) FIS에 ID 번호 입력후 정상 가동한다.
2) TCMS 가동되면 LIU1과 전부 운전실 TC가 통신한다.
3) TCMS 정상 가동되어 운전제어가 가능하다.
4) 후부 TC가 마스터 TC로 설정되면 후부 FIS 화면이 살아난다.

265. 5호선 전동차 LCUM의 주요 기능에 대한 설명 중 맞는 것은?(정답:4)

1) 출입문 제어
2) 공기제동 제어
3) TC 동작상태 감시
4) 추진장치 제어

266. 5호선 전동차 LB 투입과 관련된 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 가선 전압이 소정압력 이상으로 공급되어 있어야 한다.
2) Module Contactor 2개 이상 투입되어 있어야 한다.(1차 도입분)
3) 주회로 차단기 30분 이내에 3회 이상 차단되지 않아야 한다.
4) 4개의 Pan중 1개만 상승된 경우는 모든 LB가 투입되지 않는다.

267. 다음은 5호선 전동차 Module Contactor에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) MIM의 GTO 고장시 차단된다.
2) Module Contactor 개방후 LB 차단된다.
3) Module Contactor 제어는 LCUM에서 수행한다.
4) Module Contactor 투입후에는 직류모선이 차단되도 투입상태가 유지된다.

268. 5호선 전동차 출입문 제어와 관련된 사항 중 틀린 것은?(정답:2)

1) ATC 고장의 경우 운전모드 수동에서 출입문이 열리지 않는다.
2) 5km/h 계전기 불량시는 전 차량 출입문이 열리지 않는다.
3) CC 고장시 인접차에서 출입문을 제어한다.
4) 출입문 열림은 CC에서 출입문별로 신호를 송출한다.

269. 5호선 전동차 연장급전에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) AIM 고장이 검지되면 해당 유니트 LB 차단한다.
2) TCMS는 연장급전을 인식하고 LIU를 통하여 연장급전등을 점등시킨다.
3) 연장급전이 실행되지 않으면 FIS에 연장급전 접촉기 고장이 점등된다.
4) 연장급전 상태는 TCMS가 감시하지 않는다.

270. 6호선 전동차 비상제동 완해스위치를 취급할 경우 By-pass 되는 것은?(정답:4)

1) BC.RLEB
2) BC.RLMCEB
3) VC.RL2TC
4) ATC/ATO에 의한 비상제동(EBR)

271. 6호선 전동차 LB가 차단되기 위한 조건 중 매회 LB가 차단되는 경우가 아닌 것은? (정답:2)

1) FCD
2) LGD
3) PUD
4) PGD

272. 6호선 전동차 역전기를 전진 취급하였으나 기동이 되지 않는다. 원인은?(정답:3)

1) AP.RLBCID 불량 시
2) AP.RLBCO 소자 시
3) AP.CBBCC 차단 시
4) AP.CB1CC 차단 시

273. 6호선 전동차 축전지에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 선택된 운전실에서 역전기를 전·후진 위치로 선택하면 축전지 전원이 가압된다.
2) 축전지 전압은 70V이하에서 축전지 접촉기가 개방된다.
3) 축전지 전압이 70V이하가 되면 축전지 저전압 경

고메시지가 현시된다.
4) 양쪽 TC차에 있는 축전지 전압 중 높은 값이 운전실 축전지 전압계에 현시된다.

274. 6호선 전동차 제동불완해 및 강제완해에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)
1) 열차에 제동이 작용하고 있지 않는 조건 하에 CC가 BCU에 제동불완해 (NRB)를 출력한다.
2) BCU는 제동통 압력이 HIGH로 될 경우 CC에 제동불완해 감지신호(NRBD)를 전송한다.
3) 기관사가 강제완해 SW를 취급하면 CC는 BCU에 강제완해(CPR)를 지령하고 덤프밸브를 작동시킨다.
4) 비상제동이나 보완제동이 체결 되도 BCU는 강제완해 SW가 OFF될 때 까지 계속 그 상태를 유지한다.

275. 6호선 전동차 TCMS에 의한 SIV 차단(연장급전) 조건이 아닌 것은?(정답:3)
1) FDR이 RESET 후 3분 이내 재 동작
2) SIV RESET 후 2분 이내 SIVK가 닫히지 않을 경우
3) 경고장 발생 시 SIV 재 기동 후 60초 이내에 다시 경고장 발생 시
4) PAN 상승 후 SIV 기동고장 감지 되었을때

276. 5호선 전동차 LCUM의 주요 기능에 대한 설명 중 맞는 것은?(정답:4)
1) 출입문 제어
2) 공기제동 제어.
3) TC 동작상태 감시.
4) 추진장치 제어

277. 5호선 전동차 LIU1의 역할에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 운전자와 컴퓨터간 인터페이스를 담당한다.
2) 차량고장 발생시 운전실의 고장등을 점등시킨다.
3) LIU1의 고장이 발생하면 차량의 기동이 정지된다.
4) LIU2가 동작하면 후부 TC와 통신한다.

278. 5호선 전동차 최초 기동시 운전실 선택되었을 때 현상 중 거리가 먼 것은?(정답:4)
1) HCR 여자
2) 각종 계기등 현시
3) 비상제동 해방
4) 비상전원 차단등 소등

279. 5호선 전동차 후부 TC가 마스터 TC로 설정되는 경우가 아닌 것은?(정답:1)
1) 전부 FIS 현시불능으로 ID 입력하지 못했을 때
2) 전부 TC 정지시
3) LIU1 고장시
4) 전부 TC와 LIU1간 통신 고장시

280. 6호선 전동차 직류모선 가압회로 설명 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 역전기가 전진 또는 후진으로 선택되어져야한다.
2) 전차량 HB 또는 IVHB중 1개라도 ON되어있으면 역전기를 중립위치에 놓아도 직류모선은(704선) 계속 가압된다.
3) 직류모선이 가압.유지되기 위해서는 AP.CRBA가 계속 소자 되어야한다.
4) 축전지 전압이 기준치(70V) 이하로 떨어지면 TCMS에서 AP.CRBA를 차단한다.

281. 다음은 5호선 전동차 출입문 작동과 관련된 사항이다. 틀린 것은?(정답:4)
1) 비상모드 전환하면 출입문 모드와 관련 없이 수/수 모드로 전환된다.
2) 자/수 위치에서 출입문 열림 SW 취급하면 출입문은 열리지 않는다.
3) 출입문 재 개방 SW를 동작하면 닫히지 않은 출입문만 열린다.
4) 출입문 개방은 출입문 실린더의 공기가 배기되면서 이루어 진다.

282. 다음은 6호선 전동차 판토그래프에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)
1) VC.PBPANU 취급 시 HV.VAPANU은 1초동안만 여자된다.
2) PAN상승상태를 PAN 압력스위치(PANPS1,2)가 감시한다.
3) MDS 또는 IVS가 상용이외의 위치에서 상승된다.
4) 해당 유니트의 PAN 하강은 AP.CBLBC로 제어된다.

283. 6호선 전동차 인접차 출입문 폐문을 감시하고 출입문 개문이 이루어지지 않을시 인접차 CC의 출력을

통하여 출입문을 직접 열어주는 것은?(정답:2)

1) CE.RLDCOC
2) CE.RLDEOL,R
3) CE.RLDIR
4) CE.RLDCT

284. 다음 중 6호선 전동차 운전실 선택을 위한 TCR 출력신호와 관계있는 것은?(정답:3)

1) ATC KEY ON
2) CT.ADU 제어
3) CE.RLDCT 제어
4) CE.TRCP 제어

285. 6호선 전동차에 대한 설명 중 맞는 것은?(정답:2)

1) VC.PBET 취급(PAN 하강)은 선택된 운전실에서만 가능하다.
2) LB는 역행지령이 입력되면 LBOR을 여자시키고 LB1(a)접점에 의해 자기유지회로를 구성한다.
3) 운전실 전류계의 표시값은 VVVF 인버터의 전류값이다.
4) 운전실 전압계의 표시값은 4개의 VVVF 인버터의 평균값이다.

286. 5호선 전동차에서 모든 제어를 관장하는 컴퓨터는?(정답:1)

1) Master TC
2) Local TC
3) LCUM
4) LCUA

287. 5호선 전동차 Digital Output CC와 관련된 사항 중 틀린 것은?(정답:3)

1) AP.CBDO1CC : 왼쪽 출입문 제어
2) AP.CBDO3CC : 냉방 제어
3) AP.CBDO4CC : 송풍기 제어
4) AP.CBDO5CC : M1차 LB제어

288. 다음은 5호선 전동차 판상승과 관련한 설명이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) 판 상승 SW를 취급하면 공기압 부족시 보조공기압축기가 구동한다.
2) 주간제어기 역행위치에서 판 상승 SW 취급한다.
3) 비상 판하강 SW가 취급되어 있으면 판 상승이 불가능하다.
4) MI차 AP.CBDO5CC가 ON되어 있어야 한다.

289. 5호선 전동차 주회로 차단기가 차단되는 경우와 관계없는 것은?(정답:3)

1) 주회로 과전류 검지시
2) LFC 저 전압 검지시
3) 과속 검지로 인한 비상제동 체결시
4) MIM 접지시

290. 다음은 5호선 전동차 출입문 연동회로와 관련 사항이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 출입문이 모두 닫히면 CE.RLDCT를 여자시킨다.
2) 츨입문 연동회로와 CE.RLDIL/R은 관련이 있다.
3) 출입문 연동회로 불량시는 출입문등이 점등되지 않는다.
4) 출입문 연동회로 이상시 FIS에 현시된다.

291. 5호선 전동차 주회로 차단기가 차단되는 경우와 관계없는 것은?(정답:3)

1) 주회로 과전류 검지시
2) LFC 저 전압 검지시
3) 과속 검지로 인한 비상제동 체결시
4) MIM 접지시

292. 다음은 5호선 전동차 출입문 연동회로와 관련 사항이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 출입문이 모두 닫히면 CE.RLDCT를 여자시킨다.
2) 츨입문 연동회로와 CE.RLDIL/R은 관련이 있다.
3) 출입문 연동회로 불량시는 출입문등이 점등되지 않는다.
4) 출입문 연동회로 이상시 FIS에 현시된다.

293. 5호선 전동차 연장급전시 부하전원 1단계 감소운전에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) 히터 전원 2/3 작동.
2) 냉방 2/3 작동
3) 객실 형광등(AC) 1/2 감소
4) 객실안내표기시(IDU) 1/2 감소

294. 5호선 전동차에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 후부운전실에 설치된 VC.PBET 취급될 경우 판이 하강한다.

2) 인버터 냉각장치 고장시는 FIS에 현시되고 LB는 차단되지 않는다.
3) 전압계는 양쪽 유니트 전압 중 높은쪽의 전압을 현시한다.
4) 접지SW가 접지위치에 있으면 판이 상승하지 않는다.

295. 6호선 전동차 VC.SWEBCO 취급으로 By-Pass 되지 않는 것은?(정답:2)
1) 주공기압부족(MRPS)시
2) 주간제어기로 비상제동 취급 시
3) 이례 상황 발생으로 전.후부의 비상제동 스위치(EBS)조작 시
4) 6100호대 AP.CBEMBR TRIP 시

296. 6호선 전동차 HB가 투입되기 위한 조건 중 틀린 것은?(정답:4)
1) OCR 여자
2) HBK여자
3) HBR여자
4) LBOR여자

297. 6호선 전동차 주공기 압축기 제어에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)
1) CMG는 8kg/cm²이하시 동작되며 10kg/cm²가 되면 개방된다.
2) 인버터고장시 자동BY-PASS 되어 AC380V와 모터를 직접연결 직입기동 수행
3) 두 개의 CMG중 한 개만 ON되면 TCMS는 두 개의 CM을 동시구동한다.
4) 경고장인 경우 2회 자동재기동 후 바이패스 모드로 전환된다.

298. 6호선 전동차 Door Limit Swtch의 A, B접점이 모두 떨어졌을 때의 현상은?(정답:4)
1) 운전실 출입문 표시등이 소등되고 TCMS에 해당 출입문 열림 표시가 현시 된다.
2) 차측등이 점등되고 TCMS에 해당 출입문 열림 표시가 현시 된다.
3) 운전실 출입문 표시등이 점등되고 TCMS에 해당 출입문 열림 표시가 현시 된다.
4) 차측등은 점등되나 TCMS에 해당 출입문 열림 표시가 현시되지 않는다.

299. 다음 중 6호선 전동차 704선(직류모선) 가압과 관계없는 것은?(정답:1)
1) AP.CBBCC가 양UNIT 모두 ON되어 있어야 한다.
2) AP.CRBA 여자로 704선은 가압된다.
3) AP.RLBCO가 한번 여자되면 재기동 하기 전까지 704선은 가압할 수 없다.
4) SIV는 704선과 관계없이 PAN이 상승하면 기동한다.

300. 5호선 전동차 Digital Output CC와 관련된 사항 중 맞는 것은?(정답:1)
1) AP.CBDO2CC : 오른쪽 출입문 제어
2) AP.CBDO3CC : 객실등 제어
3) AP.CBDO4CC : PAN 제어
4) AP.CBDO5CC : 송풍기 제어

301. 다음은 5호선 전동차 직류모선에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:1)
1) 전동차 기동후에는 MIM에서 전원을 공급받는다.
2) 최초 기동시 역전기가 투입되야 한다.
3) 703선은 Unit간 인통선이다.
4) 저전압계전기는 축전지 전압을 보존하기 위하여 설치하였다.

302. 다음 중 5호선 전동차 출입문과 관련 없는 것은?(정답:3)
1) 출입문 닫힘신호는 출입문 전자변 여자신호를 차단하는 것이다.
2) 출입문 개별 By Pass SW 취급시 출입문이 열리지 않는다.
3) CC 고장으로 인접차에서 출입문 제어시 출입문 재 개방이 불가능하다.
4) 인접차에서 출입문 제어시 전자변 제어 전원은 AP.CBDO1CC, 2CC이다.

303. 다음 중 5호선 전동차 AP.CBDO5LIU에서 출력되는 신호가 아닌 것은?(정답:3)
1) HCR 여자신호.
2) 비상제동 Relay 여자신호
3) ATC Power ON 신호
4) MRPS By Pass Relay 여자신호

304. 5호선 전동차에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 직류모선 가압을 위하여는 역전기를 투입한다.
2) LB 투입된 이후는 역전기를 중립하여도 직류모선은 가압된다.
3) 축전지 충전은 한쪽 유니트별로 충전된다.
4) 저전압 감지되어도 직류모선은 별도 조치가 없으면 가압된다.

305. 다음 중 5호선 전동차 AP.CBSUTC의 전원공급처가 아닌 곳은?(정답:3)

1) ATO 전원
2) LIU1 전원
3) LIU2 전원
4) TC차 CC 전원.

306. 5호선 전동차 CC와 관련된 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 정차 중 CC 전원이 차단되면 제동해방이 불가능하다.
2) 차량상태를 TC에 보고한다.
3) 각 차량별로 별도의 CC가 있다.
4) M1차 CC가 정지하면 판 하강한다.

307. 6호선 전동차 HB가 차단되기 위한 조건 중 틀린 것은?(정답:4)

1) P5LVD
2) BCFD
3) WDTD
4) MOCD

308. 다음 중 6호선 전동차 PAN 하강 조건이 아닌 것은?(정답:4)

1) HV.RLP1PS 소자
2) HV.RLP2PS 소자
3) HV.RLET 소자
4) HV.RLPANU 소자

309. 다음 중 6호선 전동차 비상운전모드 전환 후 VC.SWEBCO를 취급하여도 비상제동이 해방되지 않는 경우는?(정답:1)

1) AP.CBEMBR TRIP 모두 차단
2) BC.RLMCEB 소자
3) BC.RLEB 소자
4) VC.PBEMBR 취급

310. 다음 중 6호선 전동차 ATC로 입력되는 신호가 아닌 것은?(정답:4)

1) ALL DOOR BY-PASS 신호
2) 출입문 모드 수/수 모드
3) 15Km/h스위치 취급
4) 주간 제어기 역행 입력 값

311. 6호선 전동차에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 전부 자동방송장치가 고장을 일으키면 후부 차로 절체되어 자동방송이 가능하다.
2) 전부 TC는 HCR과 TCR을 모두 제어하므로 전부 TC 고장 시는 HCR과 TCR이 모두 소자되어 비상제동이 체결된다.
3) AP.CBDO4TC 차단 시 HCR은 여자될 수 없다.
4) 제어의 일관성을 확보하기 위하여 전.후 2개 운전실 중 선택된 운전실에서만 HCR을 여자 시킨다.

312. 5호선 전동차 최초 기동하여 운전실 선택되었을 때 현상중 거리가 먼 것은?(정답:4)

1) HCR 여자
2) 각종 계기등 현시
3) 비상제동 해방
4) 비상전원 차단등 소등

313. 5호선 전동차에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 역전기는 중립에서 기계적으로 쇄정된다.
2) 후진운전은 기지모드에서만 가능하다.
3) 역전기 교환시 전동차는 정지해야 한다.
4) 후진시 25km/h 초과시 역행회로가 차단된다.

314. 5호선 전동차에 관한 사항으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 판 실린더에 압력이 낮으면 판이 하강하면서 FIS에 현시된다.
2) 충전접촉기 접촉은 판 상승 SW 취급 후 약 1.5초간 투입된다.
3) LFC에 일정전압 이상이 충전되어야 LB가 투입된다.
4) VC.PBET 취급시 판 하강은 TCMS에 의하여 이루어진다.

315. 다음은 5호선 전동차 출입문 회로와 관련된

사항이다. 틀린 것은?(정답:1)

1) 인접차에서 출입문 제어를 한 경우 출입문 닫힘 감시가 불가능하다.
2) 출입문 개별 By Pass SW가 취급된 출입문은 출입문 닫힘으로 인식한다.
3) 출입문 개별 By Pass SW가 취급된 출입문을 FIS로 파악이 불가능하다.
4) 출입문등 점등 불량시 FIS에 출입문 고장내용이 현시되지 않을 수 도 있다.

316. 5호선 전동차 LIU에 관한 사항 중 틀린 것은?(정답:3)

1) LIU2 동작시 전차선 전압계가 현시되지 않는다.
2) LIU2 동작시 ATO 운전이 불가능하다.
3) LIU2 동작시 출력은 반감된다.
4) LIU2 동작시 FIS 현시가 불가능하다.

317. 5호선 전동차 LCUM과 관련된 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) MIM 제어 및 감시
2) TM 온도 감시
3) M1, 2차 추진력 제어
4) 공기 제동력 제어

318. 다음은 6호선 전동차 고전압 제어에 관한 내용이다 맞는 것은?(정답:1)

1) AP.CBET는 양 UNIT 중 어느 한쪽만 ON되면 PAN은 상승한다.
2) HV.RLET는 반드시 양 UNIT모두 여자 되어야만 정상 출력이 가능하다.
3) 주간제어기 비상위치면 LB는 개방된다.
4) IVS는 TC차 SIV 박스에 위치하고 있다.

319. 6호선 전동차에 관한 설명 중 맞는 것은?(정답:3)

1) HBR : HBK 투입 시 여자
2) LBOR : 최초 기동 시 투입
3) LBTR : HB, LB1이 투입되고 1초(300ms) 이내 FC에 300V 이상 충전 시 투입
4) OCR : 인버터 내부 고장 시 투입

320. 다음은 6호선 전동차 출입문에 관한 설명이다. 맞는 것은?(정답:3)

1) CC가 고장일 경우 해당 차 출입문 제어가 불가능하다.
2) DO1CC 고장 시 해당 차 차측등 제어가 불가능하다.
3) ALL DOOR BYPASS 취급 시 재개폐 취급이 불가능하다.
4) 출입문 제어(개/폐)는 TCMS에 의해서 전적으로 이루어진다.

321. 다음은 6호선 전동차 CC제어에 관한 내용이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) TC차 AP.CB DO5CC : SIV로 Pan Down지령 불능
2) M1차 AP.CB DO5CC : PAN 제어/ACM 제어
3) M2차 AP.CB DO5CC : CM 제어
4) T1차 AP.CB DO5CC : SIV제어 및 리셋

322. 6호선 전동차 직류모선 가압회로에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 역전기가 전진 또는 후진으로 선택되어야 한다.
2) 전차량 HB 또는 IVHB중 1개라도 ON되어 있으면 역전기를 중립위치에 놓아도 직류모선은(704선) 계속 가압된다.
3) 직류모선이 가압,유지되기 위해서는 AP.CRBA가 계속 소자 되어야 한다.
4) 축전지 전압이 기준치(70V) 이하로 떨어지면 TCMS에서 AP.CRBA를 차단한다.

323. 6호선 전동차 PAN상승 제어에 관한 내용 중 맞는 것은?(정답:2)

1) PAN상승 압력 감시는 TC에서 PANPS 압력을 체크하므로 제어된다.
2) HV.RLPANU는 1초 동안만 여자출력을 내보낸다.
3) 전차선이 단전되면 PAN은 하강하고 비상전원 차단등이 점등된다.
4) PAN이 상승하면 즉시 인버터에 HB 투입 명령을 내려 주회로차단기를 투입한다.

324. 6호선 전동차 주회로에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 인버터는 GCU에 의해 제어된다.
2) MDS는 MS와 DS로 구성되고 MS와 DS는 상호 반대 작용을 한다.
3) LB1은 선로 차단기로써 역행 지령 시 투입된다.
4) HB는 고속 회로 차단기로써 가선 1200A 초과

시 및 경고장 발생시 차단된다.

325. 6호선 전동차 운전실 선택 회로에 관한 사항 중 맞는 것은?(정답:2)

1) 선택된 운전실의 축전지 상태가 불량하면 열차 기동은 불가능하다.
2) 운전실 교환 시 역전기를 중립위치에 두어도 축전지 접촉기는 차단되지 않는다.
3) 운전실 교환 시 역전기를 중립위치로 전환해도 HCR과 TCR은 다른 운전실 선택 시까지 유지된다.
4) 주간제어기 KEY의 ON.OFF 위치와 관계없이 역전기의 방향전환은 가능하다.

326. 다음 중 6호선 전동차 인접차 출입문 폐문을 감시하고 출입문 개문이 이루어지지 않는 경우 인접차 CC의 출력을 통하여 출입문을 직접 열어주는 것은?(정답:2)

1) CE.RLDCOC
2) CE.RLDEOL,R
3) CE.RLDIR
4) CE.RLDCT

327. 5호선 전동차 M1차 AP.CBDO5CC 차단 시 나타나는 현상 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 운전실에 비상전원차단등이 점등된다.
2) L/B 투입이 불가능하다
3) CM 구동이 정지된다.
4) ACM 구동이 정지된다.

328. 다음 중 5호선 전동차 역행불능의 원인이 아닌 것은?(정답:2)

1) 출입문 닫힘불가
2) AP.CBSUTC Off
3) 비상제동완해불가
4) Dwell light 점등

329. 다음 중 5호선 전동차 LB를 차단시키는 경우는?(정답:4)

1) TC Stall Relay 소자.
2) CC Stall Relay 소자.
3) LIU Stall Relay 소자.
4) LCUM Stall Relay 소자.

330. 다음은 5호선 전동차 CC 고장 시 나타나는 현상이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) FIS에 CC2 고장이 현시 되면 5200대 CC 고장이다.
2) M2차 CC가 고장나면 해당차량 CM 동작이 정지된다.
3) M1차 CC가 고장나면 해당차량 LB가 차단된다.
4) TC차 CC가 고장나면 TC차 출입문 취급이 불가능하다.

331. 다음 중 5호선 전동차 정차 중 운전실 계기등 소등, FIS Off 및 계기류(MR제외)가 현시 되지 않았을 경우의 원인은?(정답:4)

1) TC, LIU1 Stall Relay 소자
2) TC,CC Stall Relay 소자
3) CC, LIU1 Stall Relay 소자
4) LIU1.2 Stall Relay 소자

332. 5호선 전동차 기동 시 ID Number를 입력하였을 때 여자되는 것은?(정답:4)

1) TC, CC Stall Relay 여자
2) LIU1, HCR 여자
3) ATO, HCR 여자
4) HCR, MCEB 여자

333. 5호선 전동차에 관한 사항 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 마스터 TC, 슬래이브 TC 고장 시는 연장급전이 이루어진다.
2) ATC를 By-pass 하는 것은 비상운전모드로 전환하는 것을 말한다.
3) LIU1 고장 시는 정상출력이다.
4) LIU1 또는 LIU2 고장 시 ATC와 ATO 는 모두 정상 동작한다.

334. 다음은 5호선 전동차 FIS에 현시 되는 message이다. 자동으로 연장급전이 시행되는 경우는?(정답:2)

1) 마스터 TC와 CC1 통신고장
2) 마스터 TC와 CC2 통신고장.
3) 마스터 TC와 CC3 통신고장
4) 마스터 TC와 CC4 통신고장

335. 6호선 전동차 역전기를 투입하였으나 기동이 되지 않는 축전지 전압은 얼마인가?(정답:4)

1) 85V 이하
2) 79V 이하
3) 77V 이하
4) 70V 이하

336. 6호선 전동차 전부운전실 TC1에 고장이 발생하였을 때 정상적으로 작동되는 기능은?(정답:2)
1) 전차선 전압계
2) 공기압력계
3) 축전지 전압계
4) 전차선 전류계

337. 6호선 전동차 LB는 전차선에서 공급되는 DC1500V와 VVVF 인버터를 연결 또는 분리시키는 역할을 하는 선로차단기이다. 다음 중 LB1,2가 차단되지 않는 경우는?(정답:3)
1) 역전기 중립위치
2) 주간제어기 비상제동 취급
3) 보안제동 취급시
4) 비상제동 스위치 취급

338. 다음은 6호선 전동차 주회로에 관한 설명이다. 맞는 것은?(정답:3)
1) HBR : HBK 투입 시 여자
2) LBOR : 최초 기동 시 여자
3) LBTR : HB, LB1이 투입되고 1초(300ms) 이내 FC에 300V 이상 충전 시 여자
4) OCR : 인버터 내부 고장 시 여자

339. 6호선 전동차 703선과 704선을 연결시켜 주는 것은?(정답:3)
1) IVHB
2) HB
3) AP.CRBA
4) AP.BATK

340. 6호선 전동차 운전실 선택을 위한 TCR 출력신호와 관계있는 연동은?(정답:3)
1) ATC KEY ON
2) CT.ADU 제어
3) CE.RLDCT 제어
4) CE.TRCP 제어

341. 6호선 전동차 인접차 출입문 폐문을 감시하고 있다가 해당차 CC의 출입문 제어가 불가할 때 인접차 출입문을 제어하는 계전기는?(정답:2)
1) CE.RLDCOC
2) CE.RLDEOL,R
3) CE.RLDIR
4) CE.RLDCT

342. 6호선 전동차 비상전원차단과 관련된 설명 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 비상제동계전기 동작 정보는 TCMS로 입력 된다.
2) 인버터(VVVF) 4개는 즉시 정지 된다.
3) HB,LB는 자기유지회로를 유지 한다.
4) 판토(PAN)는 하강 된다.

343. 6호선 전동차 HB 투입조건이 아닌 것은?(정답:4)
1) OCR 여자
2) HBK 여자
3) HBR 여자
4) LBOR 여자

344. 6호선 전동차 TCMS에 의한 SIV 차단(연장급전) 조건이 아닌 것은?(정답:3)
1) FDR이 RESET 후 3분 이내 재 동작
2) SIV RESET 후 2분 이내 SIVK가 닫히지 않을 경우
3) 경고장 발생 시 SIV 재 기동 후 60초 이내에 다시 경고장 발생 시
4) PAN 상승 후 SIV 기동고장 감시

345. 6호선 전동차 주/보조 ATC 고장 시 ADU에 실제속도를 현시시켜주는 계전기는?(정답:4)
1) EDL
2) EDR
3) EBR
4) POR

346. 6호선 전동차 주공기 압축기 제어에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:2)
1) SIV가 기동하여 AC380V를 출력하면 CMG에 의해 제어를 한다.
2) 2개의 CM 운전시간이 10분 이상 되면 CM장시간 구동 고장메시지 현시된다.
3) 연장급전시에는 SIV과부하를 방지하기 위하여 CM

1개는 1초 늦게 기동시킨다.
4) CM온도가 115℃가 입력되면 CM기동을 취소한다.

347. 다음 중 6호선 전동차 TCMS 구성장치가 아닌 것은?(정답:4)
1) TC
2) CC
3) DU
4) ATO

348. 6호선 전동차 880선이 차단되었을 때 조치사항으로 잘못 연결된 것은?(정답:2)
1) 전부운전실 - AP.CB SU1.2TC 차단
2) 전부운전실 - VC.SW EBCOS 취급
3) 후부운전실 - AP.CB SU1.2TC 차단
4) 후부운전실 - VC.SW EBCOS 취급

349. 6호선 전동차에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)
1) TCMS는 속도가 1K/H 이하이고 주간제어기의 위치가 상용 전제동 위치, 운전모드가 기지 혹은 비상모드에 있을 때 열차의 방향을 전환할 수 있다.
2) 역전기 전진.중립 또는 후진위치에서만 ON되는 접점신호는 ATC 장치로 입력되어 열차방향을 결정하는데 사용된다.
3) 역전기 전진 및 후진 양 위치에서 ON되는 접점신호는 축전지 접촉기를 여자 하는데 사용된다.
4) 기지모드에서 열차속도가 25K/H를 초과하면 TCMS에 의해 추진력이 차단된다.

350. 6호선 전동차 704선 가압 불능 시 현상 및 원인에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)
1) 역전기 전.후 위치에서 축전지 전압계 "0"V 현시
2) 축전지 저전압 계전기(AP.RLBCO) 동작
3) TCMS 모니터 현시불능
4) 선택한 운전실 AP.CBBCC(축전지 제어 회로차단기) 차단

4. 제동장치(5·6호선)

351. 5호선 제동의 사용 목적에 따른 제동종류를 구분하는데 설명으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 상용제동 체결시 전기제동(회생제동)과 공기제동이 병용 작용된다.
2) 비상, 보안, 정차제동은 공기제동만 작용한다.
3) 주차제동은 스프링 장력을 이용하여 제동이 체결된다.
4) 공기제동이 전기제동(회생제동)보다 먼저 체결된다.

352. 5호선 제동장치의 사용목적에 의한 제동의 구분이 아닌 것은?(정답:2)
1) 상용제동
2) 전기제동(회생제동)
3) 보안제동
4) 정차제동

353. 5호선 주 회로를 발전회로로 변환시키면 전동기는 발전기가 되어 전기를 발생하게 되고, 이러한 발전작용에 의하여 전동기에 역(逆)회전력을 이용하여 열차속도를 감속시키는 제동은?(정답:1)
1) 전기제동(회생제동)
2) 상용제동
3) 정차제동
4) 공기제동

354. 5호선 회생제동에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:3)
1) 열차의 운동에너지를 이용하여 제동력을 얻는다.
2) 저속시(약 15km/h 이하)에는 제동력이 무효가된다.
3) 열차를 정차시키는데 사용되는 제동이다.
4) 공기제동과 병용하여 사용하고 있다.

355. 5호선 공기제동에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:2)
1) 압력공기로 제동력을 얻는 제동장치이다.
2) 제동체결시 제동통의 압력공기를 배출시킨다.
3) 철도차량 제동장치에 가장 널리 사용되고 있다.
4) 기계제동장치이다.

356. 5호선 제동장치의 기본기능이 아닌 것은?(정답:4)
1) 상시 사용이 가능하여야 한다.
2) 제동체결 및 완해 지령에 신속하게 반응하여야 한다.

3) 하중변화에 관계없이 일정한 제동력을 유지하여야 한다.
4) 제동지령이 출력될 때 역행지령이 차단되면 안 된다.

357. 5호선 제동장치에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)
1) 상용제동시 감속도 : 4.5km/h/s 이상
2) 져크한계 : 0.8m/s³ 이하
3) 상용제동 작용시 회생제동이 우선 작용
4) 상용, 비상 제동작용은 차량 중량에 비례한 제동력 유지

358. 5호선 전동차 제동장치에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 모든 제동 제어지령은 역행(力行)지령과 연동되고 다른 제어지령 보다 우선되어야 한다.
2) 공전.활주방지 및 재 점착제어 기능이 확보되어야 한다.
3) 회생제동 고장 또는 실패시 반드시 비상제동이 체결되어야 한다.
4) 공기제동장치는 각 차량마다 제어기를 설치해야 한다.

359. ATC/ATO 장치와 연동되고, 운전자에 의한 주간제어기 조작 또는 ATC/ATO 장치로부터 제어명령을 받아 상용제동 지령선에 의하여 회생제동과 공기제동이 작용하는 제동은?(정답:3)
1) 비상제동
2) 보안제동
3) 상용제동
4) 정차제동

360. 비상제동에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:2)
1) 열차분리 및 비상제어회로 이상시 비상제동 체결
2) 비상제동 밸브는 상시 소자상태로 하고, 여자되면 비상제동이 작용
3) 비상제동 체결시 회생제동은 자동적으로 차단 공기제동만 체결
4) ATC/ATO 장치와 연동되어 있다.

361. (ABB전동차) 주공기관(MR) 압력이 6kg/㎠ 이상 확보 후 공기스프링에 압력공기를 공급하고, MR압력이 완전 배기 되면 공기스프링 내의 압력공기를 자동으로 배출하는 역할을 하는 제동장치는?(정답:1)
1) OVER FLOW VALVE
2) 복식 역지변
3) 역지변
4) 안전변(Safety Valve)

362. 공기 압축기의 조압기 및 제어회로 고장 등으로 설정 압력보다 높은 압력공기 생성시에 공기계통의 기기류가 고압에 의한 손상을 방지하는 장치는?(정답:4)
1) OVER FLOW VALVE
2) 복식 역지변
3) 역지변
4) 안전변(Safety Valve)

363. ABB전동차 SR Cock를 차단하여도 체결되는 제동은?(정답:1)
1) 보안제동
2) 상용제동
3) 비상제동
4) 정차제동

364. (ABB 전동차)다음 중 비상제동이 체결되는 원인이 아닌 것은?(정답:3)
1) 주공기 압력 5.5kg/㎠ 이하 일 때
2) 전부차 ATC 고장시
3) 제동제어장치(ECU) 고장일 때
4) 전부차 AP. CBDO5LIU 차단시

365. (ABB전동차)보안제동에 대한 설명으로 잘못된 것은?(정답:2)
1) 보안제동은 상용 및 비상제동과는 분리되어 독립적으로 작용한다.
2) 주공기 압력이 부족하면 보안제동 체결이 불가능하다.
3) 운전실내 보안제동 스위치 조작하면 보안제동 밸브가 작동하여 제동이 체결된다.
4) 운전실에 설치된 보안제동 완해스위치에 의해 완해가 된다.

366. ABB전동차 정차제동 완해 조건이 아닌 것은?(정답:3)
1) 주간제어기 역행 위치

2) ATO에서 역행 지령시
3) 수동운전모드에서 주간제어기 7단
4) 랩탑 컴퓨터에 의해

367. 5호선 전동차 제동장치 기본기능으로 잘못된 것은?(정답:2)

1) 상시 사용이 가능하여야 한다.
2) 제동지령이 출력되면 역행(力行)지령이 차단되어야 하며, 제동체결 중에 역행회로가 구성되어야 한다.
3) 하중변화에 관계없이 일정한 제동력을 유지하여야 한다.
4) 조성된 차량마다 균등한 제동력이 발생하고 유지되어야 한다.

368. ABB 전동차 상용전제동(FSB)이 체결되는 경우는?(정답:4)

1) 과속 검지 후 요구제동력(3.0km/h/s) 부족시
2) 열차 진행방향(역전기의 방향)과 반대방향으로 열차 속도 5km/h 이상일 때
3) 전부운전실 ATC 전원 차단시
4) 정거장과 정거장 사이에서 무신호 현시할 때

369. ABB전동차 제동설명으로 맞는 것은? (정답:2)

1) 비상제동 체결시는 회생제동과 공기제동이 같이 체결된다.
2) 1량의 제동력 부족은 전차량의 감속도에 영향을 주지 않는다.
3) 전차량의 응하중값을 CC에서 정보를 가지고 있기 때문에 일정한 제동력을 유지한다.
4) 져크제어는 ECU에서 이루어진다.

370. 제동체결시 공기계통의 흐름 순서가 맞는 것은?(정답:1)

1) 전공변환변 → 비상제동전자변 → 응하중변 → 중계변 → 보안제동 전자변 →제동통
2) 전공변환변 → 비상제동전자변 → 응하중변 → 중계변 → 제동통
3) 전공변환변 →중계변 → 응하중변 → 비상제동전자변 → 제동통
4) 중계변 → 응하중변 → 비상제동전자변 → 전공변환변

371. (ABB전동차)제동 불완해 및 강제완해의 설명으로 맞는 것은?(정답:3)

1) 정차시 BCPS 0.5kg/㎠ 이상의 압력이 5초 이상 지속적으로 검지될 때
2) 제동 불완해 검지시는 역행회로를 차단하지 않는다.
3) 강제완해는 반드시 정차된 상태에서 이루어진다.
4) 강제완해시 제동통의 공기는 중계변을 통해 대기로 배출된다.

372. (ABB전동차)주공기 압축기의 동기구동을 제어하는 기기는?(정답:2)

1) TC
2) CC
3) ECU
4) CMK

373. (ABB전동차)다음 중 주공기 압축기 설명으로 맞는 것은?(정답:3)

1) 1개 유니트의 보조전원 정치가 동작 불능일 때는 동기구동을 할 수 없다.
2) 동기구동은 TC 및 CC에서 제어한다.
3) 오일과 공기가 혼합된 상태에서 압축을 하는 것은 주공기 압축의 냉각과 관련이 있다.
4) CM-G OFF 상태에서 주공기통의 자동배수변이 동작한다.

374. (ABB전동차)다음 중 상용전제동(FSB)이 체결되는 경우가 아닌 것은?(정답:1)

1) 주간제어기 제동위치일 때
2) ATO운전 중 정거장과 정거장 사이에서 열차 속도가 5km/h 이하의 속도에서 출입문이 개방 되었을 때
3) 수동운전 모드로 운전 중 ATC 과속 검지시
4) DSD OFF 후 10초가 지났을 때

375. (ABB전동차)제동 시스템에 대한 표준사양 중 잘못 설명된 것은?(정답:4)

1) 감속도 (조건 80km/h → 정지) 비상제동 : 4.5 km/h/s 이상
2) 져크한계 : 0.8m/s³ 이하
3) 비상, 보안, 주차, 정차 제동은 공기제동만 작용
4) 모든 역행 제어지령은 제동지령과 연동되고 다른 제어지령 보다 우선되어야 한다.

376. (ABB전동차)다음 중 CC에서 ECU로 보내는 지령이 아닌 것은?(정답:2)

1) ECU 자기진단 시험 신호
2) 응하중 압력 및 AS 차단신호
3) 제동값 출력신호
4) 강제완해 지령 신호

377. (ABB전동차)보안제동과 비상제동을 동시에 체결하였을 때 보안제동이 체결되는 이유를 가장 알맞게 설명한 것은?(정답:3)

1) 비상제동시의 공기 압력이 보안제동의 공기압력보다 적기 때문이다.
2) ECU에서 비상제동 지령을 차단하기 때문이다.
3) 보안제동 전자변이 ON 상태에서는 중계변에서 생성된 작용공기를 보안제동 전자변에서 차단하기 때문이다.
4) TC에서 인식한 보안제동 지령이 우선하기 때문이다.

378. 상용전제동시 열차의 감속도는?(정답:3)

1) 2.5km/h/s
2) 3.0km/h/s
3) 3.5km/h/s
4) 4.5km/h/s

379. ABB전동차 자동모드로 운행시 제동지령 전달 순서로 맞는 것은?(정답:1)

1) ATO → TC → CC → ECU → BCU
2) ATO → LIU → CC → ECU → BCU
3) ATO → ECU → CC → TC → BCU
4) TC → ATO → CC → ECU → BCU

380. ABB 전동차 상용전제동(FSB)이 체결되는 경우는?(정답:4)

1) 비상제동 전자변 고장으로 비상제동이 체결되지 못하였을 때
2) 전, 후부 ATC 고장시
3) 열차 진행방향(역전기의 방향)과 반대방향으로 열차 속도 5km/h 이상일 때
4) 열차 출발시 출입문이 열렸을 때

381. ABB전동차의 제동에 관한 설명이다. 맞는 것은?(정답:3)

1) 비상제동 체결시는 회생제동과 공기제동이 같이 체결된다.
2) 1량의 제동력 부족시 전차량 비상제동 체결된다.
3) 전차량의 응하중값에 대한 정보를 TC에서 정보를 가지고 있어 승객의 많고 적음에 관계없이 일정한 제동력을 확보할 수 있다.
4) 져크제어는 TC에서 이루어지며 져크제어값은 0.6 m/s^3이다.

382. ABB전동차 비상제동이 체결되는 원인이 아닌 것은?(정답:4)

1) 열차 분리시
2) 전부차 AP. CBDO5LIU 차단시
3) 축전지 전압이 30V 일때
4) 과속 검지시

383. (ABB전동차)제동 불완해 및 강제완해의 설명으로 맞는 것은?(정답:3)

1) 정차시 BCPS 0.5kg/㎠ 이상의 압력이 5초 이상 지속적으로 검지될 때
2) 제동 불완해 검지시는 역행회로를 차단하지 않는다.
3) 강제완해는 반드시 정차된 상태에서 이루어진다.
4) 강제완해시 제동통의 공기는 중계변을 통해 대기로 배출

384. (ABB전동차)보안제동에 관한 설명으로 맞는 것은?(정답:2)

1) 보안제동 전자변은 상시 여자되어 있다.
2) 응하중 제어를 하지 않는다.
3) 활주시 활주방지변은 동작되지 않아 차륜찰상의 염려가 있다.
4) 보안제동 완해시 제동통의 공기는 보안제동 전자변을 통해 대기로 배출된다.

385. (ABB전동차)제동기준 신호에 의해 제동이 지령되면 짧은 시간(0.08초)동안 최대 제동력을 지령하여 BCU의 중계변에서 제동통까지의 초기 응답시간을 짧게하여 주는 기능은?(정답:2)

1) 제동초입(Application Step) 기능
2) 급동(Inshort)기능
3) 활주방지

4) 져크 제어

386. 5호선 전동차 BCU 제동장치의 구성품이 아닌 것은?(정답:3)

1) 전공변환변
2) 응하중변
3) 제동전자밸브
4) 응하중 압력 변환기

387. 다음 ( ) 안에 알맞은 말은?(정답:2)

ABB 전동차에서 제동 요구지령이 내리게 되면 미리 제동통에 공기압력을 보내주어 혼합제동시 마찰제동이 필요할 때 즉시 제동력을 확보하기 위한 기능을 ( )이라 한다.

1) 급동기능
2) 제동초입기능
3) 져크제어
4) 비상제동 백업기능

388. ABB전동차의 상용 및 비상제동시 제어공기를 작용공기로 만들어 주는 기기는?(정답:1)

1) 전공변환변
2) 비상제동 전자변
3) 응하중변
4) 중계변

389. (ABB전동차)제어압력(Cv3)에 상응하는 압력공기를 신속하게 제동통에 유입 또는 배기하는 역할을 담당하는 것은?(정답:4)

1) 전공 변환변
2) 비상 전자변
3) 응하중변
4) 중계변

390. (ABB전동차)비상제동이 체결되는 경우가 아닌 것은?(정답:3)

1) ATC 장치 비상제동 지령
2) 운전실 내의 비상제동 스위치 취급(VC.PBEMBR)
3) BC 압력이 낮을 경우(BC.PSMR)
4) 직류모선 전압이 77V 이하

391. (ABB 전동차)열차가 정거장에 정차중 구배에 의하여 미끄러짐(Rolling)을 방지하기 위하여 TCMS에 의해 자동으로 체결되는 제동은?(정답:4)

1) 비상제동
2) 보안제동
3) 주차제동
4) 정차제동

392. (ABB 전동차)다음 중 전동차 부속 제동장치라고 할 수 없는 것은?(정답:1)

1) 비상제동
2) 보안제동
3) 주차제동
4) 정차제동

393. (ABB 전동차)주차제동장치의 구성품이 아닌 것은?(정답:4)

1) 임펄스 전자변
2) 복식 역지변
3) PBPS
4) VC.SWSCBR

394. 5호선 제동장치 중 제동력 부족에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 상용 전제동 취급시에 한하여 적용된다.
2) 제동통 압력이 BCPS 스위치의 설정값 이하로 2.5초 이상 지속되면 "제동력 부족"으로 간주하고 고장 메시지를 현시한다.
3) 회생제동 체결시에만 적용된다.
4) BCPS에서 LOW 지령 (1.5kg/㎠)시 작용된다.

395. (5호선)ECU 및 LCUM에 의해 제어되며 제동통 압력을점착력 상태에 적절하게 차단, 서서히 또는 간헐적인 배기, 충기하여 차륜의 손상을 방지하는 장치는?(정답:1)

1) 활주 방지변(Dump Valve)
2) 신속완해
3) 릴리프 밸브
4) 임펄스 전자변

396. 5호선 CM전동기에 공급되는 구동 전원은 몇 V인가?(정답:4)

1) AC 220V
2) AC 440V

3) AC 100V
4) AC 380V

397. 재 기동시 원활한 기동을 위하여 압축기가 정지되면 작동하여 하우징 내의 압력을 대기로 배출하여 기동 토오크를 낮추어 주는 것은?(정답:4)

1) 흡입부역지변
2) 토출부 역지변
3) 열동계전기
4) 릴리프 밸브

398. 5호선 공기압축기 구동개시 후 몇분 이내에 충기가 완료되지 않으면 FIS에 "장시간 구동" 고장정보가 현시 되는가?(정답:2)

1) 10분
2) 20분
3) 30분
4) 60분

399. (5호선)온도스위치가 몇℃ 이상이 되면 공기압축기를 즉시 정지시키고 과열상태를 TCMS에 전송하는가?(정답:1)

1) 110℃
2) 120℃
3) 130℃
4) 140℃

400. (5호선)공기압축기 기동시 과전류가 흐르면 작동하여 CC에 전송하여 해당 CM을 정지시키는 것은?(정답:4)

1) 릴리프 밸브
2) 토출부 역지변
3) 온도스위치
4) 열동계전기

401. (6호선)다음 중 제동별 출력기준이 잘못 짝지어 진 것은?(정답:3)

1) 상용제동-3.5km/h/s
2) 비상제동=4.5km/h/s
3) 정차제동-자동FSB×0.35
4) 보안제동-4kgf/㎠일정

402. (6호선)상용제동의 기본제어방식은 무엇인가?(정답:4)

1) 전후Tc차 전기 인통선 ON-OFF제어
2) 정차시 한계속도 감지에의한 자동제어
3) 전기왕복 인통선 지령의 ON-OFF제어
4) 전기지령-회생 및 전공연산, M+T교차제어

403. 6호선 전동차 TCMS 인터페이스 중 상용제동 입력신호가 아닌 것은?(정답:1)

1) 제동시험 명령 : BOU와 RS485 직렬통신
2) ATO 또는 주간제어기로부터 제동 명령
3) 각 차의 부하 중량
4) 제동코크 차단 : DC 24V 디지털 신호

404. (6호선)다음 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) TCMS는 전기/공기 혼합제동, 열차 중량을 보상한 응하중 연산 등의 제동제어를 한다.
2) CC는 각 차의 요구 공기 제동력을 계산하고 제동명령을 VVVF 인버터 및 ECU로 응하중 연산 및 져크 제한을 고려한 제동력을 전달한다.
3) 혼합제동은 2량을 기본으로 하여 M차와 T차로 구성되어 있다.
4) TCMS의 혼합제동 교차제어는 공기제동으로부터 전기제동(회생제동)으로의 전환이 자연스럽게 전환되는 것이다.

405. 제동의 우선순위에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 회생제동 실효시 부수차에서 만 공기제동 체결
2) 구동차의 회생제동 체결(제동초기)
3) 구동차의 회생 제동력 부족할 때 부수차에서 공기제동 분담
4) 구동차의 회생제동력 및 부수차의 공기제동력 부족할 때 구동차의 공기제동

406. (6호선)제동 고장차 검지 기준이 아닌 것은?(정답:3)

1) CC와 ECU간 통신 고장
2) 제동 코크 차단 (CC에 의해 검지)
3) 공기 제동 체결(ECU에서 CC로 전송)
4) 강제 완해(CC에 의해 검지)

407. 6호선 전동차 제동 기능 설명으로 틀린 것은?(정답:4)

1) TCMS는 제동제어(전공 혼합제동, 열차중량을 보상한 응하중 연산)를 행한다.
2) 차량 컴퓨터(CC)들은 각 차의 요구 공기제동력을 계산한다.
3) RS485 통신을 통하여 제동명령을 VVVF 인버터 및 BOU로 전달한다.
4) 제동력은 응하중 연산 및 져크 제한을 고려하지 않는다.

408. 6호선 제동장치에 대한 설명으로 맞는 것은?(정답:2)
1) T차의 CC는 회생 제동력과 공기 제동력을 연산하지 않고 BOU에 공기 제동력 명령을 전달한다.
2) BOU는 CC로부터의 명령에 따라 공기 제동을 작용 또는 완해를 하지만 져크 제한이나 응하중 연산은 수행하지 않는다.
3) 혼합제동에 따라 BOU에 공기제동 요구가 없을 경우 BOU는 제동력을 전혀 출력하지 않는다.
4) TC(Train Computer)는 제동 참고값을 계산하고 전차 데이터 링크를 통하여 각 차의 BOU에 전달한다.

409. (6호선)제동통 압력을 검지하여 실제 제동력을 계산하고 CC를 경유하여 TC로 피드백 시키는 것은?(정답:2)
1) ATC
2) ECU
3) BOU
4) LIU

410. 6호선 전동차의 BOU함 내 비상제동 전자밸브(EBV)를 소자시키는 경우가 아닌 것은?(정답:3)
1) ATC 비상제동
2) 주간제어기 비상제동
3) 880선 가압
4) HCR 무여자

411. (6호선)TC의 비상제동 체결조건이 아닌 것은?(정답:1)
1) 후부 운전실의 주간제어기 위치가 EB인 경우
2) 후부차 운전실에서의 비상제동인가
3) 선두 운전실에서 EB 차단을 하지 않은 상태에서 비상운전모드를 제외한 운전모드에서 ATC EB 신호 입력 Low
4) 선두 운전실에서 EB 차단을 하지 않은 상태에서 비상제동 루프 전선 관련한 비상제동 비체결 신호가 Low인 경우

412. (6호선)비상제동 계전기를 여자 시키는 조건에 영향을 주지 않는 것은?(정답:4)
1) HCR
2) 밧데리 전압
3) 구원운전 스위치
4) ATC

413. (6호선)비상제동전자밸브(EBV)를 여자시켜주는 880선에 공급되는 전압은?(정답:2)
1) DC 100V
2) DC 24V
3) DC 220V
4) DC 380V

414. 6호선 전동차 비상제동에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)
1) 전부 비상제동차단기(AP.CBEMBR)가 차단시 비상제동이 체결 된다.
2) 안전루프에 이상이 없으면 비상제동계전기(BC.RLEB) 여자 되어 있다.
3) 880선 가압이 되면 전차량 EBV 여자되어 비상제동이 완해된다.
4) 주간제어기로 비상제동 취급시 비상제동계전기는 여자되어 있다.

415. (6호선)정차시 앞/뒤쪽으로 구르는 것을 방지하기 위하여 Mascon이나 ATO로부터 제동명령이 없어도 열차속도에 의하여 자동적으로 일정수준의 제동을 체결해 주는 제동은?(정답:3)
1) 보안제동
2) 상용제동
3) 정차제동
4) 주차제동

416. (6호선)자동운전 모드에서 정차제동은 FSB의 몇%의 제동이 체결 되는가?(정답:2)
1) 35%
2) 75%

3) 50%
4) 25%

417. (6호선)정차제동 체결조건 중 잘못된 것은?(정답:3)
1) 열차속도 1km/h 이하
2) MC 타행, 제동위치
3) MC 제동력 > 정차제동력
4) MC 제동력 < 정차제동력

418. (6호선)상용제동 및 비상제동이 고장 났을 경우 체결하는 제동은?(정답:1)
1) 보안제동
2) 정차제동
3) 주차제동
4) 회생제동

419. 보안제동 시스템의 구성요소가 아닌 것은?(정답:3)
1) 보안제동 스위치
2) 보안제동용 공기통
3) BOU 콕크
4) 보안제동 제어유니트

420. (6호선)보안제동 압력으로 맞는 것은?(정답:1)
1) 4kg/㎠
2) 3kg/㎠
3) 3.5kg/㎠
4) 6kg/㎠

421. (6호선)보안제동에 대한 설명 중 맞는 것은?(정답:1)
1) 보안제동 스위치를 취급 보안제동 전자변이 여자되어 보안제동이 체결 된다.
2) 보안제동 스위치를 취급하면 TC의 제동체결 명령에 의해 보안제동 전자변이 여자된다.
3) 보안제동 스위치를 취급하면 전 차량의 891번선에 DC100V가 무가압 된다.
4) 보안제동 스위치 상태는 스위치 접점에 의하여 CC가 감시하며 보안제동 표시등을 점등시킨다.

422. (6호선)열차가 운행하지 않을 때 열차의 움직임(Rolling)을 방지하기 위해 사용되는 제동은?(정답:3)
1) 보안제동
2) 정차제동
3) 주차제동
4) 비상제동

423. 6호선 주차제동에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:1)
1) 전차량 전부 대차의 두 축에 스프링작동, 공기완해 방식의 주차제동 실린더가 설치되어 있다.
2) 주차제동 체결 및 완해 여부를 확인 할 수 있는 압력스위치가(PBPS) 설치되어 있다.
3) 주차제동스위치를 작동시키면 주차제동이 체결되고 운전실 데스크의 주차제동램프가 점등된다.
4) 각 운전실에는 주차제동 작동용 푸쉬버튼 스위치가 체결용과 완해용으로 구분되어 설치되어 있다.

424. 주차제동 체결 압력으로 맞는 것은?(정답:3)
1) 4kg/㎠
2) 3kg/㎠
3) 3.5kg/㎠
4) 6kg/㎠

425. 역행 또는 타행 위치에 있고 BC압력이 센서의 설정값(1Kgf/㎠) 이상으로 5초 이상 지속 경우 나타나는 현상은?(정답:1)
1) 제동 불완해
2) 비상제동 체결
3) 주차제동 체결
4) 보안제동 체결

426. (6호선)강제완해에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:3)
1) 보안, 비상, 상용제동이 작동하지 않을 때만 제동불완해 지령선이 여자된다.
2) 제동 불완해로 판단하여 고장으로 현시하고 역행회로를 차단 한다.
3) 제동 불완해 발생시 운전실에서 원격제어가 불가능하다.
4) 비상 및 보안 제동이 적용되면 신속완해는 해제된다.

427. ( )안에 알맞은 것은?(정답:1)

(6호선) BOU가 제동 불완해를 감지하면( )를 통하여 공기제동 완해시킨다.

1) 덤프 밸브(Dump Valve)
2) 중계변
3) 응하중변
4) 제동전자밸브

428. (6호선)강제완해에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 비상 및 보안 제동이 적용되면 신속완해는 해제된다.
2) 보안, 비상, 상용제동이 작동 할때만 제동 불완해 지령선이 여자된다.
3) 덤프밸브 여자시 강제완해가 된다.
4) 역행지령후 BC압력 1kg/㎠ 이상 5초 이상 지속시 제동불완해 감지된다.

429. 다음 중 응하중 제어 기능에 대한 설명으로 맞는 것은?(정답:1)

1) 하중의 변화에 따라 전차의 가/감속을 일정하게 유지할 수 있도록 역행/제동력을 계산하는 것
2) 승객하중을 측정
3) 전체 편성의 목표 감속도를 달성
4) 공기를 충기 시키거나 배기 시키는 것

430. 제동 전기신호를 제동 공기압으로 변환시켜 주는 제동 작용 장치는?(정답:4)

1) Dump밸브
2) 제동통
3) 임펄스 전자변
4) 전공변환변

431. 전공변환변의 구성품이 아닌 것은?(정답:2)

1) 상용제동 전자변
2) 임펄스 전자변
3) 복식중계 밸브
4) 비상제동 전자변

432. 차륜의 활주가 검지되면 제동실린더내의 압력을 배기시켜 차륜의 활주를 방지시켜 주는 것은?(정답:3)

1) 상용제동 전자변
2) 임펄스 전자변
3) 덤프밸브
4) 비상제동 전자변

433. (6호선)응하중 연산을 위해 몇 개소의 공기스프링의 압력을 비교하는가?(정답:2)

1) 2개소
2) 4개소
3) 8개소
4) 3개소

434. 6호선 제동장치 중 차량중량에 따라 증감시켜 비상제동 지령에 대하여 승객하중에 관계없이 일정한 감속도를 얻기 위한 작용을 하는 것은?(정답:1)

1) F응하중 밸브
2) 전공변환밸브(EPR2A)
3) 제동전자제어 유니트(KBCD7, 8)
4) Dump밸브

435. 주공기 압축기에 공급되는 전압은 몇 V 인가?(정답:1)

1) AC 380V
2) DC 380V
3) AC 100V
4) DC 100V

436. 6호선 주공기 압축기에 대한 설명으로 잘못된 것은?(정답:2)

1) 1편성 전동차에는 2대의 주공기 압축기가 설치되어 있다.
2) 주공기 압축기는 각 M1차에 설치된 두개의 압력 스위치에 의해 제어 된다.
3) 냉각방식은 전동기 후면에 취부된 팬에 의한 강제흡입 송풍 공랭식이다.
4) 경고장인 경우는 4회 자동 재기동 후 바이패스 모드로 전환 된다.

437. "주공기 장시간 운전" 메시지 현시는 몇 분 이상 기동시 현시되는가?(정답:1)

1) 20분
2) 30분
3) 40분
4) 60분

438. 기동 신호는 취소되고 "주 압축기 오일온도" 표시는 몇 ℃의 오일온도가 입력되었을 때 현시되는가?(정답:2)

1) 100℃
2) 110℃
3) 115℃
4) 120℃

439. (6호선)공기압축기의 구성품이 아닌 것은?(정답:2)
1) 전동기
2) 기름 분리기
3) 공기 여과기
4) MRPS

440. 6호선 전동차 압력 기준값이 잘못 연결된 것은?(정답:3)
1) CMG(주공기압축기 조압기, M2차) - OFF 10kgf/㎠~ ON 8.0kgf/㎠
2) MRPS(주공기압력스위치, Tc차) - ON 7.5kgf/㎠~ OFF 6.5kgf/㎠
3) PANPS(판타공기압스위치, M1차) - ON 3.7kgf/㎠~ OFF 3.2kgf/㎠
4) PBPS(주차제동압력스위치, Tc차) - ON 4.5kgf/㎠~ OFF 3.5kgf/㎠

441. MR부족시 비상제동을 체결 시키는 것은?(정답:1)
1) MRPS(주공기압력스위치, Tc차)
2) CMG(주공기압축기 조압기, M2차)
3) PBPS(주차제동압력스위치, Tc차)
4) L2압력조정밸브

442. 압력 설정치에 따라 보조공기압축기를 제어하는 것은?(정답:3)
1) CMG
2) PBPS
3) ACMG
4) PANPS

443. 응하중 압력 설정시 만차는 몇 톤을 기준으로 하는가?(정답:2)
1) 20톤
2) 30톤
3) 15톤
4) 40톤

444. 공기/기름 탱크에서 나온 혼합공기는 기름 분리기내의 공기/기름 여과재를 통과하면서 잔류 유분을 완전히 분리시켜 유분 없는 청결한 상태 만드는 장치는?(정답:2)
1) 온도조절밸브
2) 기름 분리기
3) 안전밸브
4) 에어엔드

445. 주공기 압축기의 TCMS 인터페이스 중 입력신호가 아닌 것은?(정답:2)
1) 주공기 압력
2) CM ON 출력
3) CM 오일온도 OK : 115℃
4) CM 오일온도 OK : 100℃

446. 상용제동 제어 작용 우선순위로 중 잘못된 것은?(정답:4)
1) 구동차의 회생제동 체결(제동초기)
2) 구동차의 회생 제동력 부족할 때 부수차에서 공기제동 분담
3) 구동차의 회생제동력 및 부수차의 공기제동력이 부족할 때 구동차의 공기제동
4) 회생제동 실효시 구동차만 추가로 공기제동 체결

447. 비상제동은 전차 전체에 대하여 몇 개의 Loop 회로를 구성하고 있는가?(정답:2)
1) 1개
2) 2개
3) 3개
4) 4개

448. 비상제동 시스템의 출력신호가 아닌 것은?(정답:2)
1) 주간제어기 비상제동
2) 비상제동 차단
3) 비상제동 차단 램프 현시
4) 비상제동 램프 현시

449. TC의 비상제동 체결조건이 아닌 것은?(정답:3)
1) 후부차 운전실에서의 비상제동인가
2) 주간제어기 EB 계전기 차단
3) 후부 운전실의 주간제어기 위치가 EB인 경우
4) 비상운전 모드를 제외한 운전모드에서 ATC EB 신호 입력 Low

450. TCMS화면에 현시되는 메시지의 기록이 잘못된 것은?(정답:4)

1) 보안제동 스위치가 취급되면 "보안제동 스위치 취급"
2) 비상제동 푸쉬버튼 스위치를 누르면 "비상제동 푸쉬-버튼 누름"
3) 제동력 부족상태가 이어질 때는 "제동력부족"
4) 회생제동 동작시 "회생제동"

5. 응급조치(5·6호선)

451. 전차선 정전 시 조치방법으로 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) 관제에 정전여부를 확인한다.
2) 자동운전 시 즉시 정차하고 수동모드로 전환한다.
3) 승객 안내방송을 하여 동요하지 않도록 한다.
4) 장시간 정전 예상 시 밧데리 전압 보존에 노력한다.

452. 터널내에서 1개 출입문이 열려 닫히지 않을 경우 조치사항으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 정확한 위치 파악 후 관제에 보고한다.
2) 현장 출동하지 않고 All door by-pass 스위치 취급 후 최근정거장에 정차 후 조치한다.
3) 해당 출입문 개별 by-pass 취급한다.
4) 닫히지 않을 경우 기관사가 직접 안전막을 설치한다.

453. 출입문 1개가 닫히지 않을 경우 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:3)

1) 해당칸 출동하여 개별by-pass 후 출입문 폐문 및 잠금조치 한다.
2) 전체 출입문 개방상태로 현장 출동 확인한다.
3) 출입문 폐문조치가 안될 경우 안전막 설치 후 역직원 감시하에 영업운행 한다.
4) 출입문 키를 소지하고 현장 출동한다.

454. 출입문 1개 닫힘 불능 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) 출입문 쇄정 후 차량교환역까지 운행한다.
2) 출입문 쇄정 불가 시 관제지시에 의해 회송조치한다.
3) 출입문 열림상태에서 안내방송 후 현장 출동한다.
4) All door by-pass 취급 후 관제지시에 의해 영업운행 한다.

455. 승강장안전문 1개가 닫히지 않을 때 조치사항으로 맞는 것은?(정답:3)

1) 기관사 조작반에서 수동으로 재개폐를 해보고 조치 불능 시 승객안내방송 후 출발한다.
2) 관제에 보고 후 CCTV로 이상 없음을 확인 후 by-pass 하고 출발한다.
3) CCTV로 이상이 없어보여도 반드시 역직원 출발지시전호를 확인하고 출발한다.
4) 승객이 끼어있을 수 있으니 무조건 현장 출동하여 확인한다.

456. 다음 중 5호선 차량의 보안제동이 체결되어 완해스위치로 완해가 안 될 경우 설명 중 맞지 않은 것은?(정답:4)

1) 운전모드를 수동으로 전환하고 주간제어기를 B7 단계에 위치
2) 보안제동 체결 및 완해스위치로 수회 취급
3) LIU를 강제로 절체시켜본다.
4) 전부운전실 배전반의 ECU를 차단하는 경우에는 완해되지만 역행은 불가능하다.

457. 5호선 차량고장으로 인하여 재기동 방법의 설명 중 맞지 않은 것은?(정답:3)

1) PAN 하강(PAN하강/LB차단 푸쉬버튼 취급)
2) PAN 상승 후 비상전원차단등 소등 및 가선전압 DC1500V 현시확인
3) 만약, TC를 초기화할 경우는 반드시 PAN하강 역전기 중립상태에서 실시할 것
4) 축전지 저전압시 1개 유니트의 보조공기압축기 회로차단기(AP.CBACO)를 차단하고 PAN을 상승시킨다.

458. 5호선 보조공기 압축기가 계속 구동될 때의 원인이 아닌 것은?(정답:1)

1) ACM의 AP.CBACO가 차단되었을 경우
2) ACM-G 6.5kg/㎠ 이하로 고착시

3) MR 콕크차단+25ℓ 공기통 배수콕크 개방시
4) ACM-G 콕크 차단되었을 때

459. 5호선 전차량 PAN이 상승되지 않을 때 조치 방법 중 맞지 않는 것은?(정답:1)

1) 양 M2차 AP.CBDO5CC 모두 차단 시 확인 후 복귀한다.
2) 접지 스위치가 접지 또는 중립 위치 시 검수 담당자에게 확인한다.
3) 전부 VC.PBET 차단기 확인 후 복귀한다.
4) 운전실을 교환해서 PAN 상승시도를 해본다.

460. 5호선 1량 출입문이 닫히지 않을 때 관련되는 해당차량 차단기는?(정답:1)

1) AP.CBDO1CC, 2CC
2) AP.CBDO3CC, 4CC
3) AP.CBDO5CC, 6CC
4) AP.CBDOSUCC

461. 5호선 TC-LIU1 통신고장 시 차량상태와 관련이 없는 것은?(정답:4)

1) 경보음 및 고장등 점멸
2) LIU1 FAULT LED 점등
3) LIU1불량시에는 LIU1 DOWN 과 동시에 후부 TC로 절체된다.
4) TC가 후부로 절체된 경우는 FIS 화면 현시 및 계속 운행 가능

462. 5호선 TC 강제 절체시 운전실 기기변화가 맞는 것은?(정답:1)

1) LIU1절체등 점등-비상제동등 및 ATC1,2점등-비상전원차단등 점등-비상제동등 및 ATC1,2소등-연장급전등 점등
2) 연장급전등-비상제동등 및 ATC1,2점등-비상전원차단등 점등-비상제동등 및 ATC1,2소등 점등-LIU1절체등 점등
3) LIU1절체등 점등-비상제동등 및 ATC1,2점등-비상제동등 및 ATC1,2소등-비상전원차단등 점등-연장급전등 점등
4) LIU1절체등 점등-비상제동등 및 ATC1,2점등-연장급전등 점등-비상제동등 및 ATC1,2소등-비상전원차단등 점등

463. 5호선 컴퓨터장치 고장 시 식별방법 중 맞지 않는 것은?(정답:1)

1) LIU1고장으로 인하여 자동절체시 1/2 역행운전이 가능하다.
2) 전부TC 고장시 후부TC로 절체하여 1/2 역행운전이 가능하다.
3) 후부TC와 LIU1 통신고장시는 All Door By-Pass 스위치 취급을 해야 한다.
4) LIU1 자동절체가 안될 경우에는 수동으로 절체해야 한다.

464. 5호선 주, 보조 ATC 고장으로 인하여 Reset 요령 중 맞지 않은 것은?(정답:3)

1) ATC 고장으로 비상제동 완해불능상태이면 비상제동완해 불능시의 조치에 의함
2) ADU, ATC 동작이 일체 이뤄지지 않을 경우는 AP.CBDO6LIU 차단 확인 후 복귀
3) 분전함 내 ATC PCB의 LED가 소등된 상태이면 Error 이므로 Reset 버튼 취급
4) 주, 보조 ATC Reset 버튼 동시에 누른뒤 주ATC부터 복귀 또는 배전반의 AP.CBATC 취급

465. 비상제동 완해 불능 시 조치사항 중 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) TC차 분전함에서 AP.CB ATC, AP.CB DO5LIU, AP.CB DO6LIU확인
2) 운전모드 수동전환, MC "EB" 위치로 한 후 B7step
3) 비상제동 차단스위치(VC.SWEBCO) 취급
4) EBCOS 취급시 비상제동은 체결되지 않으니 응급조치 시 주의할 것

466. 승강장안전문 닫힘 불능 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) 조작반에서 열림/닫힘 버튼을 취급해본다.
2) 관제사에 통보하여 관제 지시에 따른다.
3) 열차관제 승인 후 By-pass 스위치를 취급한다.
4) 역장 출발전호 필요 없이 CCTV로 이상이 없으면 출발한다.

467. 터널내 운행 중 열차내에서 화재발생 시 조치사항으로 틀린 것은?(정답:1)

1) 즉시 정차하여 소화기로 초기진압 한다.
2) 관제에 즉시 보고한다.

3) 최근역까지 운행한 후 출입문을 개방한다.
4) 선로로 대피 시 반대편 선로 통제를 관제에 요청한다.

468. 구원운전 시 관련사항으로 맞지 않는 것은?(정답:1)
1) 고장차로 구원차 접근 시 폐색방식은 지령식이다.
2) SR 콕크는 100호 기준으로 왼쪽에 있다.
3) 고장차 기관사는 전동방지 후 후부로 이동하여 구원차와 연결한다.
4) 구원연결 후 구원차 운전실에서 지령식으로 운행한다.

469. 구원연결시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)
1) 관제에 구원요청 후 역전기 열쇠를 취거하여 후부로 이동한다.
2) 후부에서 전호기로 구원열차에 대해 1종방호를 한다.
3) 전부운전실로 이동 중 SR 콕크를 취급한다.
4) 관제 보고 후 지령식으로 출발한다.

470. 구원운전 시 구원차 기관사의 조치로 틀린 것은?(정답:2)
1) 승객을 하차하고 관제지시에 따라 고장차에 접근한다.
2) 고장차까지 접근은 운전모드 비상모드로 서행으로 접근한다.
3) 기관사와 협의 후 MR 공기마개를 제거한다.
4) 연결 후 관제 지시에 의해 비상모드로 출발한다.

471. 구원운전시 조치로 맞는 것은?(정답:4)
1) 구원차가 고장차에 접근 시 전령법에 의한 45km/h 이하의 속도이다.
2) 고장차에 근접하여 정지코드 현시에는 비상모드로 접근한다.
3) 고장차 기관사는 구원요구 후에도 열차를 조금씩 움직일 수 있다.
4) 구원연결 후 구원차에서 밀기운전에 의한 25km/h 이하로 운행한다.

472. 다음 중 제동풀림 불가 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)
1) FIS 화면에 해당 차호를 확인한다.
2) 운전모드를 수동전환, 주간제어기 중립에서 강제완해 취급을 한다.
3) 해당차호 BC 콕크를 개방한다.
4) 관제지시에 의해 제동축수 부족에 따른 운전을 한다.

473. 맨 후부칸 제동풀림 불가 시 조치사항으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 강제완해 스위치를 취급한다.
2) 해당 칸 BC 콕크를 개방한다.
3) 수동모드로 전환하여 60km/h 이하로 운행한다.
4) 차량교환역까지 주의운전하며 영업운행 한다.

474. 비상제동 풀림불가 시 현상으로 틀린 것은?(정답:3)
1) FIS 화면에 EB 현시
2) 비상제동등 점등
3) BC 압력 4.0kg/㎠ 이상 현시
4) 동력운행 불가

475. 비상제동 풀림불가 시 조치사항으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 운전모드 수동 → B7 → P4
2) 비상제동차단스위치(EBCOS) 취급
3) 운전모드 비상전환 후 P4
4) 임펄스전자변 수동취급

476. 비상제동 풀림불가 시 확인하여야할 회로차단기로 맞지 않는 것은?(정답:2)
1) AP.CB ATC
2) AP.CBSCPABR
3) EMBR
4) 5LIU

477. 주차제동 풀림 불가 시 현상으로 틀린 것은?(정답:4)
1) MR압력 3.5kg/㎠ 이하
2) 동력운행 불능
3) 주차제동등 점등
4) BC압력 3.0kg/㎠ 이상 현시

478. 주차제동 풀림 불가 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:3)

1) 임펄스전자변을 수동취급해 본다.
2) 주차제동 당김고리를 당긴다.
3) 동력운행이 가능하므로 차량교환역까지 운행한다.
4) 주차제동 완해스위치 취급한다.

479. ATC 고장 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) AP.CBATC / AP.CBDO6LIU 확인 복귀
2) 출입문 개방상태에서 ATC RESET 실시
3) 재기동 실시
4) 관제 지시에 의해 운전모드 비상으로 출발

480. 주, 보조 ATC 고장으로 회송운행 시 맞는 것은?(정답:1)

1) 관제지시에 의한 지령식으로 45㎞/h 이하 운행한다.
2) 운전모드 수동모드로 45㎞/h 이하 운행한다.
3) 운전모드 비상모드로 전령법에 의한 25㎞/h 이하 운행을 한다.
4) 운전모드 비상모드로 지도통신식에 의한 45㎞/h 이하 운행을 한다.

481. 주공기관 파열 시 확인사항과 조치로 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) 주공기압력 6.5kg/㎠ 이하 시 비상제동등이 점등된다.
2) 주공기압력 4.5kg/㎠ 이하 시 주차제동등이 점등된다.
3) 인접차 MR콕크를 차단한다.
4) 비상제동 체결 시 비상제동차단 스위치를 취급한다.

482. 5호선 열차 400호 MR관 파손으로 인접차 MR 콕크를 차단하였다. 제동축수 부족에 따른 운행방법으로 맞는 것은?(정답:4)

1) 구원운전으로 운행한다.
2) 45㎞/h 이하로 차량교환역까지 회송운행한다.
3) 60㎞/h 이하로 차량교환역까지 회송운행한다.
4) 60㎞/h 이하로 차량교환역까지 영업운행한다.

483. LIU1 고장으로 LIU2로 절체 시 현상이 아닌 것은?(정답:1)

1) 출력이 반감된다.
2) FIS OFF 된다.
3) ADU 점등
4) 계기등 소등 및 각종 표시등 점등

484. 다음 중 차량고장 시 조치사항으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 신속한 본선개통에 최선을 다한다.
2) 인명피해 및 병발사고 예방에 최선을 다한다.
3) 조치에 소요되는 시간이 길어질 경우 승객 동요가 없도록 안내방송을 한다.
4) 일단 조치부터 하고 관제에 보고한다.

485. 주공기관 파열 시 현상과 조치사항으로 틀린 것은?(정답:1)

1) EBCOS 취급 후 비상제동이 해방되면 EBCOS를 복귀한다.
2) MR 압력이 급격히 하강한다.
3) 파열부분 인접차 MR 콕크를 차단한다.
4) 주차제동 체결 시 당김고리 취급한다.

486. 다음 중 역행불능 시와 관계없는 것은?(정답:3)

1) 비상제동 완해불능 시
2) ATC 고장 시
3) 전부차 인버터 차단 시
4) 출입문 닫힘 불능 시

487. 다음은 운전 중 재기동 요령이다. 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) 운전실이 선택되면 ADU 화면과 ATC가 정상작동 된다.
2) 역전기만 중립 후 다시 전진으로 한다.
3) 기동 완료 시 비상제동등이 소등된다.
4) 객실등이 소등되기 때문에 승객 안내방송 시행 후 재기동한다.

488. 전차량 판하강하는 경우가 아닌 것은?(정답:2)

1) 전부 AP.CBET 차단 시
2) 전부유닛 M1차 AP.CBDO5CC 차단 시
3) 전차선에 이상 고압 가압 시
4) 주공기압력 부족 시

489. 다음 중 ALL DOOR by-pass 스위치 취급과 관련된 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 출입문 고장으로 비연동 운행 시 최근역에 승객 하차 후 관제지시에 의해 회송운행한다.
2) 출입문 1개 닫히지 않을 경우 ALL DOOR by-pass 스위치 취급 보다는 해당 출입문 개별 by-pass를 취급한다.
3) 역 사이 터널내 도중 정차하여 출입문표시등 소등 시 일단 ALL DOOR by-pass 스위치 취급하고 최근역 도착 후 관제보고한다.
4) 출입문표시등이 점등되지 않고 고장출입문을 찾지 못할 경우 취급한다.

490. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:1)
1) 열차 정차 중 강제완해 SW를 취급하면 상용제동 해방된다.
2) 강제완해 SW는 취급되면 복귀전까지 계속 동작한다.
3) 공기압 부족으로 판 하강으로 비상전원 차단등이 점등될 수 있다.
4) 강제완해 SW 취급은 주간제어기를 역행위치에서 취급한다.

491. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:2)
1) 출입문표시등이 소등되면 동력운행이 불가하다.
2) 출입문 1개 안열릴 경우 안전막 설치하고 차량교환역까지 회송운행한다.
3) 출입문 1개 닫히지않을 때 폐문 및 잠금조치가 가능한 경우 영업운전 가능하다.
4) 출입문 2개 이상 닫히지 않을 경우 관제지시에 의거 회송운행 한다.

492. 다음은 전차선 단전시 조치사항이다. 틀린 것은?(정답:4)
1) 정거장간 운전중에는 타행으로 다음 정거장까지 운전한다.
2) ATO 운전중에는 주간제어기나 역전기를 취급하지 않는다.
3) 정거장 정차중에는 출입문을 개문하고 수시로 안내방송을 시행한다.
4) 자동모드에서 타력운전중 상구배에서 정차되면 정차제동 체결된다.

493. 운전실 선택 불능시 현상 및 조치사항과 관련 없는 것은?(정답:4)
1) 열차비상무전을 이용하여 열차무선을 사용할 수 있다.
2) 각종 운전제어가 불가능하다.
3) 전부 AP.CBSUTC 차단하고 역전기 투입하면 후부TC가 마스터TC가 된다.
4) 조치 불능으로 구원연결시 역행불능시 구원연결 조치에 의한다.

494. AP.CBSUTC Trip 되었을 때의 현상이 아닌 것은?(정답:2)
1) 해당차량의 LIU1 정지
2) 해당차량의 LIU2 정지
3) 해당차량의 ATO 정지
4) 해당차량의 CC 정지

495. 비상제동이 체결되는 경우가 아닌 것은?(정답:1)
1) 주공기 압력이 7.5kg/㎠일 때
2) 과속 검지시 요구제동력이 부족시
3) AP.DO5LIU 차단시
4) AP.DO6LIU 차단시

496. 구원운전 시 설명으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 보안제동을 체결하여 구름방지를 한다.
2) 후부운전실로 이동하여 구원차에 대한 2종방호를 실시한다.
3) 구원연결 후 관제 보고하고 지령식으로 출발한다.
4) SR콕크 위치는 100호 기준으로 오른쪽에 있다.

497. 구원연결 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:1)
1) 구원연결 후 지령식에 의한 45㎞/h 이하속도로 운행한다.
2) 구원차와 연결하고 12심 점퍼선 연결, MR관 관통한다.
3) 연결 후 구원차와 방송시험을 한다.
4) 전부운전실로 이동하며 SR콕크를 개방한다.

498. 구원운전 시 구원차 기관사의 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:1)
1) 고장차까지 관제지시에 의한 지령식으로 운전한다.
2) 정지코드 시 15㎞/h 스위치 취급하고 접근한다.
3) 고장차 기관사와 협의 후 MR공기마개 제거한다.
4) 구원연결 후 근소퇴거한다.

499. 전차량 LB 차단시 현상 및 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:1)

1) 비상전원차단등 소등
2) 고전압계 0V 현시
3) 정차 후 관제에 급전 확인
4) PAN 상승버튼 취급

500. 전차량 LB 차단시 현상 및 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) 비상전원차단등이 점등되고 고전압계 0V 현시한다.
2) 급전상태에서 30분 이내 2번 차단 시 고전압 영구 분리된다.
3) 정전 시는 급전 확인 후 PAN상승버튼 취급한다.
4) 조치불능 시 구원요청 후 재기동 한다.

501. 승강장안전문 장애 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:3)

1) 조작반에서 수동으로 열림/닫힘 취급을 해본다.
2) 역직원의 출발지시전호를 확인하고 출발한다.
3) 1개 안전문이 안 닫힐 경우 육안으로 이상없음을 확인 후 By-pass하고 출발한다.
4) 조작반으로도 전체 안전문이 안 열릴 경우 객실 안내방송으로 승객들이 직접 열고나올 수 있게 한다.

502. 비상제동풀림불가 시 확인하여야할 차단기로 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) AP.CBSU1TC
2) AP.CBSU2TC
3) AP.CBEMBR
4) AP.CBSCPABR

503. 비상제동풀림불가 시 현상 및 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:1)

1) BC압력 4.0kg/㎠이상 현시
2) EBCOS 취급
3) 운전모드 비상 전환 후 P4
4) AP.CBEMBR 확인

504. 다음 중 비상제동이 체결되지 않는 경우는?(정답:1)

1) 추진 인버터 1량 CUT-OUT
2) 차간 전기 연결기(106P) 탈락
3) 마스콘 EB
4) MRPS 압력 6.5kg/㎠ 이하 검지

505. EBCOS로 비상제동을 완해할 수 있는 경우로 틀린 것은?(정답:3)

1) ROS 취급시
2) 후부EBS 취급시
3) 관련 차단기 TRIP 시
4) 주공기 압력(MRPS) 부족시

506. AllDoor 바이패스 스위치에 대한 설명중 틀린 것은?(정답:4)

1) 관제승인을 반드시 받아야 한다
2) 취급시 출입문이 열려 있어도 역행 가능하다
3) 취급후 주행상태에서 출입문이 열려도 제동이 체결되지 않는다
4) 출입문 고장으로 취급시 차량교환역까지 영업운행이 가능하다

507. 1개차량 제동풀림 불가 시 조치사항으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 주간제어기 B7 후 P4
2) 강제완해스위치 취급
3) 해당차 BOU 콕크 차단
4) 45㎞/h 이하로 주의운전

508. 전부 운전실 CC1 고장시 현상 및 원인이 틀린 것은?(정답:3)

1) TC와 CC1 통신고장 현시한다.
2) TC차 AC등이 소등된다.
3) 해당차 모든 제동작용이 불가하다.
4) 해당차 AP.CBSUCC가 차단되었다.

509. 구원운전 시 구원차 기관사의 조치사항으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 관제지시에 의한 운전명령번호 수령
2) 고장차 접근 시 지령식에 의한 운전
3) 고장차 기관사와 구원협의 후 12심 점퍼선 연결
4) 구원연결 후 운전모드 비상모드로 출발

510. 구원연결 시 구원차에서 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:1)

1) 고장차에 접근 시 운전모드는 비상모드이다.
2) 고장차에 접근 중 속도코드 미현시에는 15㎞/h 스위치 취급한다.
3) 구원연결 후 근소퇴거를 한다.
4) 구원연결 후 출발 시 밀기운전에 의해 25㎞/h 속도로 출발한다.

511. 구원연결 시 구원차에서 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:4)
1) 고장차에 접근은 전령법에 의한다.
2) 고장차 접근 시 속도는 차내속도에 의한다.
3) 구원연결 후 비상모드로 출발한다.
4) 구원연결 후 지령식에 의해 45㎞/h 이하로 운행한다.

512. 6호선 전동차 1개 UNIT PAN 상승 불능 원인은?(정답:1)
1) AP.CBLBC 차단시
2) AP.CBET 차단시
3) AP.CBHBP 차단시
4) AP.CBVVVFIC 차단시

513. 6호선 전동차 EBCOS 취급시 BY-PASS 되는 경우가 아닌 것은?(정답:4)
1) 전부 VC.PBEMBR 복귀불능시
2) VC.RL2TC 여자불능시
3) MRPS 동작시
4) 전,후부 AP.CBEMBR 차단시

514. 구원운전 시 고장차 기관사의 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:1)
1) 구원요구 후 후부로 이동하여 고장차에 대하여 1종방호를 한다.
2) 구름방지를 위해 보안제동을 체결하고 구원연결을 실시한다.
3) 구원연결 후 전부운전실로 이동 중 BOU콕크를 개방한다.
4) 구원연결 후 전부운전실 운전모드는 비상모드이다.

515. 주차제동에 관한 사항 중 틀린 것은?(정답:3)
1) MR압력 3.5kg/㎠이하 시 체결된다.
2) 풀림불능 시 임펄스전자변을 수동취급한다.
3) 관련차단기는 AP.CBMC 이다.
4) 주차제동 당김고리는 2개이다.

516. 데드맨 스위치 고장 시 조치사항으로 틀린 것은?(정답:1)
1) 비상제동이 체결된다.
2) TC1 OFF 후 비상모드로 운행한다.
3) AP.CBSU1TC 차단하여 LIU2로 강제절체한다.
4) 비상모드 불가능 시 재기동을 해본다.

517. 동력운전(역행) 불능 시 확인하여야 할 사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)
1) TCMS에 출입문 및 고장번호 확인
2) MR압력 확인
3) 출입문표시등 점등여부 확인
4) 전차선 전압계 확인

518. 출입문 1개 닫힘 불능 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)
1) 출입문을 수동으로 재취급 해본다.
2) 현장으로 바로 출동하여 신속히 조치한다.
3) ALL DOOR by-pass 취급시에는 반드시 관제의 승인을 받아야한다.
4) 역직원의 안전막 설치와 폐문, 잠금조치 후 영업운행이 가능하다.

519. 출입문 닫힘불능 시와 관련된 다음 사항 중 맞는 것은?(정답:1)
1) 전차량 닫힘불능 시에는 AP.CB1KPL(R)을 OFF한다.
2) 1개 출입문 폐문 불능 시 감시자 동승하에 영업운행이 가능하다.
3) 터널 내 정차시 비연동운전은 관제 승인없이 할 수 있다.
4) 승강장에서 출입문1개 닫히지 않을 때 안전막은 기관사가 설치한다.

520. 다음은 6호선차량 컴퓨터고장 시와 관련사항이다. 틀린 것은?(정답:2)
1) TCMS 모니터만 고정 시는 TC1 고장이다.
2) 비상제동 체결 시는 TC1 고장이다.
3) 각종 표시등, 계기등 점등불가는 TC1,2 고장이다.
4) 출입문표시등 소등, TCMS 미현시는 후부TC1,2고장이다.

521. 6호선전동차 후부 TC1, 2 고장시 현상으로 맞는 것은?(정답:1)

1) 출입문표시등 소등, TCMS 미현시
2) 출입문표시등만 소등
3) 각종 표시등, 계기등 점등불가
4) TCMS 모니터만 고정

522. 6호선 전동차 TC1, 2 고장 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) AP.CBSU1,2 차단 후 복귀
2) AP.CBSU1TC 차단
3) 운전모드 비상 전환 후 지령식 시행
4) AP.CB1KPL 차단 후 복귀

523. 6호선 전동차 ATC 고장 시 현상 및 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) 비상제동등 점등
2) 출입문 개방상태에서 ATC 리셋
3) AP.CBATC1,2 리셋
4) 조치불가 시 지령식 시행

524. 6호선 전동차 주공기관 파열 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) 공기 누설음으로 파열위치를 확인한다.
2) 비상모드로 운행한다.
3) 인접차 MR콕크 차단한다.
4) 비상제동 체결 시 EBCOS를 취급한다.

525. ATC에서 비상제동을 체결하는 경우로 맞는 것은?(정답:1)

1) 운전방향이 일치하지 않을 때
2) 주, 보조 타코메타 차이가 5Km/h 이하일 때
3) 운행 중 출입문 열림시
4) 과속 검지시

526. 전차선 정전 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:1)

1) 즉시 정차하여 관제에 정전여부를 확인한다.
2) TCMS 화면으로 PAN하강여부를 확인한다.
3) 승강장 정차 시는 출입문 개방상태에서 대기한다.
4) 장시간 정전예상 시 PAN 하강 등 밧데리 보존에 노력한다.

527. 운행 중 전차선 정전되었을 경우 조치사항으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 비상전원차단등이나 전차선전압계를 확인한다.
2) 최근정거장까지 타력으로 운행한다.
3) 승강장 도착 후 PAN상승 취급을 해본다.
4) 장시간 정전 시 타교통편 유도방송을 한다.

528. 역간을 운행 중 차내비상통화장치로 화재발생신고가 접수되었다. 다음중 기관사의 조치방법으로 적당하지 않는 것은?(정답:2)

1) 신고자에게 초기소화 요청
2) 즉시 정차하여 운전실내 소화기로 현장 초기진압
3) 관제에 즉시 보고하여 도움요청
4) 승객안내방송으로 인접칸 유도

529. 열차내 화재발생 시 조치사항으로 맞는 것은?(정답:4)

1) 운행중일 때 즉시 정차하여 관제에 급보한다.
2) 즉시 정차 후 현장 출동하여 승객들과 같이 소화한다.
3) 승객 대피는 앞 운전실로 하여야 한다.
4) 가능한 최근역까지 운행하고 승강장 도착 시 출입문을 즉시 개방한다.

530. 열차내 화재가 발생하여 부득이하게 터널 내 정차 시 기관사 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) 즉시 관제보고하여 지원요청을 한다.
2) 승객혼란 방지를 위해 현재위치에 이동금지 방송을 한다.
3) 승객대피 시 관제에 인접선로 통제요청을 한다.
4) 인명피해와 병발사고 방지를 우선으로 조치한다.

531. 운행 중 독가스 살포 신고가 접수되었을 경우 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) 관제에 상황 급보한다.
2) 즉시 정차하여 출입문을 개방하고 독가스를 배출시킨다.
3) 인접칸으로 승객유도 안내방송을 시행한다.
4) 가능한 최근역까지 운행하여 출입문을 개방한다.

532. 6호선열차 역전기 전진위치로 전환하였으나 운전실 선택불능시 원인은?(정답:4)

1) AP.CB1TC

2) AP.CB2TC
3) AP.CB3TC
4) AP.CB4TC

533. 6호선 전동차 전부 TC차 MR관 파손시 조치로 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) 인접M차 MR Cock Cut
2) EBCOS 취급
3) 주차제동 당김고리 취급
4) HBCOS 취급

534. 승강장 정차 중 열차화재 발생 시 조치사항으로 적절하지 않는 것은?(정답:1)

1) 출발 시는 다음 정거장에서 조치한다.
2) 관제에 급보하여 역직원의 지원요청을 한다.
3) 승객 대피 안내방송을 한다.
4) 즉시 출동하여 소화작업을 한다.

535. 승강장에서 화재발생 시 조치사항으로 적절하지 않는 것은?(정답:3)

1) 승강장에 정차중일 경우 출입문 닫고 출발한다.
2) 터널 내에서는 즉시 정차하여 관제 지시에 의해 무정차 통과나 되돌이운전을 한다.
3) 역직원 출동요청 후 역직원과 함께 소화작업을 한다.
4) 화재 상황을 관제에 급보한다.

536. 운행 중 선로침수상황 발견 시 조치사항으로 적절하지 않는 것은?(정답:1)

1) 발견즉시 전방에 정차하여 서행으로 운행한다.
2) 수위를 목측으로 확인하여 관제에 즉시 보고한다.
3) 레일면 이하 침수 시 15㎞/h 속도로 주의운전한다.
4) 레일면 이상 침수 또는 선로 매몰 시 관제지시에 의한다.

537. 6호선 전동차 일부차량 제동풀림 불능 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) 고장번호 확인하여 관제에 보고한다.
2) MC 역행위치에서 강제완해스위치를 취급한다.
3) 해당칸 BOU, ECU 차단기 OFF한다.
4) 해당칸 BOU콕크 차단 후 45㎞/h 이하로 주의운전한다.

538. 맨 후부칸 제동풀림불가로 BOU콕크 차단하여 운행 시 운행방법으로 맞는 것은?(정답:2)

1) 제동축수 부족에 따라 60㎞/h 이하속도로 영업운행한다.
2) 제동축수 부족에 따라 60㎞/h 이하속도로 회송운행한다.
3) 제동축수 부족에 따라 45㎞/h 이하속도로 영업운행한다.
4) 제동축수 부족에 따라 45㎞/h 이하속도로 회송운행한다.

539. 출입문등이 점등되지 않을 때 조치로 적절하지 않는 것은?(정답:2)

1) 출입문을 수회 재개폐 해본다.
2) 1량 출입문이 닫히지 않을 때는 반드시 회송하여야 한다.
3) 1개가 닫히지 않을 경우 해당출입문 폐문, 쇄정 후 영업가능하다.
4) 2개 이상 출입문이 닫히지 않는 경우 회송하여야 한다.

540. 6호선 차량 컴퓨터 고장 시 조치사항으로 틀린 것은?(정답:1)

1) TCMS 현시불능 시 AP.CBSU1,2TC 리셋
2) TC1,2 고장 시 AP.CBSU1,2TC 리셋
3) TC1,2 고장 시 AP.CBSU1TC 차단
4) TC1,2 고장 시 운전모드 비상전환 후 지령식 시행

541. 전체 승강장안전문이 열리지 않을 때 조치사항으로 적절하지 않는 것은?(정답:3)

1) 조작반으로 수동 개방한다.
2) 관제에 보고하여 역직원 요청한다.
3) 조작반으로 개방불가 시 기관사가 직접 모든 안전문을 강제개방한다.
4) 승객들이 직접 개방하여 내릴 수 있도록 안내방송 시행한다.

542. 전체 승강장안전문 닫힘 불가 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:3)

1) CCTV로 승객동태 확인

2) 기관사조작반에서 수동으로 닫힘 취급
3) 관제에 통보 후 By-pass 취급하고 출발
4) 역직원 전호 확인 후 출발

543. 6호선 전동차 주차제동 풀림 불능 시 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) 임펄스전자변 수동취급
2) 주차제동 by-pass 스위치 취급
3) 주차제동 당김고리 당김
4) AP.CBSU1TC 리셋

544. 6호선차량 동력운전 불능 시 조치로 맞지 않는 것은?(정답:2)

1) 운전모드를 수동이나 자동으로 전환하여 역행하여본다.
2) 자동모드에서 강제완해스위치를 취급한다.
3) PAN 상승 후 역행 시도한다.
4) 완전 재기동을 한다.

545. 6호선 차량 동력운전 불능 시 확인 및 조치사항으로 맞지 않는 것은?(정답:4)

1) 출입문표시등 점등 여부
2) TCMS 화면 고장번호 확인
3) 각종 제동체결상태 확인
4) AP.CBSCPABR 확인

546. 6호선 전동차 컴퓨터 고장 시 내용으로 잘못 연결된 것은?(정답:3)

1) 각종 계기등 점등불가 → TC1,2 고장
2) 출입문표시등 소등, TCMS 미현시 → 후부TC1,2 고장
3) 비상제동 체결 → 후부TC1 고장
4) TCMS 모니터만 고정 → TC1 고장

547. 6호선 전동차 컴퓨터 고장 시 내용으로 맞게 연결된 것은?(정답:1)

1) TCMS 모니터만 고정 → TC1 고장
2) 각종 계기등 점등불가 → 후부TC1,2 고장
3) 출입문표시등 소등, TCMS 미현시 → 후부TC1 고장
4) 비상제동 체결 → TC1 고장

548. 6호선 전동차 출입문 개별 BY-PASS 스위치 취급시 관계없는 것은?(정답:4)

1) DS 접점 BY-PASS
2) S/W BY-PASS 여부를 CC에 입력
3) 출입문 전자변 여자불능
4) Master TC입력 연동계전기 BY-PASS

549. 제동불완해 신호(NRB) 여자조건과 관계없는 것은?(정답:3)

1) 상용제동
2) 비상제동
3) 주차제동
4) 보안제동

550. 6호선 전동차 구원연결과 관련된 사항으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 후부운전실에서 구원차에 2종방호를 실시한다.
2) 연결 후 근소퇴거를 한다.
3) 전부운전실로 이동하며 전차량 BOU 콕크를 개방한다.
4) 연결, 관제보고 후 수동모드로 출발한다.

6. 운전제어(7·8호선)

551.【도시바 전동차】다음은 상용제동에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 8량의 차량기준 M+T차 단위로 4개의 UNIT로 구성
2) 상용전제동 체결시 1개 차호가 제동력 부족이라도 전체 감속도에는 영향을 미치지 않는다.
3) SBR통의 공기압이 0 이면 해당차호의 상용제동은 체결되지 않는다.
4) 제동력 부족은 상용전제동 체결시 감지한다.

552.【도시바 전동차】다음 중 응하중 기능과 관계없는 제동은?(정답:4)

1) 상용제동
2) 비상제동
3) 정차제동
4) 보안제동

553.【도시바 전동차】비상역행 운전과 관계없는 것

은?(정답:2)

1) TCN
2) EBCOS 취급
3) EPCCS 취급
4) 비상모드 설정

554.【도시바 전동차】각 차호와 적재(설치)된 기기의 연결이다 . 이 중 틀린 것은?(정답:4)

1) TC차 - SIV
2) M1차 - ACM
3) M2차 - CM
4) T1차 - HSCB

555.【GECA전동차】PE 장치내에서 ICS를 분리하는 PE 접점은?(정답:4)

1) PE0
2) PE1
3) PE5
4) PE6

556.【도시바 전동차】다음 중 CCK 투입 후 HSCB 접촉을 유지하는 계전기는?(정답:3)

1) HBAR
2) HBR
3) HBRR
4) HBTR

557.【GECA전동차】운행 중 비상제동 체결되어 EBCOS 및 운전모드를 비상모드로 전환하여도 완해 되지 않을 때 확인하여야 할 기기는?(정답:2)

1) ROS
2) BCN
3) 후부 EBS
4) MRPS

558.【GECA전동차】전동차에 대한 설명이다, 틀린 것은?(정답:3)

1) 19선 가압과 무관하게 열차 무선 통화가 가능하다.
2) TCMS 일반화면에서 DSBS 취급여부 현시는 좌, 우로 구분하지 않는다.
3) 비상모드에서는 ATC의 EBR과 출입문 제어계전기는 항시 여자상태 유지한다.
4) ZVR계전기는 PE장치의 접점과 LSR을 이용하여 제어할 수 있다.

559.【도시바 전동차】1량 출입문이 열리지 않을 때 확인할 차단기는?(정답:1)

1) DCRN
2) RDEN
3) LDEN
4) DCN

560.【GECA전동차】비상제동 표시등과 관련된 계전기는?(정답:3)

1) EBV
2) EBAR
3) BEAR
4) BPR

561.【도시바 전동차】전차량 출입문이 열리지 않을 때 확인할 차단기는?(정답:1)

1) R/LDEN
2) DCRN
3) DCN
4) RDLN

562.【GECA전동차】HSHR여자 조건과 관련 없는 것은?(정답:2)

1) 소정의 공기압력 확보
2) PANDR여자
3) PE 0 조건
4) CCR소자

563. 보안제동 시스템에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 전부 운전실에서만 취급이 가능하며 TCMS에서 역행회로를 차단
2) SBU내 감압변에서 4.0kg/㎠으로 감압된 순수한 공기제동력
3) 상용제동과 비상제동 사용불능시 사용
4) 완해시 제동통의 공기는 보안제동전자밸브 배기구를 통하여 배기

564.【도시바 전동차】7231호 차량 CC2 고장 시 현상이 아닌 것은?(정답:4)

1) 인버터 출력차단

2) 제동완해
3) PAN하강 불능
4) 출입문 제어불능

565.【GECA전동차】BSN차단시 현상이 아닌 것은?(정답:2)
1) DSD 부저울림
2) 비상제동 체결
3) 보안제동 체결불능
4) 주차제동체결 및 완해불능

566.【도시바 전동차】비상역행운전을 위하여 운전모드→비상모드, TCN, CC1N, EPCCS를 취급하였음에도 불구하고 열차가 움직이지 않았다. 확인해야할 회로차단기는?(정답:1)
1) EMN
2) BCN
3) TCN
4) CC1N

567.【GECA전동차】PAN상승 후 역전기 취거시에도 19선을 계속 가압시켜 주는 계전기는?(정답:1)
1) PANR(a) 접점
2) PANAR 여자
3) PANDR 소자
4) PANVN 소자

568.【도시바 전동차】가선 전류를 검지하는 기기는?(정답:4)
1) DCPT
2) OVCT
3) CTU
4) DCCT

569.【GECA전동차】다음 중 HSCB 투입 순서로 맞는 것은?(정답:3)
1) HSHR → HSCR → HSDR → HSCB
2) HSCR → HSHR → HSDR → HSCB
3) HSDR → HSHR → HSCR → HSCB
4) HSCR → HSDR → HSHR → HSCB

570.【도시바 전동차】다음 중 기기 취급시 운전실 표시등에 현시되지 않는 것은?(정답:2)
1) 연장급전 Lamp
2) 주차제동완해 Lamp
3) 출입문 Lamp
4) 비상제동 차단등

571.【GECA전동차】PANDS 취급하였으나 PAN이 하강하지 않을 경우 원인은?(정답:3)
1) PANUN차단
2) PANVN차단
3) PANDN차단
4) BATKN1차단

572.【도시바 전동차】HSCB 차단시기를 설명한 것이다. 틀린 것은?(정답:2)
1) 역전기를 중립으로 전환시
2) 주간제어기를 역행위치에서 제동위치로 이동시킬 때
3) Pan하강 지령시(PanDS취급시)
4) 비상역행 중 주간제어기를 중립위치로 이동시킬 때

573.【GECA전동차】판토그래프 상승 조건이 아닌 것은?(정답:3)
1) 전부 TC차 PanUN ON 상태
2) ACR 여자(후부HCRN ON) 상태
3) EPanDS 취급되어 있는 상태
4) M1차 PanVN ON상태

574.【도시바 전동차】도시바 전동차에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)
1) 운전기능에 관해서는 기본적으로 선두 TC가 제어를 담당한다.
2) 선두 TC, CC1이 모두 고장시에 TCMS 제어는 불가능하나 주간제어기에 의한 비상 운행은 가능하다.
3) IC Card 기록에 대해서는 Operational Data, Driving Data를 운전실이 선택된 TC에서 기록한다.
4) TCMS 화면은 Touch 스크린으로 전부에만 표시가 된다.

575.【GECA전동차】전동차를 기동하기 위하여 역전기 키를 삽입하고 역전기를 전진위치로 이동시켰더니 밧데리 전압이 88V를 현시하며 직류모선(100V 라인)이 가압되지 않았다. 확인하여야 할 차단기는 무엇인가?(정답:2)

1) BATN1
2) BATN2
3) BATKN1
4) BATKN2

576.【GECA전동차】19선 가압 불능시 확인할 차단기와 관계가 먼 것은?(정답:3)

1) BATKN1
2) BATKN2
3) BATN1
4) BATN2

577.【도시바 전동차】다음은 ZVR(Zero Velocity Relay)에 관한 사항이다. 맞는 것은?(정답:4)

1) 정밀정차위치에 정차 할 목적으로 TCMS 내의 Interlock용으로 자체의 Zero Velocity(정지검지)를 한다.
2) MWB시를 제외한 조건에서 5km/h의 속도가 1초 이상 계속 검지 될 때 전, 후 TC차의 ZVR이 동시에 여자한다.
3) ZVS 취급시에는 전.후부 TC차의 ZVR이 모두 여자한다.
4) 최초 비상제동 안전루프 구성에 이용된다.

578.【도시바 전동차】비상역행시 취급하는 기기이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 비상모드 전환
2) EPCCS취급
3) TCN취급
4) BCN취급

579. 전동차 주공기관 파열시 현상 및 조치사항이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 비상제동등이 점등(6.5kg/㎠ 이하시)된다.
2) 주차제동등이 점등(3.5kg/㎠ 이하시)된다.
3) 주공기관 파열차량의 인접차 MR코크를 차단하여 공기의 흐름을 막는다.
4) 비상제동 스위치를(EBS) 취급한다.

580.【도시바 전동차】 ATO Inhibit Driving 조건으로 맞는 것은?(정답:3)

1) VVVF 1대 이상 고장
2) ECU 1대 이상 고장
3) BC Cock 3개소 이상 차단
4) 제동력 부족 검지

581.【GECA전동차】전차량 PAN 상승불능시 관계가 먼 것은?(정답:3)

1) PANUN
2) 후부 HCRN
3) EPANDS 취급되어 있을 것
4) 소정의 공기압력 확보

582.【GECA전동차】다음 중 MCOS위치에 틀린 것은?(정답:3)

1) NORMAL
2) M1 CUT-OUT
3) TEST
4) M2 CUT-OUT

583.【GECA전동차】HCR선택 조건 중 후부TC차에서 제어전원이 차단된 경우 전부차 운전실에서 취급하여야 할 차단기는?(정답:1)

1) HCRBN
2) HCRN
3) ATCN
4) BCN

584.【도시바 전동차】선두차 제어를 위한 HCR, TCR의 전원차단기는?(정답:4)

1) SSPN
2) PAUN
3) ACMN
4) CSN

585.【GECA전동차】ACM 구동조건이 잘못된 것은?(정답:2)

1) 직류모선이 가압된 상태
2) 전부 TC차에서 취급시 Pan ON 및 ACR 소자상태
3) M1차에서 ACMCS 취급시는 해당차 ACMN ON 상태
4) ACMKN, ACMN ON(OFF시 해당 Unit 구동불능)

586.【GECA전동차】다음은 ACM구동을 위한 회로 순서를 나타낸 것이다. 순서가 바르게 연결된 것은?

(정답:1)

1) PanUN → PanUS → ACMKN → ACMK
2) PanUN → ACMKN → PanUS → ACMK
3) ACMKN → PanUS → PanUN → ACMK
4) PanUS → PanUN → ACMKN → ACMK

587.【도시바 전동차】다음은 도시바 전동차의 ACM 구동에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) M1차의 CC2에서 제어한다.
2) 구동명령은 TC차 PanUS 취급 또는 M1차의 ACMCS를 취급한다.
3) 2Unit의 ACM이 일괄적으로 제어된다.
4) 기동 후 일정시간 이내에 소정의 공기압력 충기 미달시 구동을 중지한다.

588.【도시바 전동차】다음은 도시바 전동차의 ACM 구동 조건에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) ACMN, M1차 SSPN 정상일 것
2) CC2정상일 것
3) 공기압력이 6.0kg/㎠ 이상일 것
4) PanUS 또는 ACMCS취급 할 것

589.【GECA전동차】충전장치의 전원공급회로 차단기로서 충전장치에 과전류 유입시 차단되어 충전장치를 보호하는 역할을 하는 것은?(정답:2)

1) SIVN
2) RFN
3) IVCN
4) BCHN

590.【GECA전동차】SIV고장 내용 중에서 IVHB는 투입되고 Gate만 Off되는 경우는?(정답:1)

1) 입력 과전압
2) 입력 과전류
3) 출력 과전압
4) 출력 과전류

591.【GECA전동차】ICS의 목적은 무엇인가?(정답:1)

1) 해당차량 인버터 차단
2) 한개 유니트 인버터 차단
3) 주회로 차단
4) 주 회로를 차단하여 방전회로 구성

592.【GECA전동차】PE2접점 기능?(정답:2)

1) CCK투입
2) LSR/ZVR여자
3) 회생제동 증명 BOU압력
4) ICS투입

593.【GECA전동차】안티스키드 제어장치의 기능이 아닌 것은 ? (정답:4)

1) 가감속도 감지
2) 속도차 감지
3) 모니터 시스템의 전송
4) 제동전류 감지

594.【GECA전동차】출력과 관계되는 회로차단기가 아닌 것은?(정답:3)

1) CIN
2) CEN
3) EODN
4) GTN

595.【GECA전동차】열차 운행 중 전차선 정전 현상이 아닌 것은?(정답:1)

1) 비상전원차단등 점등
2) HSCB차단
3) 가선 전압계 '0 V'현시
4) BAT 전압 '90 V'현시

596.【GECA전동차】전부TC와 인접한 M차의 PE가 CUT 되었을 때 현상과 거리가 먼 것은 ? (정답:4)

1) 출입문 개방불능
2) 정차제동 완해
3) ZVS취급하면 출입문 개방 가능
4) 회차시 반대편 운전실에 FSB 체결

597.【GECA전동차】강제완해 스위치 취급시 제동통 공기가 배기되는 곳은?(정답:1)

1) Y절환변
2) 중계변
3) 응하중변
4) 덤프밸브

598.【GECA전동차】전차량 CM이 계속 구동 시 취급할 것은?(정답:4)

1) CMCN
2) CMN
3) CMKN
4) CMGN

599.【GECA전동차】상용제동 혼합제어시 최우선의 경우는?(정답:1)

1) 구동차 회생제동
2) 회생제동 실효시 공기제동
3) 구동차 회생제동, 부수차 공기제동 부족분은 구동차 공기제동
4) 구동차의 회생제동 부족분을 부수차 공기제동

600.【GECA전동차】제동불완해 검지조건이 아닌 것은?(정답:3)

1) 출입문표시등점등
2) 비상제동등 소등
3) BDR여자
4) MDR여자

601.【GECA전동차】다음 중 PE의 기능이 아닌 것은?(정답:1)

1) 회생제동 지령
2) HSCB 투입제어
3) 캐패시터 압력 체크
4) 활주방지변 제어

602.【GECA전동차】제동불완해 및 제동력부족을 검지하는 곳은?(정답:2)

1) PE
2) PEC
3) EOD
4) EPV

603.【GECA전동차】EBS에 대한 설명으로 맞는 것은?(정답:4)

1) 열차속도 5㎞/h이상에서도 EBS를 복귀하면 비상제동이 완해된다.
2) 전부 EBS 취급시 EBCOS로 완해된다.
3) 후부 EBS로는 비상제동이 체결되지 않는다.
4) 후부 EBS 취급시 EBCOS로 완해된다.

604.【GECA전동차】강제완해스위치(CPRS) 취급조건이 아닌 것은?(정답:3)

1) 비상제동 완해
2) 보안제동 완해
3) FSB 상태
4) 출입문 닫힘

605.【GECA전동차】다음 중 상용전제동이 체결되는 조건과 관계가 없는 것은 ? (정답:2)

1) 수동모드에서 DMDR10 소자시
2) 비상모드에서 EBBR 여자시
3) ZVS 취급시
4) 자동모드에서 과속검지시

606.【도시바 전동차】ECU(제동전자제어유니트)의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:1)

1) TCMS로부터 비상제동지령을 수신
2) AS 압력 검지와 제동패턴을 발생
3) 회생제동 요구신호 전송
4) 제동 불완해 검지

607.【도시바 전동차】ECU의 출력신호와 관계없는 것은?(정답:3)

1) 회생제동 요구신호 (BED)
2) 공기제동 감쇄신호 (ARC)
3) 전공변환중계밸브 구동지령
4) 강제완해 신호

608.【도시바 전동차】제동 불완해 발생시의 현상으로 잘못 설명된 것은?(정답:2)

1) TCMS에 제동불완해 현시
2) 비상제동지령 출력
3) ATO 운전 취소
4) 역행 차단

609.【도시바 전동차】열차 운행 중 상용 전제동(FSB)이 체결되는 시기로 틀린 것은?(정답:3)

1) ATC에 의한 FSB 지령
2) DMS를 13초 이상 누르지 않았을 때
3) VVVF 1대이상 고장 발생
4) 운행 중 출입문 열림

610.【도시바 전동차】정차제동 체결에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 수동운전중 MC 제동 또는 중립 위치
2) 열차속도 3km/h 이하로 1초 이상 유지
3) 상용 전제동의 35%에 해당하는 응하중 제어된 제동력 발생
4) 체결중에는 제동불완해 검지 기능을 중지

611.【도시바 전동차】다음 중 M/C의 구성요소가 아닌 것은?(정답:2)

1) 주간제어기
2) 운전모드스위치
3) 역전기
4) 출발버튼

612.【도시바 전동차】운행도중 VVVF OFF시 확인하여야 할 회로 차단기는?(정답:1)

1) CSN
2) CCKN
3) HSN
4) HEN

613.【도시바 전동차】다음의 CC에 대한 설명 중 관계없는 것은?(정답:3)

1) PanR 여자시 3초간만 출력
2) VVVF와 통신
3) PISC와 통신
4) ECU와 통신

614.【도시바 전동차】1Unit Pan 상승 불능 시 확인해야 할 것은?(정답:1)

1) PanCRN 차단
2) 후부 EPanDS 취급
3) EPanDN 차단
4) PanVN 소자

615.【도시바 전동차】비상역행운전에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:1)

1) 역행은 양방향이 가능하다.
2) HSCB는 MC 역행위치에서 투입되고, MC 타행위치 또는 제동위치에서 OPEN 된다.
3) 제동지령(1~7STEP)시에는 FSB가 체결된다.
4) 역행지령시(1~4STEP)시 열차속도 20km/h이상에서는 출력이 차단된다.

616.【도시바 전동차】TCMS 기기1 화면에 현시되지 않는 것은?(정답:1)

1) TC
2) ATO
3) VVVF
4) SIV

617. 【도시바 전동차】다음의 제동력 부족 및 불완해에 대한 설명 중 맞는 것은?(정답:3)

1) 제동력 부족이 검지되면 해당차 비상제동이 체결
2) CPRS를 취급하면 상용제동이 완해됨으로 주의가 필요
3) NRBD가 지령되면 FSB가 체결
4) NRB는 역행시에만 지령

618. 【도시바 전동차】TCMS가 제동 불완해 검출시 행하는 사항이 아닌 것은?(정답:1)

1) 비상제동을 체결한다.
2) 즉시 역행을 중지한다.
3) ATO에 대하여 Inhibit Driving신호를 전송한다.
4) FSB 지령을 출력한다.

619.【도시바 전동차】ECU기능이 아닌 것은?(정답:4)

1) 인쇼트 기능
2) 강제완해
3) 정차제동기능
4) 혼합제동기능

620.【도시바 전동차】CC2의 기능이 아닌 것은?(정답:4)

1) VVVF 통신
2) ECU 통신
3) 출입문 제어
4) SIV 통신

621.【도시바 전동차】HSCB 투입 후 FC에 충전되지 않을 때 VVVF의 보호동작은?(정답:4)

1) CFD
2) PUD
3) WDTD
4) LID

622.【도시바 전동차】도시바 전동차 비상운전과 관계없는 것은?(정답:2)

1) TCN
2) EBCOS취급
3) EPCCS취급
4) 비상모드 설정

623.【도시바 전동차】다음은 판상승 조건이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) EPanDN ON
2) M1차 PanCRN ON
3) TC1차의 EPANDS 취급시
4) TC(CC1) 및 CC2 정상

624.【도시바 전동차】다음 중 DS접점 사용처가 아닌 것은?(정답:3)

1) 출입문 표시등
2) 차측등
3) 출입문 모드 표시등
4) 역행

625.【도시바 전동차】보호동작에 의해서 SIV가 정지할 경우 동작하여 FC에 충전되어 있는 전하를 방전하는 역할을 담당하는 것은?(정답:3)

1) CTT
2) CHS
3) OVTH
4) THY

626.【도시바 전동차】보안제동 시스템에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 전부운전실에서만 취급이 가능하며 TCMS에서 역행회로를 차단한다.
2) SBU내 감압변에서 4.0Kg/㎠으로 감압된 순수한 공기 제동력이다.
3) 상용제동과 비상제동 사용불능시 사용한다.
4) 완해시 제동통의 공기는 보안제동 전자변 배기구를 통하여 배기된다.

627.【도시바 전동차】전부 운전실의 Train Computer 고장 시 기능을 대행하는 컴퓨터는?(정답:2)

1) 후부 운전실 Train Computer
2) 전부 운전실 Car Computer
3) 후부 운전실 Car Computer
4) 전부 운전실 ATO Computer

628.【도시바 전동차】M2차 차량 컴퓨터 고장시의 현상은?(정답:1)

1) 공기압축기 동기구동 불가
2) 공기압축기 구동 불가
3) 객실등 모두 소등
4) 자동운전 해제

629.【도시바 전동차】도시바 전동차 TCMS OFF시 여자되는 계전기는?(정답:1)

1) ZVR
2) WDR
3) AMR
4) TCR

630.【GECA 전동차】주휴즈(Main Fuse)에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) M1차 지붕위에 설치되어 주회로에 단락사고 발생 등으로 과전류가 유입될 때 용손되어 주회로를 보호한다.
2) 1개 정격 1,000A 3개가 병렬로 구성되어 있다.
3) ARC발산을 방지하기 위하여 FUSE내 컴파운드가 내장되어 있다.
4) Surge전압 유입 또는 낙뢰시에 통전되어 주회로를 보호한다.

631.【GECA 전동차】다음 중 역전기의 방향(전진, 후진, 중립) 선택 시 사용하는 전원차단기는?(정답:1)

1) TCN
2) BCN
3) CSN
4) CIN

632.【도시바 전동차】비상역행에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 역행은 전진지령 한 방향만 가능하다.
2) 역행시 속도 20키로 이상에서 출력이 차단된다.
3) HSCB는 MC의 역행, 중립, 제동과 관계없이 항상 투입된다.
4) 제동지령시(B1~B7 모두) FSB가 체결된다.

633.【SR 전동차】다음 중 비상역행운전시 취급기기가 아닌 것은?(정답:4)

1) LIU1
2) LIU2
3) EPCCS
4) TCN

634.【SR 전동차】다음 중 출입문 장치 중 DCU(Door Control Unit)의 기능이 아닌 것은?(정답:2)

1) 도어시스템 상태 표시
2) 도어의 수동(열림/닫힘) 제어
3) 로컬 열림/닫힘 기능
4) 장애물 검지기능 수행

635.【SR 전동차】비상핸들레버에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:1)

1) 비상핸들레버를 취급하면 공기가 배기되어 출입문이 열린다.
2) 비상핸들레버가 취급되었음을 DCU가 인식한다.
3) 비상핸들레버가 취급되면 잠금장치가 자동으로 해제된다.
4) 비상핸들레버는 수동으로만 취급할 수 있다.

636.【SR 전동차】비상제동 체결 조건이 아닌 것은?(정답:4)

1) 열차 분리
2) 주공기압 부족시
3) 제동력 부족 감지시
4) 운행 중 출입문 개방시

637.【SR 전동차】강제제동완해스위치(CPRS) 취급조건이 아닌 것은?(정답:3)

1) 출입문이 닫힌 상태
2) 운전모드 수동
3) 주간제어기 제동상태
4) 주간제어기 역행상태

638.【SR 전동차】자동운전 취소 조건이 아닌 것은?(정답:4)

1) VVVF가 2대 이상 고장이 발생하였을 때
2) ECU 2대 이상 고장이 발생하였을 때
3) 제동불완해가 1대 이상 발생하였을 때
4) BC CUT OUT COCK가 2개소 이상 취급 되었을 때

639.【SR 전동차】다음은 출입문 제어에 필요한 계전기들이다. 아닌 것은?(정답:1)

1) EBBR
2) OLD/ORD
3) ZVR
4) EDL/EDR

640.【SR 전동차】비상역행에 관한 사항이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 비상역행 및 제동은 M/C출력이 그대로 인통하여 VVVF와ECU에 입력하여 작용한다.
2) M/C의 역행지령시 P1에서도 P4(FULL POWERING) 출력이 나온다.
3) M/C의 제동지령시 B1부터 순차적으로 B7까지 제동이 체결된다.
4) 출입문 개방시 열차운행이 불가능하다.

641.【도시바 전동차】고속도 차단기(HSCB)에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:1)

1) M1차, M2차의 차상하에 각각 1개씩 독립적으로 설치되어 있다.
2) 평상시에는 주회로의 개폐기 역할을 수행하고 있으나 과전류 유입시 전류를 신속하게 차단해 주는 기능을 수행한다.
3) 전자공기식 Unit스위치에 의해 고속으로 주회로를 개방한다.
4) 과전류 계전기가 동작하였을 경우 주 접촉부를 OPEN시켜 주회로를 차단한다.

642.【도시바 전동차】전원 수전장치에 관한 내용이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) 판토그래프는 M1차 지붕위에 2SET가 설치되어 있다.
2) 판토그래프는 스프링상승 공기하강식이다.
3) 직류피뢰기(DC Arrester)는 M1차 지붕위에 1개가 설치되어 있다.
4) 주휴즈는 M1차 지붕위에 3개가 설치되어 있다.

643.【GECA 전동차】열차운행 중 ATC에 의한 비상제동 체결로 열차가 정차하였다. 비상모드 전환시 안전루프를 구성시켜 비상제동을 완해 시켜주는 계전기는?(정답:3)

1) HCR

2) EBR
3) EBBR
4) ZVR

644.【GECA 전동차】수동운전 중 졸음 등 기관사의 신체상태에 이상이 발생하였을 경우 전동차를 정지시킬 목적으로 설치한 시한계전기는?(정답:1)

1) DMDR
2) ZVR
3) AMBR
4) AMR

645.【GECA 전동차】자동운전으로 승강장 진입시 정위치 정지를 수행하기 위하여 제동 체결상태에서 역행을 수행하는 계전기는?(정답:1)

1) MWBR
2) WMBR
3) BDR
4) BPR

646.【도시바 전동차】ZVR에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 전동차의 정지상태를 판단하기 위하여 TCMS (TC/CC1)내의 인터록 용으로 자체의 Zero Velocity를 검지한다.
2) 2km/h의 속도가 1초 이상 계속 검지될 때 전/후 TC차의 ZVR이 동시에 여자한다.
3) ZVS취급시에는 전/후 TC차의 ZVR이 여자된다.
4) 최초 안전루프 구성에 이용된다.

647. 다음 중 사용되는 용도가 다른 차단기는?(정답:4)

1) CEN
2) GTN
3) CSN
4) DRN

648. 다음은 운전실 기기에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) BC압력계는 전부TC차 DUMP밸브와 제동통 사이의 BC압력을 현시한다.
2) MR압력계는 전부TC차 MR관의 압력을 현시한다.
3) 전차선 전압계는 SIV Unit에서 입력단 전압을 검지하여 전,후부 TC차 모두 현시된다.
4) 전부 M1차 DCCT에서 인버터에 유입되는 전류를 검지하여 전부 TC차에서 전차선 전류계를 현시한다.

649. 다음은 축전지 전압계에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) 역전기를 투입하여 BATK가 여자되면 축전지 전압계가 현시된다.
2) 선택된 전부 TC차에만 현시된다.
3) BAT 저전압시 BATKOR이 여지되어 해당 Unit의 BATK가 소자된다.
4) 양쪽 TC차 BATK 중에서 한쪽만 여자되면 직류모선이 가압되어 축전지 전압계가 현시된다.

650. 역전기 위치가 아닌 것은?(정답:4)

1) FORWARD
2) NEUTRAL
3) REVERSE
4) KEY UP

7. 제동장치(7·8호선)

651.【GEC 전동차】7/8호선 제동장치에서 전기제동(회생제동)과 공기제동이 병용되는 제동은?(정답:1)

1) 상용제동
2) 비상제동
3) 정차제동
4) 보안제동

652.【GEC 전동차】다음은 7,8호선 제동장치의 성능이다 틀린 것은?(정답:3)

1) 차량최고 속도: 100㎞/h
2) 감속도 상용제동:3.5㎞/h/s
3) 져크율 : 8m/s³
4) 구동차(M) 및 부수차(T) 조합에 의한 Unit 제어

653.【GEC 전동차】상용 및 비상제동 사용할 때 일정한 감속도를 유지하기 위해 공기 스프링 압력신호를 제동 출력에 연산하는 기능은 무엇인가?(정답:1)

1) 응하중 제어

2) 크로스 블렌딩
3) 안티스키드 제어
4) 인쇼트 제어

654.【GEC 전동차】비상시 (이것)을 취급하면 비상 제동선을 차단하여 비상제동 전자변이 소자되어 비상제동이 체결된다. 운전 제어대에 설치되어 있는 이것은 무엇인가?(정답:1)
1) 비상제동스위치(EBS)
2) 비상스위치(EBCOS)
3) 강제완해스위치(CRPS)
4) 보안제동 스위치(SCBS)

655.【GEC 전동차】제동 완해 불능시 (이것)을 취급하면 제동통 공기를 대기로 배출하여 제동을 완해한다. 운전 제어대에 설치되어 있는 이것은 무엇인가?(정답:3)
1) 비상제동스위치(EBS)
2) 비상스위치(EBCOS)
3) 강제완해 스위치 (CPRS)
4) 보안제동 스위치(SCBS)

656.【GEC 전동차】비상제동시 사용되고, 승객하중에 따라 변화하는 공기 스프링 압력을 감지하여 공기압력을 증감시켜, 비상제동지령에 대하여 승객하중에 관계없이 일정한 감속도를 얻기 위하여 설치한 밸브는?(정답:2)
1) EPL 전공전환밸브
2) F 응하중밸브
3) 비상제동 전자밸브
4) 복식체크밸브

657.【GEC 전동차】두 개의 통로로부터의 입력되는 압력공기 중 압력이 높은 쪽을 선택하여 공급하는 밸브를 무엇이라 하는가?(정답:4)
1) EPL 전공전환밸브
2) F 응하중밸브
3) 비상제동 전자밸브
4) 복식체크밸브

658.【GEC 전동차】제동 불완해 시 강제완해 스위치를 취급하면 제동통의 공기를 Y절환변을 통해 대기로 배출시켜 제동을 완해시키는 역할을 하는 밸브를 무엇이라 하는가?(정답:1)
1) 강제완해 전자밸브(CRV)
2) F 응하중밸브
3) 비상제동 전자밸브
4) 복식체크밸브

659.【GEC 전동차】CM에서 생성된 주공기통의 압력은?(정답:4)
1) 5 ~ 6Kg/㎠
2) 6 ~ 7Kg/㎠
3) 7 ~ 8Kg/㎠
4) 8 ~ 9Kg/㎠

660【GEC 전동차】보안제동공기(SBR) 주공기관에서 압력공기를 공급받아 감압변에서 얼마의 압력으로 변환되어 보안제동통에 저장되는가?(정답:2)
1) 3Kg/㎠
2) 4Kg/㎠
3) 5Kg/㎠
4) 6Kg/㎠

661.【GEC 전동차】주공기통 및 주공기관 압력공기로 CM에서 생성된 8~9Kg/㎠의 압력공기를 무엇이라 하는가? (정답:1)
1) 주공기(MR)
2) 공급공기(SR)
3) 보안제동공기(SBR)
4) 제동공기(BC)

662.【GEC 전동차】주공기관에서 압력공기를 공급받아 공기통에 축척 후 직접 제동에 사용되는 작용공기로 출력하는 압력공기를 무엇이라 하는가?(정답:2)
1) 주공기(MR)
2) 공급공기(SR)
3) 보안제동공기(SBR)
4) 제동공기(BC)

663.【GEC 전동차】주공기관에서 압력공기를 공급받아 감압변에서 4Kg/㎠ 압력으로 변환되어 보안제동통에 저장되어 있다 보안제동 취급시 사용되는 압력공기를 무엇이라 하는가?(정답:3)
1) 주공기(MR)
2) 공급공기(SR)
3) 보안제동공기(SBR)

4) 제동공기(BC)

664.【GEC 전동차】공급공기를 공급받아 중계밸브를 거쳐 출력된 압력공기 및 보안제동 체결시 출력된 압력공기로서 직접 제동작용이 이루어지도록 하는 공기를 무엇이라 하는가?(정답:4)

1) 주공기(MR)
2) 공급공기(SR)
3) 보안제동공기(SBR)
4) 제동공기(BC)

665.【GEC 전동차】주공기관에서 압력공기를 공급받아 감압변에서 5Kg/㎠ 압력으로 감압시킨 후 제어공기통에 저장한 후 출입문 개폐나 각종 기기를 제어하는 공기를 무엇이라 하는가?(정답:3)

1) 주공기(MR)
2) 공급공기(SR)
3) 제어공기(CR)
4) 제동공기(BC)

666.【GEC 전동차】다음 중 주차제동 압력스위치(PBPS) 동작 설정압력으로 맞는 것은?(정답:2)

1) 3.5Kg/㎠
2) 4.5Kg/㎠
3) 5.5Kg/㎠
4) 6.5Kg/㎠

667【GEC 전동차】다음 중 주공기 압력스위치(MRPS) 동작 설정압력으로 맞는 것은?(정답:3)

1) 5Kg/㎠
2) 6Kg/㎠
3) 7Kg/㎠
4) 8Kg/㎠

668.【GEC 전동차】다음 중 판타공기 압력스위치(PANPS) 동작 설정압력으로 맞는 것은?(정답:3)

1) 4.5Kg/㎠
2) 4.6Kg/㎠
3) 4.7Kg/㎠
4) 4.8Kg/㎠

669.【GEC 전동차】다음 중 FSB 동작조건으로 틀린 것은?(정답:4)

1) ATC 과속검지시
2) 운행중 운전모드 전환시
3) 자동운전 실패시
4) 15k/s 스위치 동작시

670.【GEC 전동차】상용제동의 최대 감속도는 얼마인가?(정답:1)

1) 3.5Km/h/s
2) 4.0Km/h/s
3) 4.5Km/h/s
4) 5.0Km/h/s

671.【GEC 전동차】비상제동의 최대 감속도는 얼마인가?(정답:3)

1) 3.5Km/h/s
2) 4.0Km/h/s
3) 4.5Km/h/s
4) 5.0Km/h/s

672.【GEC 전동차】상용제동시 승객부하에 관계없이 일정한 감속기능을 유지하기 위하여 공기스프링 압력신호를 제동출력에 연산하는 기능을 무엇이라 하는가?(정답:2)

1) 일괄 교차 제어
2) 응하중 제어
3) 제동 전자 제어
4) 인쇼트 제어

673.【GEC 전동차】제동력 부족 검지 설정 BC 압력은 얼마인가?(정답:3)

1) 1.0Kg/㎠
2) 1.2Kg/㎠
3) 1.4Kg/㎠
4) 1.6Kg/㎠

674. GEC전동차에서 BOU 기기 및 기능에 대하여 설명이 틀린 것은?(정답:4)

1) 전공변환변 : EOD의 제어에 의해 작용공기를 생성하는 장치
2) Y절환밸브 : 압축공기를 작용부로 공급하고 배기하는 밸브
3) J중계밸브 : 제어공기압력을 작용공기를 생성시키는 장치

4) 공전전환기 : 비상제동시 승객하중을 연산하는 장치

675.【GEC 전동차】공기스프링 압력을 응하중 전기신호로 변환시키는 것을 무엇이라 하는가?(정답:4)

1) 디지털 신호 전송회로
2) 아나로그 신호 전송회로
3) 전공증폭기회로
4) 공전 변환회로

676.【GEC 전동차】다음 중 제동전자 제어 유니트(EOD)의 입력신호가 아닌 것은?(정답:3)

1) 상용제동지령
2) ATO 선택신호
3) 전공변환밸브 여자지령
4) 회생제동 피이드백신호

677. GEC전동차 비상,보완제동이 동시에 체결하는 경우의 제동력 관계를 올바르게 표시한 것은?(정답:1)

1) 비상제동력(공차) < 보안제동 < 비상제동력(만차)
2) 비상제동력(공차) < 비상제동력(만차) < 보안제동
3) 비상제동력(공차) = 비상제동력(만차) < 보안제동
4) 비상제동력(만차) < 보안제동 < 비상제동력(공차)

678. GEC전동차에서 보안제동 제어에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 보안제동스위치 취급시 33선이 가압된다.
2) 전 차량이 SCBV가 여자되어 보안제동이 체결된다.
3) TC차에 설치된 SCBR이 여자되어 역행차단된다.
4) BEAR이 여자되어 보안제동등이 점등된다.

679.【GEC 전동차】두 개의 통로로부터의 압력공기(상용제동과 비상제동) 중 압력이 높은 쪽을 선택하여 J중계변으로 제어공기를 공급하는 밸브를 무엇이라 하는가?(정답:2)

1) EPL 전공변환밸브
2) D 복식체크밸브
3) J중계밸브
4) Y 절환밸브

680.【GEC 전동차】압축된 공기를 작용부로 공급해주고 지시압력의 변화에 따라 작용부로부터 공급해 주었던 압축공기를 배기 시키는 밸브를 무엇이라 하는가?(정답:4)

1) EPL 전공변환밸브
2) D 복식체크밸브
3) J중계밸브
4) Y 절환밸브

681.【GEC 전동차】비상제동 및 상용제동 공기와 보안제동 공기를 받아 압력이 높은 쪽의 공기를 제동통으로 보내는 역할을 하는 밸브를 무엇이라 하는가?(정답:3)

1) EPL 전공변환밸브
2) D 복식체크밸브
3) S 복식체크밸브
4) Y 절환밸브

682.【GEC 전동차】전동차 운행 중 이례상황 발생으로 긴급한 정지가 요구되는 상황에서 사용하는 제동은?(정답:3)

1) 상용제동
2) 보안제동
3) 비상제동
4) 정차제동

683.【GEC 전동차】비상제동의 체결 조건으로 틀린 것은?(정답:3)

1) ATO/ATC 비상제동 지령
2) 열차분리
3) 주공기 압력 상승
4) 전, 후부 ROS 전환시

684.【GEC 전동차】정차제동의 체결 조건으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 열차정차상태(ZVR(a))
2) 주간제어기가 타행위치(CIR(a))
3) 객실출입문이 닫혀 있을 때 (DIR(a))
4) 무인 및 자동 운전위치에 있을 때 (ATOBR(a))

685.【GEC 전동차】정차제동의 완해 조건으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 출입문이 닫힌 상태에서 주간제어기를 역행위치로 이동시
2) 출입문이 닫힌 상태에서 무인 및 자동운전 시 POWERING 신호가 입력시

3) HBCOS 취급시
4) 운전모드 변경시

686.【GEC 전동차】제동통 압력을 아날로그 전류신호로 변환시켜 모니터 장치에 출력하고 제동부족 및 제동불완해 발생시 이를 검출하고 제동 불완해가 발생된 차량의 제동을 강제적으로 완해시키는 장치를 무엇이라 하는가?(정답:1)

1) 공전전환기(PEC)
2) 전공변환밸브(EPL)
3) 제동전자제어 유니트(EOD)
4) 제동작용장치(BOU)

687.【GEC 전동차】다음은 공전전환기(PEC)에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 작용시스템 : 반도체 IC들로 구성된 원칩 아나로그 시스템
2) BC압력 감지시스템 : 반도체센서에 의한 공압감지
3) 투입공기압력 : 최대 9.8 Kgf/㎠
4) 정격전압 : AC380V

688.【GEC 전동차】다음 중 공전전환기(PEC)의 입력값이 아닌 것은?(정답:1)

1) CRV 여자지령
2) 제동불완해 지령
3) 강제완해 지령
4) 보안제동 지령

689.【GEC 전동차】제동불완해 검지조건으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 제동통 압력이 5초이상 1.0kg/㎠ 이상 있을 때
2) 보안제동이 체결되었을 때
3) 역행중이거나 또는 2Km/h 이상 타행운전 중일 때
4) 상용제동이 체결되지 않았을 때

690.【GEC 전동차】다음 중 상용전제동(FSB) 체결될 경우가 아닌 것은?(정답:4)

1) 주간제어기 B7단 취급시
2) 비상모드 운행중 OMS를 다른위치로 전환시
3) 수동 및 비상운전시 DMS 10초 이상 누르지 않았을시
4) EBS 취급시

691.【GEC 전동차】다음 중 강제 완해 동작 회로로 맞는 것은?(정답:1)

1) 19 → BSN → CPRS → 95 → 각 차량 PEC → 불완해 검지 CRV 여자
2) 19 → CPRS → BSN → 95 → 각 차량 PEC → 불완해 검지 CRV 여자
3) 19 → CPRS → 95 → BSN → 각 차량 PEC → 불완해 검지 CRV 여자
4) 19 → BSN → 95 → CPRS → 각 차량 PEC → 불완해 검지 CRV 여자

692.【GEC 전동차】강제완해 전자변(CRV) 여자조건으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 비상제동이 체결되지 않은 상태
2) 제동불완해를 감지한 상태
3) 주차제동이 체결되지 않았을 때
4) CPRS 취급으로 95선이 가압된 상태

693.【GEC 전동차】상용제동과 비상제동의 고장시를 대비하여 추가 설치된 제동장치를 무엇이라 하는가?(정답:4)

1) 수용제동
2) 주차제동
3) 정차제동
4) 보안제동

694.【GEC 전동차】보안제동 동작 시 BC 압력은?(정답:2)

1) 3kgf/㎠
2) 4kgf/㎠
3) 8kgf/㎠
4) 9kgf/㎠

695.【GEC 전동차】보안제동 동작 회로로 맞는 것은?(정답:2)

1) 19 → ScBS → BSN → 33 → 각 차량 ScBV 여자
2) 19 → BSN → ScBS → 33 → 각 차량 ScBV 여자
3) 33 → ScBS → BSN → 19 → 각 차량 ScBV 여자
4) 33 → BSN → ScBS → 19 → 각 차량 ScBV 여자

696. GEC전동차에서 BSN차단시 현상과 관계없는 것은?(정답:1)

1) 상용제동체결 불능

2) 보안제동체결 불능
3) 보안제동등 점등불능
4) 강제완해스위치 취급불능

697. ( )에 들어갈 내용은?(정답:3)

GEC 전동차에서 제동력 부족시 해당차량만 ( )체결된다.

1) 상용만제동(FSB)
2) 감속도 4.2Km/h/s
3) 비상제동
4) FSB의 75%

698.【GEC 전동차】안티스키드 제어장치(Anti - Skid Control Equipment)에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 4개의 속도센서(Speed Sensor)에 의해 감지된다.
2) 구동차는 견인전자장치(PE)에서 제어한다.
3) 부수차는 ASCU에서 제어한다.
4) 두 개의 차축 사이의 속도차가 설정된 한계치를 초과하면 해당 차량의 BC압력을 배기시킨다.

699.【GEC 전동차】안티스키드 제어장치(Anti - Skid Control Equipment)의 기능이 아닌 것은?(정답:4)

1) 가감속도 감지
2) 속도차 감지
3) 안전연동
4) 제동 지령

700.【GEC 전동차】공기압축기에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 전동기와 스크루 공기압축기로 구성되며 고무 커프링으로 직접 연결되어 있다.
2) 스크루 공기압축기에 사용되는 전동기는 직류 전동기이다.
3) 스크루 공기압축기의 기름냉각기 냉각방식은 흡입송풍 공랭식이다.
4) 온도조절 밸브가 설치되어 탱크에서 오는 윤활유의 온도를 감지한다.

701.【도시바 전동차】응하중제어와 관계없는 제동은?(정답:3)

1) 상용제동
2) 비상제동
3) 보안제동
4) 정차제동

702.【도시바 전동차】응하중제어, 활주방지제어, 져크제어기능이 있는 제동은?(정답:1)

1) 상용제동
2) 비상제동
3) 보안제동
4) 정차제동

703.【도시바 전동차】도시바 CM에 관련된 컴퓨터 입력사항 중 설명 중 틀린 것은?(정답:1)

1) CM NOT FAULT : ON되면 고장
2) CM-G : 8kg/㎠이하에서 ON, 10kg/㎠이상에서 OFF
3) OhTR(a) : 유온 100℃이상에서 ON :ON되면 고장으로 판단
4) OhTR(b) : 유온 110℃이상에서 OFF :OFF되면 고장으로 판단

704.【도시바 전동차】비상제동의 설명으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 차량 제동 시스템 중 가장 높은 제동력이 출력되는 1단 제동시스템이다.
2) 차량간 인통선을 설치, 상시 가압하고 있으며 제동체결시 무가압 방식을 채택하였다.
3) 여타의 제동 체결보다 감속도가 높아 제동거리 및 시간이 가장 짧은 특징을 가진다.
4) 응하중제어, 활주방지제어, 져크제어기능이 있는 제동이다.

705.【도시바 전동차】ATC고장으로 비상제동체결시 비상모드 전환하면 여자되는 계전기는?(정답:4)

1) ZVR
2) BPR
3) EBAR
4) EBBR

706.【도시바 전동차】비상제동이 체결되어 EBCOS취급하였더니 완해되었다. 확인사항과 관계없는 것은?(정답:2)

1) MR압력 확인
2) 주.보조 ATC고장여부 확인

3) 전부 ROS 확인
4) 후부 EBS취급여부 확인

707. 도시바에서 공기압축기 기동장치(CMSB)의 설명으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 전동차의 제동 및 자동문 개폐등에 사용되는 공기압력을 공급
2) 인버터의 주 스위칭 소자는 GTO를 사용
3) 전류회로가 없어 회로의 간소화
4) 소자의 냉각방식은 자연냉각방식을 채택

708. 도시바에서 CM(공기압축기)동작원리 및 설명으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 인버터 고장시 BY-PASS되어 직입기동을 한다.
2) CMG의 ON/OFF신호에 의해 기동하거나 멈춘다.
3) 고장은 경고장과 중고장으로 분류된다.
4) 오일온도 105℃이상 10초 지속시 기동정지된다.

709. 도시바에서 CM(공기압축기) 제어의 설명으로 틀린 것은?(정답:1)

1) M1 및 T1에 탑재되어 있는 CMSB를 제어한다.
2) CM압력이 8기압이하에서 ON, 10기압이상에서 OFF된다.
3) 유온 100℃이상에서 메시지 표시한다.
4) 2개의 CMG 입력이 있지만,CMG는 ON/OFF가 동시에 이루어진다.

710. 도시바 CM에 관련된 회로차단기와 관계없는 것은?(정답:1)

1) AP.MCN
2) AP.SSPN
3) AP.CMN
4) AP.CMCN

711. 도시바에서 한쪽 CM이 고장인 경우 구동조건의 설명으로 틀린 것은?(정답:1)

1) CM은 역전기 중립시 정지되고 역전기투입시 구동
2) 한쪽 CM-G가 ON한 경우 정상 CM만 구동
3) SIV 기동 후 8초간 CM구동을 정지
4) 양쪽 CM-G가 OFF한 경우 동작중인 정상 CM을 정지

712. 도시바에서 CM By-Pass되어 직입구동되는 경우는?(정답:4)

1) 중고장인 경우 자동 재기동 후에도 고장시
2) 경고장인 경우 3회 자동 재기동 후 고장시
3) M2차량 CC2고장, CMSB Controller 정상일 때
4) M2차량 CC2정상, CMSB Controller 고장일 때

713.【도시바 전동차】상용과 비상제동 취급 시 제동통으로 공기를 충기, 배기를 제어하는 장치는?(정답:3)

1) TCMS
2) SBU
3) BOU
4) ECU

714. 도시바에서 안티스키드 밸브를 제어하는 기기는?(정답:1)

1) ECU
2) 전공변환중계밸브
3) BOU
4) TC

715. 도시바에서 EPR2A(전공변환 중계밸브)의 기능 설명으로 틀린 것은?(정답:2)

1) 알루미늄 재질을 사용 및 부품수의 간소화로 경량이다.
2) 외부구조는 중계, 상용제동 전자제어, 보안제동 전자밸브부로 구성된다.
3) 구조는 소형이다.
4) 기능을 크게 압축하여 집약적이다.

716. 도시바에서 ECU(제동전자제어 유니트)의 기능과 관계없는 것은?(정답:4)

1) 승객하중 정보검지
2) 안티스키드 제어
3) Cross-Blending 제어
4) 회생제동 달성신호 출력 및 피드백

717. 도시바에서 응하중기능에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:3)

1) 4개의 AS압력을 검지하여 해당 차량의 제동패턴 발생
2) AS<공차신호 = 공차의 90%
3) AS>공차신호 = 만차의 100%
4) 응하중신호를 견인전자제어장치(PE)의 추진회로

에 보냄

718.【도시바 전동차】공기제동의 응답지연을 해결하여 승차감을 개선하기 위한 기능은 ?(정답:2)

1) 인쇼트 기능
2) 가상 전공블렌딩 기능
3) 히스리시스(HYSTERESIS)기능
4) 백업제동 기능

719. 도시바에서 안티스키드제어의 구성요소가 아닌 것은?(정답:1)

1) PE
2) ECU
3) 안티스키드밸브
4) 속도센서

720. 도시바에서 제동불완해 감지 지령선(NRB)여자조건이 아닌 것은?(정답:4)

1) ATC제동이 체결되지 않았을 때
2) 비상제동이 체결되지 않았을 때
3) 상용제동이 체결되지 않았을 때
4) 정차제동이 체결되지 않았을 때

721.【도시바 전동차】다음의 제동력 우선 체결순서 중 가장 나중에 체결되는 것은?(정답:3)

1) 동력차(M차)의 회생제동력
2) 동력차(M차)의 회생제동력 +부수차(T차)의 공기제동력
3) 동력차(M차) 및 부수차(T차)의 공기제동력
4) 동력차(M차)의 회생제동력 +부수차(T차) 및 동력차(M차)의 공기제동력

722. 도시바에서 VVVF 2대이상 고장시 체결되는 제동은?(정답:3)

1) 비상제동
2) 보안제동
3) 상용전제동
4) 정차제동

723. 도시바에서 ECU가 1대고장인상태에서 FSB(상용전제동)체결시 설명으로 맞는 것은?(정답:4)

1) 비상제동 체결됨
2) TCMS에서 상용전제동 지령
3) ATC와 TCMS에서 상용전제동 지령
4) TCMS는 ECU에 MSB를 지령하고, 감속도는 4.2Km/h/s로 제어

724. 도시바에서 ATO Inhibit조건이 아닌 것은?(정답:2)

1) 제동불완해 검지
2) BCCS 2개 이상 고장
3) VVVF 2대 이상 고장
4) ECU 2대 이상 고장

725. ( )에 들어갈 알맞은 것은?(정답:2)

도시바 전동차에서 최초 안전루프 구성은 ZVR에 의해서 구성되고 ( )이 여자되면 ZVR과 상관없이 안전루프를 구성한다.

1) BPR
2) EPCOR
3) EBBR
4) BEAR

726. 도시바 비상제동 제어 및 특성에 대한 설명중 틀린 것은?(정답:1)

1) 각 차량간의 인통 지령선(EB)을 소자, 제동시 여자방식을 채택
2) 여타의 제동체결보다 감속도(4.5Km/h/s)가 높아 제동거리가 가장 짧다.
3) 전차의 운행중 사고 및 고장 발생시나 긴급한 정지가 요구되는 상황에서 사용되는 제동
4) 안전루프(31,32선)의 어느부분이 단선되면 비상제동이 체결된다.

727. ( )안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?(정답:1)

(도시바 전동차)ATC 고장시 ( )이 소자되어 비상제동이 체결된다.

1) EBR
2) ZVR
3) EPCOR
4) EBAR

728.【도시바 전동차】EBCOS취급에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:1)

1) 자동모드에서 취급한다.
2) 후부 EBS취급시
3) ZVR소자시
4) 주공기압 부족으로 MRPS 동작시

729. 도시바에서 비상제동체결과 관계없는 것은?(정답:1)
1) 전부 PECN 차단시
2) 전부 BCN 차단시
3) 전부 TC/CC1 동시에 DOWN시
4) 전부 ATC1,2동시 차단시

730. 도시바에서 비상제동 감시제어기능 설명으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 비상제동 동작시는 양쪽운전실 모두 비상제동 등을 점등시킨다.
2) 비상제동시에는 역행지령을 차단한다.
3) 비상제동 BACK-UP기능이 있다.
4) 후부운전실 EBR소자시 비상제동등을 점등시킨다.

731.【도시바 전동차】비상역행시 안전루프구성과 관계없는 것은?(정답:1)
1) HCR여자
2) ZVR여자
3) EPCOR여자
4) EBV여자

732.【도시바 전동차】보안제동 제어특성과 관계없는 것은?(정답:3)
1) 전, 후부 운전실 어디서도 취급이 가능하다.
2) 상용제동 및 비상제동의 경우와 동일하게 제동통에 공급하여 보안제동을 체결
3) 응하중기능은 적용되고 제동력은 4Kg/㎠이다.
4) 완해시는 제동지령선이 무가압되어 보안제동 전자밸브의 배기구를 통해 완해된다.

733.【도시바 전동차】보안제동 체결 및 완해에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 보안제동스위치(SCBS) ON취급하면 보안제동이 체결된다.
2) SBV여자되면 4Kg/㎠의 압축공기가 복식역지변을 경유, BC에 유입되어 제동력 발생
3) 보안제동스위치 접점에 의해 보안제동인통선 가압
4) 보안제동스위치를 복귀하면 중계변을 통해 배기되어 완해가 이루어진다.

734.【도시바 전동차】정차제동 제어특성과 관계없는 것은?(정답:4)
1) 응하중 제어가 적용된다.
2) 정차제동은 추진지령이 발생하면 완해된다.
3) 정차중 상용제동 지령이 있을 때 비교하여 큰쪽의 제동 요구값이 제동이 체결된다.
4) 제동력은 자동,수동모두 FSB의 35%이다.

735. 도시바에서 정차제동 감시기능에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:3)
1) 정차제동이 체결되면 ECU는 체결동안 제동불완해 검지기능을 중단한다.
2) ECU는 정차제동 중에는 TCMS로 정차제동체결 신호를 전송
3) 완해불능시 ZVS취급으로 정차제동을 완해한다.
4) 상용, 비상제동이 체결되어 있을 경우에는 큰 쪽이 최종적으로 작용한다.

736.【도시바 전동차】주차제동 제어특성과 관계없는 것은?(정답:1)
1) 압축공기에 의한 제동체결, 스프링력에 이한 제동완해방식이다.
2) 운전실에서 제동체결과 완해가 가능하다.
3) 오동작을 고려하여 수동완해 조작기구를 설치하고 있다.
4) 주차제동 체결시에는 역행이 불가능하도록 인터록시킨다.

737.【도시바 전동차】주차제동장치 구성 및 설명으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 주차제동 스위치 → 운전실에 설치되어 체결 및 완해선택을 조작한다.
2) 주차제동 전자밸브 → MR공기를 주차제동 실린더에 공급, 차단하는 전자밸브이다.
3) PBPS→ 주차제동 압력 이상유무 감시 및 부족시 역행회로 차단스위치
4) 주차제동실린더 → 운전실측 대차에 장착된 4개의 제동실린더가 주차제동겸용으로 사용된다.

738. 도시바에서 주차제동제어 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 관련회로차단기는 PBN이다.
2) PBS(ON)취급시 전, 후 PBMV2여자되어 공기 배기로 제동체결
3) PBS(OFF)취급시 전, 후 PBMV1여자되어 공기 공급으로 제동완해
4) PBRR여자시 주차제동 점등 및 역행차단

739. 도시바 제동작용장치(BOU) 기기 및 기능에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 응하중변 : 비상제동시 승객하중을 연산하는 장치
2) PET2압력센서 : 공기압을 전기신호로 변환하는 장치
3) 전공변환변 : 제동불완해, 부족등을 감시하는 장치
4) D복식역지변 : 높은쪽의 압력을 선택하여 방향을 공급하는 장치

740. 도시바 공기압축기에서 CC2 및 CMSB 정상일 때 인버터구동 회로순서로 맞는 것은?(정답:1)

1) CMG → CC2 → CMSB → MC, CMK여자 → CM 구동
2) CMG → CC2 → CMSB → BCMK 여자 → CM구동
3) CMG → CMSB → MC, CMK여자 → CM구동
4) CMG → CMSB → BYR여자 →BCMK여자 → CM 구동

741. 도시바에서 전공변환 중계밸브(EPR2A)의 외부구조는 3부분으로 구성된다. 관계없는 것은?(정답:4)

1) 중계밸브부
2) 상용제동 전자밸브부
3) 비상제동 전자밸브부
4) 보안제동 전자밸부부

742. 도시바에서 제동불완해시 강제완해스위치 취급하면, BC에 남아있는 공기를 배기하는 기기는?(정답:3)

1) ECU
2) EPR2A
3) 안티스키드 밸브
4) Y절환밸브

743. 도시바 주차제동 동작 회로로 맞는 것은?(정답:1)

1) 19 → PBN → PBS ON → 36선 → 전후TC차 PBMV2이 여자
2) 19 → PBS ON → PBN → 36선 → 전후TC차 PBMV1이 여자
3) 36 → BSN → PBS ON → 19선 → 전후TC차 PBMV1이 여자
4) 36 → PBS ON →PBN → 19선 → 전후TC차 PBMV2이 여자

744. 도시바에서 비상제동체결시 EBCOS취급으로 완해되지 않는 경우가 아닌 것은?(정답:4)

1) 전부 BCN차단시
2) HCR소자
3) 전부EBS취급
4) 후부 TCR소자

745. 도시바에서 상용제동시 응하중 제어에 대한설명으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 승객하중을 감지하여 일정 감속도 및 가속도를 유지
2) PET에서 전, 후 4개의 A/S압력을 검지
3) M차의 ECU에서 M차의 응하중 평균값을 PE에 전송하여 견인력증감 제어
4) 전, 후위 대차의 A/S를 T차는 PEC, M차는 ECU에서 검지

746.【도시바 전동차】정차제동 완해불능시 취급하는 기기는?(정답:1)

1) HBCOS
2) DBS
3) ZVS
4) EBCOS

747.【도시바 전동차】스프링 압력에 의하여 제동이 체결되고 공기압력에 의해서 완해되는 제동장치는?(정답:2)

1) 상용제동
2) 주차제동
3) 정차제동
4) 보안제동

748.【도시바 전동차】승객의 승차감을 확보하기 위하여 공기제동의 스텝패턴(Step Pattern)을 공기제동의 램프패턴(직선형태)으로 절환시키는 것을 무엇이라 하는가?(정답:1)

1) 저크 제어 (Jerk Control Function)
2) 인쇼트 기능
3) 정차제동기능
4) 크로스 블렌딩

749.【도시바 전동차】회생제동이 소멸되고 공기제동으로 전환될 때 제동통 행정으로 인한 공기제동 체결의 지연을 극복하도록 제동통의 공기압력을 일정 수준으로 유지하는 것을 무엇이라 하는가?(정답:2)

1) 저크 제어
2) 인쇼트 기능
3) 정차제동기능
4) 크로스 블렌딩

750.【도시바 전동차】제동력 불완해 검지 설정 BC 압력은 얼마인가?(정답:1)

1) 1Kg/㎠
2) 2Kg/㎠
3) 3Kg/㎠
4) 4Kg/㎠

8. 응급조치(7·8호선)

751. GEC(1차분)전동차 HSCB 차단조건이 아닌 것은?(정답:4)

1) 비상제동 체결시
2) PAN DR 여자시
3) EPANDS 취급시
4) PANDS 취급시

752. 출입문 1개 닫힘 불가 시 조치 사항이 아닌 것은?(정답:4)

1) 출입문 개별 비상콕크 취급여부 확인
2) 출입문 벨트 상태 확인
3) 출입문 이물질 걸림 확인
4) 출입문 대표콕크 상태확인

753. MR관 파열로 인하여 인접차량의 MR콕크 차단 시 고려해야 할 사항 중 틀린 것은?(정답:4)

1) 조치 후 제동력 부족에 따른 제한속도
2) 올바른 MR 콕크 차단 조치
3) 차량 하부에서 조치 시 인접차에 주의할 것
4) 제동축수가 연결축수의 50% 미만이 되더러도 승객을 취급하는데 아무런 지장이 없다.

754. GEC(1차분)전동차 NFB 중 운행도중 차단되어도 역행이 가능한 것은?(정답:3)

1) 후부 DILN
2) BSN
3) DRN
4) BCN

755. 도시바(2차분)전동차 운행 중 M2차 CC 고장 시 일어나는 현상은?(정답:1)

1) 공기압축기 동기구동 불가
2) 공기압축기 구동불가
3) 객실등 모두소등
4) 자동운전 해제

756. 다음 중 도시바(2차분)전동차 비상역행이 불가능한 경우는?(정답:3)

1) HCR 여자 불능시
2) 역전기 방향 출력값 수신 불능시
3) 전부 EBS 복귀불능시
4) 출입문 열림 중 바이패스가 불가능한 경우

757. 도시바(2차분)전동차의 전차량 PAN 상승 불능시 확인사항과 관계가 적은 것은?(정답:3)

1) EPANDN
2) EPANDS
3) PANCRN
4) PANUS

758. 도시바(2차분) 전동차 수동운전 중 데드맨 스위치 동작으로 정차 시 조치사항은?(정답:3)

1) 운전모드 비상모드
2) 강제제동완해스위치 취급
3) TCMS 화면 구원터치 후 역행
4) EBCOS취급

759. 도시바(2차분) 전동차 CC2고장 시 각 차량별 현상으로 틀린 것은?(정답:2)

1) M1차 PAN상승 및 하강이 불가하여 Pan하강시

EpanDs를 취급하여야한다.
2) CC2 1대고장시 ATO Inhibit 지령으로 FSB 및 자동운전이 불가하다.
3) T1의 경우는 연장급전이 불가하다.
4) M2차의 경우는 공기압축기 동기구동이 불가하다.

760. 강제제동완해스위치 취급시에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)
1) 수동운전모드에서만 취급하여야 한다.
2) 제동불완해검지를 하여야 한다.
3) MC의 위치와는 상관이 없다.
4) 해당 차단기는 BCN 이다.

761. GEC(1차분)전동차 19선 가압 불능 시 확인할 개소와 관계가 적은 사항은?(정답:2)
1) BATKN 1
2) BATN 1
3) BATKN 2
4) 전압 70V 이상

762. GEC(1차분)전동차 전 차량의 ACM 구동불능 시 확인할 사항과 관계가 적은 것은?(정답:1)
1) 비상제동 체결 유무
2) BAT 전압
3) ACR 여자상태
4) PanUN 차단 유무

763. 도시바(2차분) 전동차 후부TC, CC1이 모두 정지되었을 때의 현상이 아닌 것은?(정답:4)
1) 열차가 정차하면 정차제동이 체결된다.
2) FSB가 체결되여 열차가 정지된다.
3) 출입문 표시등이 소등된다.
4) 운전을 재계하려면 비상역행 하여야한다.

764. GEC(1차분)전동차 PanDS 취급하였으나 전체 Pan 이 하강하지 않을 경우 원인은?(정답:3)
1) PanUN 차단
2) PanVN 차단
3) PanDN 차단
4) EPanDS 취급

765. GEC(1차분)전동차 HSCB 차단조건과 관계없는 것은?(정답:4)
1) 비상제동 체결시
2) 제어공기 압력 부족시
3) 자체 과전류 2,500A 이상 검지시
4) PanDR 소자시

766. GEC(1차분)전동차 DSBS 취급시의 설명과 관계가 없는 것은? (정답:1)
1) 해당 출입문 DMV 여자
2) 해당 출입문 개문상태 정보의 TCMS 입력회로 차단
3) 1량 8개의 DSBS Normal 위치에서 TCMS 입력정보 차단
4) 해당 출입문 DS 접점 관계없이 DOR 여자회로 구성

767. GEC(1차분)전동차 전 차량 출입문 열림 불능 시의 원인은?(정답:3)
1) 후부 DILN 차단
2) DMVN 차단
3) DRN 차단
4) DLN 차단

768. GEC(1차분)전동차 전 차량 출입문이 열리지 않을 때 확인할 사항과 관계없는 것은?(정답:1)
1) DLN 복귀 불능
2) DR 여자 불능
3) ZVR 여자 불능
4) TCN 차단

769. GEC(1차분)전동차 출력과 관계되는 회로차단기가 아닌 것은?(정답:3)
1) CIN
2) CEN
3) EODN
4) GTN

770. GEC(1차분)전동차열차 운행 중 전차선 정전 현상이 아닌 것은? (정답:1)
1) 비상전원차단등 점등
2) HSCB차단
3) 가선 전압계‘0 V’현시
4) BAT 전압‘90 V’현시

771. GEC(1차분)전동차 1개Unit CM이 구동과 관계없는 것은?(정답:1)

1) CMCN
2) CMN
3) CMKN
4) CMGN

772. GEC(1차분)전동차 1량의 출입문이 열리지 않을 때 원인은?(정답:1)

1) 해당차량 DMVN 차단
2) DRN 차단
3) ZVR 차단
4) 후부HCRN 차단

773. GEC(1차분)전동차 출입문표시등소등, 차측등소등, 역행가능 시 확인할 회로차단기는?(정답:2)

1) 각차량 DMVN차단
2) 전부 DILN차단
3) 전부 DRN차단
4) 후부 DILN차단

774. GEC(1차분)전동차 DOOR등 및 계기등이 소등되는 원인이 아닌 것은?(정답:3)

1) 전부TC차 DILN차단시
2) 후부 TC차 DILN 차단시
3) 전부 TC차 DRN 차단시
4) M1차 DLN 차단시

775. GEC(1차분)전동차 ACM이 계속 구동시에 차단해야할 회로차단기는?(정답:3)

1) PANUN
2) ACMKN
3) ACMN
4) HCRN

776. 다음 조건 중 역행이 가능한 경우는 ? (정답:1)

1) DRN 차단시
2) ZVS 취급시
3) DMDR 10 소자시
4) TCN 차단시

777. GEC(1차분)전동차 M1차PE장치 고장으로 승강장에 도착하였으나 출입문이 열리지 않을 때 취급하여야할 기기는 무엇인가?(정답:3)

1) 올 도어바이패스
2) HBCOS
3) ZVS
4) EBCOS

778. GEC(1차분)전동차 제동불완해 발생 시 조치사항과 관계가 먼 것은?(정답:4)

1) 주간제어기 역행위치에서 강제제동완해 취급
2) BOUN 리셋
3) BOU 콕크차단
4) HBCOS 취급

779. 다음 중 연장급전과 관계없는 것은?(정답:4)

1) IVCN
2) ESKN
3) SIVFR
4) EMN

780. GEC(1차분)전동차 운행 중 주차제동관 파열로 정차 시 조치사항과 관계없는 것은?(정답:4)

1) 주차제동통콕크차단
2) 주차제동 완해당김고리(2개)취급
3) 주차제동 바이패스취급
4) 주차제동 체결등 소등확인

781. GEC(1차분)전동차 BSN 차단시의 현상과 관계없는 것은?(정답:4)

1) BZ가 동작
2) 역행 차단
3) 보안제동 상실
4) 제동제어 전원고장 현시

782. GEC(1차분)전동차 TCMS Fault NO. 114번 현시와 관계가 없는 것은? (정답:4)

1) TCN 차단
2) PanUN 차단
3) HSCBN 차단
4) BSN 차단

783. GEC(1차분)전동차출입문 열림과 관계가 없는 것은?(정답:3)

1) DMVN

2) TCN
3) DIR
4) ZVR

784. 도시바(2차분)전동차 제동 불완해 발생시의 현상으로 틀린 것은?(정답:2)
1) TCMS에 제동불완해 현시
2) 비상제동지령 출력
3) ATO 운전 취소
4) 역행 차단

785. 도시바(2차분) 전동차비상제동 체결시의 현상으로 틀린 것은?(정답:4)
1) 역행 지령을 차단
2) 전, 후 운전실에 EBLP 점등
3) 강제완해 기능 취소
4) EPR2A 비상제동전자밸브를 이용한 Back-up 기능

786. 도시바(2차분) 전동차운행도중 VVVF OFF시 확인하여야 할 회로 차단기는?(정답:1)
1) CSN
2) CCKN
3) HSN
4) HEN

787. 도시바(2차분) 전동차 운행도중 비상제동 체결되어 EBCOS 및 운전모드를 비상모드로 전환하여도 완해되지 않을 때 확인하여야 할 기기는?(정답:2)
1) ROS
2) BCN
3) 후부 EBS
4) MRPS

788.【도시바(2차분)전동차】다음 중 비상역행 운전을 하여야 할 경우는? (정답:1)
1) TCMS OFF
2) 전부 EBS 복귀 불능
3) 전체 VVVF 고장
4) 역전기 중립에서 고착

789.【도시바(2차분)전동차】다음 중 구원운전을 하여야 할 경우는?(정답:4)
1) DMS 계속 동작
2) 전차선 정전
3) WDR 여자불능으로 비상제동 체결
4) 전부 EBS 복귀 불능

790. 도시바(2차분)전동차의 비상역행회로와 관계없는 내용은?(정답:3)
1) 역행시 M/C Notch와 관계없이 Full Powering한다.
2) 제동시 M/C Notch와 관계없이 FSB를 체결한다.
3) 후진 운전은 15Km/h를 초과할 수 없다.
4) 운전모드는 비상모드로 하여야 한다.

791.【도시바(2차분)전동차】다음 중 자동운전이 불가한 경우는?(정답:4)
1) 전부 운전실의 TC 고장시
2) 전부 운전실의 CC 고장시
3) 후부 운전실의 TC 고장시
4) T1차와 T2차의 CC 고장시

792. GEC(1차분)전동차의 차단기 차단 시 일어나는 현상이 아닌 것은?(정답:2)
1) 전부BCN 차단시 비상제동체결
2) BOUN 차단시 해당차량 제동완해
3) EODN 차단시 2개차량 제동체결불능(M+T)
4) BSN 차단시. 데드맨 동작

793. 도시바(2차분)전동차 제동은 정상적으로 체결되나 TCMS 화면에 BC 압력 현시불능 시 확인 사항은?(정답:3)
1) PECN
2) BCN
3) BOUN
4) PSN

794. 도시바(2차분)전동차 비상전원 차단등이 점등되는 경우가 아닌 것은?(정답:2)
1) EPanDS 취급
2) Pan 개별콕크 1개 차단
3) M1차 SSPN 차단
4) PanDS 취급

795. 도시바(2차분)전동차 전부TC와 CC1이 동시에 DOWN 시 현상 및 조치사항으로 관계없는 것은?(정답:3)

1) 비상제동이 체결된다. .
2) 출입문등이 소등된다.
3) EBCOS 취급으로 비상제동이 완해 가능하다.
4) TCMS화면 "통신중단" 현시

796. 도시바(2차분)전동차 M1차의 차량 컴퓨터 고장시의 현상이 아닌 것은?(정답:1)
1) PAN 하강
2) HSCB 개방
3) ECU는 제동을 완해시킴
4) VVVF는 타행상태로 됨.

797. 도시바(2차분)전동차 7231호 차량 CC 고장 시 현상이 아닌 것은?(정답:3)
1) 인버터 출력차단
2) ECU 제어불능으로 제동완해
3) 해당차량 출입문 제어불가
4) PAN 하강불가 (EPANDS로는 하강 가능)

798. 도시바(2차분)전동차 TC차 CC1기능이 정지되었다. 현상이 아닌 것은?(정답:4)
1) 객실AC등소등
2) 냉난방제어불가
3) 상용제동 완해
4) 자동연장급전

799. 도시바(2차분)전동차직류모선 가압 불능시의 현상 및 조치에 대한 설명으로 잘못된 것은?(정답:2)
1) TCMS 현시 불능
2) BATN2 확인복귀
3) BATKN 차단후 복귀 취급
4) 후부 운전실에서 가압 시도

800. 도시바(2차분)전동차 1UNIT PAN 상승 불능시 원인은?(정답:3)
1) AP.EPANDN 차단시
2) VC.EPANDS 취급시
3) AP.PANCRN 차단시
4) IES 접지 위치시

801. 도시바(2차분)전동차 출입문 점등상태에서 역행불능 시 확인할 사항과 관계가 없는 것은?(정답:2)
1) 전차선 정전여부 확인
2) DSBS 취급 후 역행 시도
3) TCN 차단시켜 CC1으로 절체
4) CSN 차단여부 확인

802. SR(3차분)전동차 다음중 1개UNIT 판 상승불능시 확인할 사항은?(정답:3)
1) TC Epacn 차단시
2) VC Epands 취급시
3) M1차 CCON3
4) IES 취급시

803. GEC(1차분)전동차 운행도중 전부운전실 TCN 차단 시 나타나는 현상이 아닌 것은?(정답:2)
1) 역행 및 제동취급불능
2) 비상제동체결 불능
3) 정차제동 및 상용제동완해
4) 출입문 개방불능

804. 도시바(2차분)전동차 비상역행운전 시 비상제동은 완해되나 역행이 되지 않을 때 확인할 사항은?(정답:2)
1) TCN 차단
2) EMN 차단
3) WDR 소자
4) CCKN 차단

805. SR(3차분)전동차 비상역행 시 기기취급법 중 틀린 것은?(정답:1)
1) EBCOS취급
2) LIU1,LIU2 차단
3) 운전모드 비상
4) EPCCS 취급

806. 역행 중에도 전동차의 일부 차량의 제동이 완해 되지 않을 때 취급해야 하는 스위치는?(정답:1)
1) 강제제동 완해 스위치
2) 주차제동 바이패스 스위치
3) 정차제동 차단 스위치
4) 비상제동 차단 스위치

807. GEC(1차분)전동차 HCR 선택 조건중 후부TC차의 제어전원이 차단된 경우 응급조치 시간 단축을 위해 전부 TC차에 설치된 회로차단기는?(정답:1)

1) HCRBN
2) TCN
3) CSN
4) HCRN

808. GEC(1차분) 전동차 비상제동 체결시 EBCOS 취급으로 비상제동이 완해되는 경우가 아닌 것은?(정답:4)

1) 전, 후부 ROS
2) 전, 후부 MRPS 동작시
3) 전, 후부 ZVR
4) 전,후부 EBS

809. 도시바(2차분) 전동차 운행 중 TC,CC1고장으로 비상역행운전 시 후부운전실에서 취급해야할 기기는?(정답:2)

1) HBCOS
2) ZVS
3) EMN
4) 비상모드

810. 출입문 닫힘 불가 고장 발생 시 또는 승객이 출입문에 끼인 경우 또는 출입문도어스위치(DS) b접점 불량 시 나타나는 차량 상태 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 역행불가
2) 운전실 출입문등(출입문 대표등) 소등
3) 차측등 소등
4) 모니터 개방상태 확인

811. 인버터스위치(IVS) 접촉불량, 비상판타하강스위치(EPANDS) 접촉불량, 접지스위치(IES) 접촉불량, 점퍼선(52선) 일시적인 접촉불량, 판토 전자변(PANV2) 코일 단선 시 발생할 수 있는 고장은?(정답:2)

1) 방송장치 불량 발생
2) 운행 중 갑자기 집전장치(판토그라프)가 하강, 역행불능 현상이 발생
3) 열차무선 고장 발생
4) 주차제동이 체결 된다.

812. 7호선 운행중인 전동차중 직류모선 가압불능 시 확인사항과 관계없는 것은?(정답:4)

1) 도시바전동차 BATKN
2) SR 전동차 BATKN
3) GEC 전동차 BATN2
4) GEC 전동차 BATN1

813. 제동 불완해 신호(NRB)여자조건이 아닌 것은?(정답:3)

1) 비상제동 체결되지 않았을 때
2) 상용제동 체결되지 않았을 때
3) 주차제동 체결되지 않았을 때
4) 보안제동 체결되지 않았을 때

814. 중계역 진입 중 TCMS화면에 출입문제어 NFB차단 현시, 모니터에 7200대 DSBS 취급한상태를 현시, DOOR등이 소등되어 역행 불능 되었다. 조치로 바른 것은?(정답:4)

1) 후부TC DILN을 리셋한다.
2) TC차 DRN을 리셋한다.
3) 7200대 DMVN1,2 리셋한다.
4) 7200대 DLN을 리셋한다.

815. 전차량 PAN이 상승되지 않을 때 원인이 아닌 것은?(정답:2)

1) PANVN 차단
2) HSCBN 차단
3) 후부HCRN차단
4) 후부EPANS취급

816. 주공기관 파열시 양쪽 인접차 MR관 차단을 해야 하는 차량은?(정답:3)

1) 7200대 차량
2) 7100대 차량
3) 7400대 차량
4) 7700대 차량

817. 주, 보조 ATC가 고장 시 조치사항이 아닌 것은?(정답:2)

1) 출입문 자동열림 불능시 수동취급
2) 복귀불능시 사령보고 후 수동모드로 지령식 시행
3) 역전기 중립후 재투입
4) ATCN1, 2, ACDN 차단후 재투입

818. 전차량 역행불능 시 조치법 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 비상역행 운전은 먼저TC,CC1차단후 EPCCS를 취급한 후 운전모드를 비상운전모드로 전환한 후 운전하여야 한다.

2) 출입문 관계를 확인한다.
3) 재기동시 PAN만 내렸다가 상승하여 재기동하여 본다.
4) 상용제동 불완해시는 강제완해 스위치를 취급한다.

819. 제동 불완해 시 사용하는 CPRS취급조건이 아닌 것은?(정답:1)

1) 제동상태에서 취급한다.
2) 출입문이 닫힘 상태에서 취급한다.
3) 역행상태에서 취급한다.
4) 비상, 보안제동이 체결되지 않은 상태에서 취급한다.

820. EBCOS 취급 시 비상제동이 완해되는 조건이 아닌 것은?(정답:2)

1) 전후부 ROS
2) 전부EBR 소자시
3) 후부 EBS
4) 전후부MRPS

821. GEC(1차분)전동차 19선 가압 조건 중 틀린 것은?(정답:1)

1) 역전기 중립
2) BATKN1
3) BATKN2
4) BATN2

822. 도시바 전동차(2차분)의 전 차량 출입문이 열리지 않을 경우 확인하여야 할 NFB는?(정답:1)

1) 전부 TC차 RDEN(LDEN)
2) 전부 TC차 DCRN(DCLN)
3) 전부 TC차 DMVN1,2
4) 전부 TC차 DRN

823. GEC(1차분)전동차 우측 1량 출입문 고장 시 확인 회로 차단기는?(정답:1)

1) DMVN1 확인 복귀
2) DCRN 확인 복귀
3) DCLN 확인 복귀
4) DMVN2 확인 복귀

824. GEC(1차분)전동차 비상제동 체결 시 조치와 관계없는 것은?(정답:4)

1) MSP 비상위치후 B7위치
2) 비상모드 전환
3) EBCOS 취급
4) 강제완해 스위치 취급

825. 도시바전동차(2차분) 비상역행 회로와 관계없는 것은?(정답:3)

1) 역행시 M/C Notch와 관계없이 Full Powering한다.
2) 제동시 M/C Notch와 관계없이 FSB를 체결한다.
3) WDR 1, 2가 반드시 여자되어야만 한다.
4) 출입문 취급은 후부 운전실에서만 취급 가능하다.

826. GEC(1차분)전동차 보안제동 완해 불능 시 조치는? (정답:1)

1) BSN을 차단하고 구원조치 한다.
2) BCN을 차단하고 회송조치 한다.
3) 후부운전실에서 추진운전 한다.
4) 전 차량 BOU 콕크를 취급하고 운전한다.

827. GEC(1차분)전동차 전차량 객실등 소등 시 조치는?(정답:3)

1) SCN 확인 복귀
2) RALN 확인 복귀
3) LKN 확인 복귀
4) HTN 확인 복귀

828. 도시바 전동차(2차분) 비상전원 차단등이 점등되는 경우가 아닌 것은?(정답:3)

1) 전, 후부 운전실 EPANDS 취급
2) M1차 SSPN 차단
3) 7000대 EPANDN 차단
4) PANDS 취급

829. 1차분전동차 (GEC)의 운행 중 갑자기 TCMS 및 운전실계기등 및 객실등이 소등되는 경우 확인할 사항은?(정답:1)

1) 전, 후부 Batn2
2) 전, 후부 Batn1
3) BATKN1 차단
4) HCRN

830. GEC(1차분)전동차 P4단에서 추진력이 약하게 출력되고 상용제동 시 응답이 없는 경우는?(정답:2)

1) CMS 고장
2) PWM 출력 불능
3) 전차량 HSCB 투입 불능
4) 전차량 VVVF 고장

831. GEC(1차분)전동차 직류모선 가압 불능시의 현상 및 조치와 관계가 없는 것은?(정답:2)
1) 비상제동 체결
2) TCMS화면에 저전압 현시
3) BATKN1 차단후 재 투입
4) 역전기 전후진 취급

832. 도시바전동차(2차분) 운행 중 전차량 판하강 시 조치사항이 아닌 것은?(정답:3)
1) 전,후부 EPANDS 확인복귀
2) 7100대 EPANDN 확인복귀
3) M1차SSPN 확인복귀
4) 열차정차후 PAN상승 스위치 취급

833. GEC(1차분)전동차 의 역행지령이 차단되는 경우는?(정답:1)
1) DMDR3 소자시
2) 후부 TC차의 주차제동이 체결되었다.
3) 수동운전 중 TCMS 통신이 불능되었다.
4) ATC 지시속도가 15km/h이다

834. 운행 중 전부로부터 2량 째인 7200호대 MR 본관이 파열된 경우의 조치사항으로 맞는 것은?(정답:3)
1) 7200호 MR 차단콕크 차단
2) 7200호 DSBS 취급으로 견인회로 구성
3) EBCOS를 취급하여 비상제동 완해
4) 주차제동 완해버튼취급으로 주차제동 완해

835. GEC(1차분)전동차의 TCMS 고장번호 115번 현시 시 확인하여야 할 차단기는?(정답:2)
1) TCN 차단
2) HCRN 차단
3) BCN차단
4) HSCBN 차단

836. 도시바전동차 전차량 HSCB가 차단되는 원인 및 응급조치로 잘못된 것은? (정답:3)
1) 역행지령 중 순간 단전
2) TCMS 고장번호 202번 현시
3) TCN 차단하여 CC1으로 절체
4) TCMS 검수화면에서 추진장치 리셋 취급

837. GEC(1차분)전동차 역간 운행 중 TCMS고장 시 현상 및 응급조치와 관계없는 것은?(정답:3)
1) TCMSN 리셋
2) 수동모드 설정하여 계속 운전
3) 비상모드 회송조치
4) 상용 전제동 체결되어 즉시 정차

838. SR(3차분)전동차 1량 출입문이 열리지 않을 때 확인할 사항과 관계없는 것은?(정답:4)
1) DCCRN
2) DCRN
3) DCLN
4) DRN

839. SR(3차분)전동차 전동차 비상역행 시 나타나는 현상과 관계없는 것은?(정답:3)
1) 비상역행중 ATC 과속검지 경보음 동작
2) 출입문 취급 및 정차제동
3) ADU 실제속도 현시불가
4) 전조등 점등불능

840. SR(3차분)전동차 데드맨스위치 고장 시 조치사항이 아닌 것은?(정답:1)
1) TCMS 구원터치
2) LIU1 → LIU2로 강제절체
3) 절체불가시 후부운전실에서 추진운전
4) 비상역행 운전

841. SR(3차분)전동차 전차량 출입문이 열리지 않을 때 확인할 사항과 관계없는 것은?(정답:1)
1) DCN
2) DCZN
3) R/LDEN
4) EDR,L

842. SR(3차분)전동차 비상제동 풀림불능 시 확인할 사항과 관계없는 것은?(정답:4)
1) BCN
2) TCON4

3) IU1.2
4) DCZN

843. SR(3차분)전동차 1개 출입문 닫힘불능 시 조치사항이 아닌 것은?(정답:4)
1) DCU Local 모듈 닫힘 /리셋
2) DCU 전원 스위치 OFF후 ON
3) DCU 전원 OFF후 개별도어 차단스위치 비상위치 후 닫음
4) 개별 출입문 KEY로 수동으로 쇄정

844. SR(3차분)전동차 SIV고장 시 자동연장급전 불능시 수동연장급전 시행시 조치사항은?(정답:3)
1) IVS 차단
2) IES 차단
3) 고장차호 SIVN 차단
4) ESKN 차단

845. SR(3차분)전동차 운전실 DOOR등 점등불능 시 확인할 사항과 관계없는 것은?(정답:4)
1) DCN
2) DCRL
3) DCLN
4) LDEN

846. SR(3차분)전동차CM구동불능과 관계없는 것은?(정답:4)
1) CMN차단
2) CMSB 고장
3) CMG불량
4) CM 인버터고장

847. SR(3차분)전동차 자동연장급전이 불가한 경우는?(정답:1)
1) 1개UNIT PAV상승불능
2) SIV 중고장시
3) SIV 회로 단락
4) SIV자체고장 2회리셋후 재발생시

848. SR(3차분)전동차 ATC 열차움직임 미검지 비상제동 체결 시 조치사항이 아닌 것은?(정답:1)
1) EBCOS취급
2) ATC1에서 ATC2로절체
3) 주간제어기 B7스텝후 중립
4) 비상모드전환(관제승인)

849. SR(3차분)전동차 제동불완해 시 조치사항과 관계가 먼 것은(정답:4)
1) 주간제어기 역행위치에서 강제완해스위치 취급
2) PECN, BOUN 리셋
3) BOU 콕크 차단
4) CC 차단

850. SR(3차분)전동차 전차량 PAN 상승불능과 관계가 먼 것은?(정답:4)
1) IVS
2) IES
3) EPANDS
4) 0대 EPANCN 차단

9. 부속장치

851. ABB 전동차 TCMS Computer의 기능 또는 특징에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?(정답:3)
1) LIU : 운전자와 Computer간 Interface 담당
2) CC : 출입문, 객실등, 고전압기기등을 제어 감시한다.
3) ATO : 역행 및 제동관련 MIM 제어
4) LCUA : 보조전원(AIM) 제어

852. GECA 전동차의 TCMS관련 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)
1) 전원공급, 역행 및 제동등에 관한 동작상태를 표시한다.
2) TCMS 화면은 터치 스크린 방식이다.
3) TCMS 정지시 수동운전이 불가능하다
4) TCMS는 감시를 주기능으로 한다.

853. 다음 중 7,8호선 전동차 계기등에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:1)
1) BC압력계는 전부 TC차 덤프밸브와 제동통사이의 BC압력을 전부 TC차 에만 현시된다.
2) MR압력계는 전부TC차 MR관 압력을 현시하는데

6kg/㎠이하시는 비상제동, 4.8kg/㎠이하시는 주차제동체결된다.
3) 전차선전압계는 SIV유니트내 DCPT에서 인버터유니트 전압을 검지하여 전, 후부TC차에 모두 현시된다.
4) 축전지 전압계는 전, 후부 TC차 모두 현시되며 BATK 중 한쪽만 여자되어도 현시된다.

854. 6호선 전동차 TC(Train Computer)컴퓨터를 설명한 내용 중 틀린 것은?(정답:3)
1) TC는 각 운전실에 설치된다.
2) TC는 운전실 데스크의 각종 스위치 및 장비와 연결되어 있어 주간 제어기, 표시등, 스위치를 감시하고 제어한다.
3) TC는 2개유닛에 2개의 컴퓨터(LIU1, LIU2)가 각각 존재한다.
4) TC는 1개의 IC카드 판독기(Reader/Writer)를 갖고 있다.

855. 다음 중 6호선 전동차 출고를 위한 출발전 시험(PDT)초기조건 항목 중 틀린 것은?(정답:3)
1) 주차제동이 체결되어 있어야 한다.
2) 출입문 선택 스위치"자동/자동"위치에 있어야 한다.
3) 운전모드 스위치는 "자동" 위치에 있어야 한다.
4) 주간제어기 위치는 "B7"위치에 있어야 한다.

856. 다음 중 방송장치의 우선순위를 설명한 것 중 맞는 것은?(정답:2)
1) 사령의 사령방송 → 자동방송장치의 자동안내방송 → 승객의 비상통화 → 기관사의 운전실 통화 → 기관사의 차내방송
2) 사령의 사령방송 → 승객의 비상통화 → 기관사의 차내방송 → 기관사의 운전실 통화 → 자동방송장치의 자동안내방송
3) 승객의 비상통화 →사령의 사령방송 → 기관사의 차내방송 → 기관사의 운전실 통화 → 자동방송장치의 자동안내방송
4) 사령의 사령방송 → 승객의 비상통화 → 기관사의 운전실 통화 → 기관사의 차내방송 → 자동방송장치의 자동안내방송

857. 다음 중 5,6,7호선 전동차 조성 현황 중 200대 및 600대 설치되어 있지 않은 장치가 있다. 다음 중 어느 것인가?(정답:3)
1) 판타그라프(PAN)
2) 인버터장치
3) 주공기압축기(CM)
4) 보조공기 압축기(ACM)

858. 6호선 전동차의 TCMS의 운용모드 중 틀린 것은?(정답:2)
1) 화면 초기화(Initialization screens)
2) 수동운전모드(Manual Driving Mode)
3) 검수모드(Maintenance Mode)
4) 고장정보화면(Fault information screens)

859. 다음 중 5호선 전동차(ABB) TCMS의 설명 중 틀린 것은?(정답:4)
1) TCMS는 전동차의 고전압장치, 추진장치, 제동장치, 보조전원장치, 차체 전기장치, 고장표시장치등을 제어하고 감시한다.
2) 각 컴퓨터간 데이터를 전송하기 위하여 Serial Bus가 설치되어 있는데 이 Bus를 IVDC라 하며 모든 종류의 제어 신호와 고장검지 메시지 전송에 사용 된다.
3) TCMS의 소프트웨어는 MASTER, LOCAL Superior Logic, LOCAL Control Logic 으로 되어 각 모듈마다 특정한 기능을 수행토록 한다.
4) TC컴퓨터는 Master Logic과 LOCAL Control Logic 기능을 수행하며 특히 TC는 전차제어를 위해 각 컴퓨터들간의 통신을 제어 한다.

860. 5호선 전동차(ABB) LIU1/2의 설명 중 틀린 것은?(정답:1)
1) LIU는 운전자와 컴퓨터간의 인터페이스를 담당하는 컴퓨터로서 운전 취급자의 기기 취급 신호를 컴퓨터가 사용하는 신호로 변환하여 LIU1,2는 전부 운전실의 TC로 전송한다.
2) 전부 운전실의 TC가 제어 불능의 상황이 되면 LIU2가 이를 감지하여 후부 운전실의 TC로 Second Master신호를 전송하여 마스터를 전환
3) LIU1에서 제어하는 내용은 축전지 전압값 및 제동요구값과 열차무선시스템 고장데이타 입력정보와 가선전압과 가선 전류 값을 제어한다.
4) LIU2컴퓨터는 TC컴퓨터 고장검지 및 LIU1고장을 검지한다.

861. 다음은 표시기 장치 중 설정기 기능을 설명하였다. 틀린 것은?(정답:2)

1) 행선 설정은 수동으로 행선지를 설정하는 기능으로 TCMS로부터 자동으로 송신된 행선지명에 우선권이 있음
2) 번호 설정은 자동으로 열차번호를 설정하는 기능으로 TCMS로부터 자동으로 송신된 행선지명에 우선권이 있음
3) 동작모드 설정은 설정기를 자동 또는 수동모드로 동작시킬 것인가를 선택한다. 설정기 전원 투입시 자동모드가 DEFAULT된다.
4) 선두설정 수동으로 설정기를 선택하며 TCMS에 의한 자동선택은 DEFAULT한다.

862. 5호선 전동차(ABB) TCMS SECOND MASTER 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 후부 TC차의 Train Computer가 MASTER 기능을 하는 것을 SECOND MASTER라 한다.
2) LIU2는 TC가 정상으로 작동 시 MASTER TC의 DTDC 103-A PCB에서 보내는 High 신호(System 정상을 뜻 함)를 감시하고 있다가, 이 신호가 Low로 바뀌면 SECOND MASTER로 전환시킨다.
3) SECOND MASTER로 운전시 무인/자동운전이 가능하며, MASTER TC는 LIU2를 감시하지 않는다.
4) TCMS가 기동 된 후 5초 이내에 MASTER TC가 MASTER의 상황을 LIU2에 알리지 않을 때 SECOND MASTER로 전환 된다

863. 다음 중 5호선 FIS(Fault Indication System)의 고장과 관련된 정보 항목이 아닌 것은?(정답:4)

1) 운전자 인식번호
2) 고장 일련번호
3) 운전상태
4) 경고 및 경고인식

864. 다음은 5호선 FIS(Fault Indication System)의 기능키 취급시 화면의 변환 과정을 설명한 것이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 운전자 화면 → F1 취급 → 고장상태 화면 → F1 취급 → 전차고장상태화면
2) 운전자 화면 → F5 취급 → 동작상태 화면 → F1 취급 → 전차동작상태화면
3) 운전자 화면→ F2 취급→ 고장상태 화면→ F2 취급 → 개별차량 번호 입력 화면.
4) 운전자 화면 → F5 취급 → 동작상태 화면 → F2 취급 → 개별차량 동작상태 화면

865. 5호선 ABB 전동차 Fault Reset 취급 요령이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) Fault Reset 시행 시 운영사령의 승인을 받는다.
2) 역전기는 전진위치에서 Fault Reset SW를 누른다.
3) TC 컴퓨터 상부에 Fault Reset SW가 있다.
4) Fault Reset를 취급하면 TC가 재부팅된다.

866. 5호선 전동차 Fault List 내용 중 [MB700000]을 파악한 것이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 운전모드 : 수동모드
2) 역행/제동의 값 : 제동 7단
3) 속도 논리 값 : 10km/h 이상
4) 비상제동 논리 값 : 해방

867. 다음은 출입문에 관한 설명이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) M1차 5km/h 계전기 고장시는 M1차 출입문 개문이 불가능하다.
2) M1차 CC 고장시 M1차 출입문 개문이 불가능하다.
3) 자동모드에서 자동으로 출입문 개문시 출입문 모드 변경하면 출입문은 개문된 상태를 유지한다.
4) 폐문취급 후 운전실 출입문등이 점등되지 않으면서 FIS 화면에 닫힘불가 현시되지 않는 경우도 있다.

868. 전부에서 운전시 기관사가 운전취급하는 것을 감시하여 후부TC로 정보를 전달하는 장치는?(정답:2)

1) 전부LIU1
2) 전부LIU2
3) ATC
4) ATO

869. 다음 중 Master가 후부TC로 전환되지만 전동차의 추진력은 정상이 되는 경우는? (정답:3)

1) 전부 운전실 Train Computer 고장
2) 후부 운전실 Train Computer 고장
3) 전부 운전실 LIU1 Computer 고장
4) 후부 운전실 LIU2 Computer 고장

870. 다음 중 Second 마스터로 전환되고 출력은 정상인 것은?(정답:1)

1) LIU1 고장
2) LIU2 고장
3) TC1 고장
4) TC2 고장

871. 다음 중 객실 형광등이 모두 소등되어 승객으로부터 항의를 받는 경우는?(정답:4)

1) FIS에 TC1차 축전지 회로차단기 트립이 현시되었다.
2) FIS에 TC2차 축전지 회로차단기 트립이 현시되었다.
3) 전차선 단전시 판토그래프를 하강시켰다.
4) 전차선 단전시 역전기를 중립위치로 하였다.

872. 다음 중 FIS 동작상태 화면에서 확인할 수 없는 사항은?(정답:3)

1) 승객하중상태
2) 냉방기 가동상태
3) PAN상승상태
4) 주공기 압축기 가동상태

873. 다음 중 1개 출입문 닫힘 불량 고장이 발생하였을 때 현상 및 처치요령과 관계없는 것은?(정답:3)

1) 운전실 출입문 대표등이 점등되지 않는다.
2) 출입문 재 취급시는 출입문 모드 수/수를 확인한다.
3) 즉시 전부운전실 ALL Door by pass SW를 취급한다.
4) 닫힘 불량 출입문에 현장 출장하여 출입문 상태를 확인한다.

874. 다음 중 출입문모드스위치 자동열림 위치에 두어도 수동열림 LED에 점등이 되고 자동열림이 불가능하게 되는 경우는? (정답:4)

1) 운전모드를 무인운전모드에 두었을 때
2) 운전모드를 자동운전모드에 두었을 때
3) 운전모드를 수동운전모드에 두었을 때
4) 운전모드를 비상운전모드에 두었을 때

875. 열차무선전화기의 TALK LAMP가 명멸하는 것은? (정답:2)

1) 열차관제와 통화가 가능한 상태이다.
2) 다른 열차가 열차관제와 통화중이다.
3) 열차관제에서 열차를 호출하고 있다.
4) 열차에서 열차관제를 호출하고 있다.

876. 다음 중 설정기 고장시에도 동작이 가능한 기기는?(정답:1)

1) 객실 방송
2) 열차번호표시기
3) 행선지 표시기
4) 객실 안내표시기

877. 다음 중 객실비상인터폰 취급시의 현상에 해당되지 않는 것은?(정답:3)

1) 인터폰을 취급한 승객과 기관사간 통화가 가능하다.
2) 인터폰을 취급한 승객과 열차관제와 통화가 가능하다.
3) 승객경보 인식버튼을 1회 취급하면 통화가 차단된다.
4) 승객경보 인식버튼을 1회 취급하면 부저가 멈춘다.

878. (ABB 전동차)다음 중 직류모선이 가압된 상태에서 객실 DC 형광등을 소등시키기 위한 필수 조건은? (정답:3)

1) 전부 운전실 TC컴퓨터가 정상 동작하여야 한다.
2) 후부 운전실 TC컴퓨터가 정상 동작하여야 한다.
3) 차량컴퓨터가 정상으로 동작하여야 한다.
4) AIM이 기동되어야 한다.

879. 열차무선전화기에 열차번호가 삭제되어 통화가 불가능하게 되므로 열차번호를 수동으로 입력하여야 하는 경우는?(정답:3)

1) ATC가 운전모드를 무효화시켰을 때
2) LINE BREAKER를 차단시켰다가 다시 투입시
3) 직류모선이 차단되었다가 재 가압되었을 때
4) PAN을 하강하였다가 다시 올렸을 때

880. 열차무선전화기에 열차번호를 수동으로 입력시키기 위해 취급하여야 하는 스위치는?(정답:1)

1) FUNC + 1

2) FUNC + 2
3) FUNC + 3
4) FUNC + 4

881. 6호선 전동차 전부운전실 TC 고장 시 나타나는 현상이 아닌 것은?(정답:4)

1) TCMS 모니터 화면에 제어 불능 상태가 되어 터치를 해도 변하지 않는다.
2) ADU에 주.보조 ATC 고장 등이 점등되고 속도코드가 현시되지 않는다.
3) 전차선 전압계, 전류계, 축전지 전압계 등이 비정상적이 된다.
4) 고장등도 점등되지 않고 정상운행 가능하다.

882. 5호선(ABB) 전동차에서 LIU2와 후부 TC로 절체 된 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?(정답:1)

1) 승객 비상 인터폰 동작과 경보음 발생
2) 출입문등과 고장등 정상.
3) 전부 TC차가 고장인 경우에는 연장급전등이 점등되고 1/2 출력이 된다.
4) LIU1 고장에 의한 TC와 LIU1간의 통신불량인 경우에는 전 출력 정상운행 가능

883. 5호선 전동차 전부(TC) 및 LIU 고장 시 나타나는 현상과 확인사항으로 틀린 것은?(정답:2)

1) FIS 화면이 소등
2) 전동기 온도 상승
3) 전류계 비정상
4) 전압계 비정상

884. 출입문 1개 닫힘 불가로 현장 조치를 위해 해당 차량으로 이동할 때 출입문이 자동으로 닫히고 열차가 자동으로 출발하지 못하도록 운전모드와 출입문 모드를 확인해야 한다. 가장 바른 조치는?(정답:4)

1) 운전모드 무인, 출입문 모드 수동열림/수동닫힘
2) 운전모드 자동, 출입문 모드 자동열림/수동닫힘
3) 운전모드 무인, 출입문 모드 자동열림/수동닫힘
4) 운전모드 수동, 출입문 모드 수동열림/수동닫힘

885. 객실 개별 출입문 압봉 불량(스프링 복귀불량) 또는 DS 5-6번 접점불량 시 연동계전기를 작동시키지 못해서 발생되는 경우 차량고장현상으로 맞는 것은?(정답:1)

1) 출입문 대표등 소등 및 차측등 점등
2) HSCB 차단 됨
3) 출입문 대표등 점등 및 차측등 점멸
4) 타코메타 고장 발생

886. 5호선 FIS(Fault Indication System)의 고장과 관련된 정보 항목이 아닌 것은?(정답:4)

1) 운전자 인식번호
2) 고장 일련번호
3) 운전상태
4) 고장관련정보(3행)

887. 다음은 5호선 FIS(Fault Indication System)의 기능키 취급시 화면의 변환 과정을 설명한 것이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 운전자 화면 → F1 취급 → 고장상태 화면 → F1 취급 → 전차고장상태화면
2) 운전자 화면 → F5 취급 → 동작상태 화면 → F1 취급 → 전차동작상태화면
3) 운전자 화면→ F2 취급→ 고장상태 화면→ F2 취급→ 개별차량 번호 입력 화면
4) 운전자 화면 → F5 취급 → 동작상태 화면 → F2 취급 → 개별차량 동작상태 화면

888. 다음은 객실 비상통화장치 인식방법 개선사항에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:1)

1) 비상통화장치를 단방향(유지형) 통화방식으로 통일하였다.
2) 승객이 비상인터폰 동작시 운전실의 적색등이 점멸하고 경보음이 울린다.
3) 승객경보 인식버튼 취급함으로 통화 가능
4) 기관사의 오취급으로 인한 통화해제를 예방하고자 중앙방송 제어기 비상인터폰 응답버튼 기능을 정지하였다.

889. 다음은 정상적인 차량 LIU1고장시 나타나는 현상이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) 운전실 FIS가 소등된다.
2) 운전실 고전압계가 현시된다.
3) HCR 여자불능으로 운전취급을 할 수 없다.
4) 출입문 폐문의 경우 출입문등이 점등된다.

890. 자동모드로 운전중 객실의 AC 형광등, DC 형광

등이 모두 소등되어 승객에게 큰 불편을 주게 되는 경우는?(정답:3)

1) 전차선 단전시 판토그래프를 하강시킴
2) 전차선 단전시 판토그래프를 상승시킴
3) 전차선 단전시 역전기를 중립위치로 이동함
4) 전차선 단전시 주간제어기로 비상제동을 취급함

891. 다음은 방송장치 불량 시 조치요령이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 전 차량 방송불능시는 AP. CBPAU를 확인하여 본다.
2) 1량 방송불능시는 해당차 AP. CBPAWAU를 확인하여 본다.
3) 전 차량 방송불능은 자동방송과 육성방송 동시에 발생한다.
4) 1량 방송불능시는 해당차 방송출력 증폭장치 스위치를 확인한다.

892. 출입문 대표등이 점등되지 않을 경우의 원인이 아닌 것은?(정답:3)

1) 1개 출입문 DS 접점 불량
2) DOR 접점 불량
3) DIR 소자 불능
4) 1개 출입문 닫힘 불량

893. 다음중 도시바 전동차 후부TC차의 TC, CC고장시 운전실에 나타나는 현상은?(정답:3)

1) 고전압계 0"V"현시
2) 비상전원 차단등 점등
3) DOOR등 소등
4) 주, 보조 ATC고장

894. 다음 중 도시바 전동차의 M2차 차량컴퓨터 고장시의 현상은?(정답:1)

1) 공기압축기 동기구동 불가
2) 공기압축기 구동 불가
3) 객실등 모두 소등
4) 자동운전 해제

895. 전부TC와 CC1이 동시에 DOWN시 현상 및 조치사항으로 관계없는 것은?(정답:3)

1) 비상제동이 체결된다.
2) 출입문등이 소등된다.
3) EBCOS로 비상제동이 완해 가능하다.
4) WDR1,2소자

896. ABB 전동차 TCMS Computer의 기능 또는 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) LIU : 운전자와 Computer간 Interface 담당
2) CC : 출입문, 객실등, 고전압기기등을 제어 감시한다.
3) ATO : 역행 및 제동관련 MIM 제어
4) LCUA : 보조전원(AIM) 제어

897. 다음 열거한 Computer중 동작 전원 공급이 다른 Computer는?(정답:1)

1) LIU2
2) TC
3) LIU1
4) CC

898. ABB 전동차에서 기동 중 TC가 Second Master 전환되는 경우이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) TCMS 기동 후 5초 이내에 Master TC가 Master 상황을 LIU2에 알리지 않을 때
2) Master TC 기능정지시
3) ATC 고장 시
4) LIU1 기능정지시

899. 6호선 전동차의 TCMS 구성장치가 아닌 것은?(정답:2)

1) TC
2) LCUM
3) Display Unit
4) CC

900. 6호선 TCMS에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 열차 운행관련 정보를 정보데이터화 하여 기록
2) 추진장치, 고압장치, 제동장치등의 제어 및 데이터 기록
3) 모든 장비 감시 및 고장 상태 기록
4) 차량고장시 고장발생 이후의 모든 정보만 기록한다.

901. 6호선 LIU1,2 CC의 Stall Alarm 기능에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 전원공급 고장을 감시한다.
2) CPU고장을 감시한다.
3) 디지털 출력 Board 고장을 감시한다.
4) 고장이 감지되면 보드의 출력은 "ON" 상태로 된다.

902. GECA 전동차의 TCMS관련 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 전원공급, 역행 및 제동등에 관한 동작상태를 표시한다.
2) TCMS 화면은 터치 스크린 방식이다.
3) TCMS 정지시 수동운전이 불가능하다.
4) TCMS는 감시를 주기능으로 한다.

903. GECA 전동차의 TCMS기능 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 운행 중 차량고장 내용, 운행DATA 정보를 기관사에게 제공
2) 승무원과 각종 장치별 Interface 담당
3) 방송장치, 승객안내 장치 제어
4) 역행 및 제동 제어를 담당하고 있다.

904. 도시바 TCMS에서 TC 고장에 관한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 같은 차의 CC1이 주행에 관한 기능을 백업한다.
2) 열차무선전화기, 승객안내 표시기등은 후부운전실 기기로 절체
3) 고장내용을 기록하지 않는다.
4) TC와 CC1은 상호 감시한다.

905. 도시바 전동차 CC1 고장 시 현상 중 관계가 적은 것은?(정답:4)

1) 해당차량의 ECU 및 SIV 통신불가
2) 제동 완해
3) 연장급전
4) PAN 하강

906. 도시바 전동차의 CC2 고장시 발생한 현상이다 관계가 적은 것은?(정답:3)

1) ECU 및 VVVF와 통신 불능으로 제동 완해, 인버터 타행상태 유지
2) T1차 고장의 경우에는 연장급전이 불가능하다.
3) M2차 고장의 경우에는 공기압축기 구동 불가능
4) CC2 2대 이상 고장시에는 FSB체결 및 자동운전 불가능

907. 다음중 도시바 전동차의 자동운전 불능의 경우가 아닌 것은?(정답:2)

1) CC 2대 이상 고장시
2) 제동통 차단콕크 1개 차단
3) VVVF 2대 이상 고장시
4) 제동 불완해 검지

908. 도시바 전동차 CC1 고장 시 현상 중 관계가 적은 것은?(정답:4)

1) 해당차량의 ECU 및 SIV 통신불가
2) 제동 완해
3) 연장급전
4) PAN 하강

909. 도시바 TCMS와 관련된 설명이다. 가장 알맞은 내용은?(정답:3)

1) 인버터 소자는 GTO소자사용
2) TCMS 고장시에는 전도운행 할 수 없다.
3) Train Computer 고장시 정상운전 가능
4) GECA전동차와는 구원 운전 할 수 없다.

910. GECA 전동차의 TCMS관련 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 전원공급, 역행 및 제동등에 관한 동작상태를 표시한다.
2) TCMS 화면은 터치 스크린 방식이다.
3) TCMS 정지시 수동운전이 불가능하다.
4) TCMS는 감시를 주기능으로 한다.

911. 출입문 닫힘버튼 취급시 해당신호의 전달 과정은?(정답:1)

1) LIU → TC → CC → 출입문 전자변
2) TC → LIU → CC → 출입문 전자변
3) LIU → CC → TC → 출입문 전자변
4) TC → CC → LIU → 출입문 전자변

912. 전차량의 출입문 닫힘 계전기 여자 과정을 올바르게 표현 한 것은?(정답:2)

1) 전부운전실 AP.CBDIL→전부운전실 TCR(a) 접점여자→각차량 DIL(a) 및 DIR(a)연동 접점 On→후부운전실 HCR(a) 접점 On → DCT계전기 여자

2) 후부운전실 AP.CBDIL→후부운전실 TCR(a) 접점여자→각차량 DIL(a) 및 DIR(a)연동 접점 On → 전부운전실 HCR(a) 접점 On → DCT계전기 여자
3) 전부운전실 AP.CBDIL→ 각차량 DIL(a) 및 DIR(a)연동접점On→전부운전실 TCR(a) 접점 여자→후부운전실 HCR(a) 접점 On → DCT계전기 여자
4) 후부운전실 AP.CBDIL→후부운전실 HCR(a) 접점여자→각차량 DIL(a) 및 DIR(a)연동 접점 On → 전부운전실 TCR(a) 접점 On → DCT계전기 여자

913. GECA전동차 SIV보호동작에서 Gate Off의 보호동작이 이루어지나 IVHB Off가 이루어지지 않는 경우는?(정답:1)

1) 입력 과전압
2) 입력 과전류
3) 출력 과전류
4) 출력 과전압

914. 전동차 운행 중 MR관 파열로 회송운행을 위해 전차량 출입문 By Pass 스위치 취급 시 역행 할 수 있는 조건으로 맞는 것은?(정답:4)

1) 운전모드 자동모드 출입문 모드 수동열림/수동닫힘
2) 운전모드 수동모드 출입문 모드 자동열림/수동닫힘
3) 운전모드 자동모드 출입문 모드 자동열림/수동닫힘
4) 운전모드 수동모드 출입문 모드 수동열림/수동닫힘

915. 도시바전동차의 DIR1 연동 사용되는 것이 아닌 것은?(정답:4)

1) TC에 출입문 닫힘 입력신호
2) CC1에 출입문 닫힘 입력신호
3) ATC에 출입문 닫힘 입력신호
4) ECU에 출입문 닫힘 입력신호

916. 보조 전원 장치의 전원 사용처 중 전압 값이 다른 하나는?(정답:2)

1) 냉방장치에 사용
2) 난방장치에 사용
3) 공기압축기 구동
4) 축전지 충전을 위한 입력전압

917. 7,8호선 전동차 출입문 열림 조건을 설명하였다. 다음 중 틀린 것은?(정답:4)

1) ODL : 지상에서 좌측 출입문 열림지시
2) LDE : OLD & 5km/h이하
3) ORD : 지상에서 우측 출입문 열림지시
4) LDE : ORD & 5km/h이하

918. 다음 5호선 전동차의 연장급전시 부하단계를 설명하였다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 난방장치는 부하1단계와 2단계 관계없이 2/3만 동작된다.
2) 에어컨은 부하1단계에서 1/2동작되나 부하 2단계에서는 동작되지 않는다.
3) 객실형광등은 부하1단계에서 1/2동작되나 부하 2단계에서는 동작되지 않는다.
4) IDU는 부하1단계에서 1/2동작되며 부하 2단계에서도 1/2동작된다.

919. 열차무선장치의 통화 순위와 관련하여 맞는 것은?(정답:1)

1) 비상통화 → 관제통화 → 기지통화 → 유지보수 통화
2) 관제통화 → 비상통화 → 유지보수 통화 → 기지통화
3) 비상통화 → 관제통화 → 유지보수 통화 → 기지통화
4) 비상통화 → 기지통화 → 관제통화 → 유지보수 통화

920. 출입문 모드가 자동열림/자동닫힘모드에서 재개폐가 이루어지는 횟수는 ?(정답:3)

1) 1회
2) 2회
3) 3회
4) 재개폐는 수동으로 취급한다.

921. 다음 중 표시기 제어장치 구성요소가 아닌 것은?(정답:3)

1) 설정기
2) 행선안내 표시기
3) 비상인터폰
4) 열차번호 표시기

922. 다음 중 설정기의 메뉴구조가 아닌 것은?(정답:1)

1) 자동모드
2) 설정모드(행선 설정, 번호 설정, 상하행 설정, 전후 설정)
3) 표출모드(운전방식, 운전범위)
4) 점검모드(IC CARD, 진단모드, 시험운전, 리셋)

923. 다음 중 열차무선운용 관련 용어의 정의를 잘못 설명한 것은?(정답:2)

1) 열차무선전화 : 전파를 이용하여 사령원, 신호취급 직원과 기관사 간의 통신 또는 신호를 송수신하기 위한 설비를 말한다.
2) 통신담당자 : 무선설비와 무선설비를 조작하는 자의 총체를 말한다.
3) 기지국 : 열차 및 종합사령실, 신호취급실과 수신하기 위하여 지상에 설치하는 무선국을 말한다.
4) 이동국 : 종합사령실, 신호취급실과 송수신하기 위하여 열차에 설치하는 무선국을 말한다.

924. 다음 중 무선전화 사용자가 아닌 것은?(정답:1)

1) 통신직원
2) 기관사 또는 기관사를 지휘감독하는 자
3) 신호취급자
4) 열차무선 유지보수를 위한 통신직원

925. 열차우선장치의 설명 중 통화의 종류를 잘못 설명한 것은?(정답:1)

1) 종합통화 : 열차운전에 관한 지시를 하거나 정보교환를 하는 경우의 통화
2) 기지통화 : 기지내의 운전정보 교환 및 가청구역내의 상호 정보교환하는 경우의 통화
3) 비상통화 : 운전사고 기타 위급한 사태가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 열차에서 선택하여 열차관제와 이루어지는 통화
4) 유지보수통화 : 관제통화, 기지통화, 비상통화 불능시 종합관제센터, 신호취급실 및 유지보수 요원과의 전화통화

926. 다음은 등회로를 설명하였다. 잘못 설명한 것은?(정답:1)

1) BC 압력계 : 전, 후부TC차 덤프밸브와 제동통사이의 BC압력을 현시
2) MR 압력계 : 전부TC차 MR관 압력을 현시함
3) 전차선 전압계는 전, 후부 TC차 모두 현시되며 SIV고장상태에서도 전차선 전압계는 현시됨
4) 전차선전류계는 양쪽M차의 인버터(VVVF)에 유입되는 전류를 검지하여 전, 후부 TC차 모두에 현시됨

927. 다음 중 TOSHIBA전동차의 비상제동등이 점등되는 경우가 아닌 것은?(정답:2)

1) 수동, 자동모드에서 ATC 고장으로 EBR 소자시
2) 전부 ROS 취급시
3) 역전기 중립
4) TCN/CC1N 동시에 차단시

928. 다음 중 TOSHIBA전동차의 EBCOS취급으로 비상제동이 완해되는 경우가 아닌 것은?(정답:4)

1) 전, 후부 운전실 ROS
2) 전, 후부 운전실 MRPS
3) 전, 후부 운전실 ZVR
4) 전, 후부 운전실 EBS

929. 다음 중 5호선 FIS(Fault Indication System)의 고장과 관련된 정보 항목이 아닌 것은?(정답:4)

1) 운전자 인식번호
2) 고장 일련번호
3) 운전상태
4) 고장관련정보(3행)

930. 다음은 5호선 FIS(Fault Indication System)의 기능키 취급시 화면의 변환 과정을 설명한 것이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 운전자 화면 → F1 취급 → 고장상태 화면 → F1 취급 → 전차고장 상태화면
2) 운전자 화면 → F5 취급 → 동작상태 화면 → F1 취급 → 전차동작 상태화면
3) 운전자 화면→ F2 취급→ 고장상태 화면→ F2 취급 → 개별차량 번호 입력 화면
4) 운전자 화면 → F5 취급 → 동작상태 화면 → F2 취급 → 개별차량 동작상태 화면

931. 다음은 5호선 ABB 전동차 LIU와 관련된 고장시 현상이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) LIU1 고장 시 LIU2로 자동 절체된다.
2) LIU1 고장 시 FIS 화면은 소등된다.
3) LIU2 동작되면 출입문등 현시가 불가능하다.
4) LIU2 동작되면 후부 TC와 통신한다.

932. 5호선 전동차 Fault List 내용 중 [MB700000]을 파악한 것이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 운전모드 : 수동모드
2) 역행/제동의 값 : 제동 7단

3) 속도 논리 값 : 10km/h 이상
4) 비상제동 논리 값 : 해방

933. 6호선 전동차 전부운전실 TC 고장 시 나타나는 현상이 아닌 것은?(정답:4)

1) TCMS 모니터 화면에 제어 불능 상태가 되어 터치를 해도 변하지 않는다.
2) ADU에 주,보조 ATC 고장 등이 점등되고 속도 코드가 현시되지 않는다.
3) 전차선 전압계, 전류계, 축전지 전압계 등이 비정상적이 된다.
4) 고장등도 점등되지 않고 정상운행 가능하다.

934. 7호선 도시바 전동차의 T1차의 CC2컴퓨터 기능을 설명한 것 중 틀린 것은?(정답:2)

1) ECU제어
2) PAN제어
3) ENCODER/DECODER제어
4) 연장급전 제어

935. 5호선 전동차 전부TC 및 LIU 고장 시 나타나는 현상과 확인사항으로 틀린 것은?(정답:2)

1) FIS 화면이 소등
2) 전동기 온도 상승
3) 전류계 비정상
4) 전압계 비정상

936. 6호선 전동차의 TCMS에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) TCMS의 장치구성은 TC차에 TC,CC 및 모니터가 설치되어 있다.
2) TCMS에 입력되는 디지털 입력은 DC24V를 사용하고 있다.
3) LIU1이 기능을 상실하면 디지털 및 아날로그 입출력 신호와 모든 통신 신호들이 LIU2에 의하여 BACK-UP된다.
4) 차량의 CC가 기능을 상실하면 인접차에 의해서 출입문 제어가 BACK-UP된다.

937. 다음 중 6호선 전동차의 CC에서 제동요구값을 전달받지 못한 경우가 아닌 것은?(정답:3)

1) TC, LIU2동시 고장시
2) CC고장시
3) ECU고장시
4) 열차 데이터 링크의 단선시

938. 6호선 전동차의 전부 운전실 CC1 고장시 현상 및 원인으로 틀린 것은?(정답:3)

1) TC와 CC1 통신고장 현시한다.
2) TC차 AC등이 소등된다.
3) 해당차 모든 제동작용이 불가하다.
4) 해당차 AP.CBSUCC가 차단되었다.

939. 6호선 전동차의 TCMS 일반화면에 현시되는 정보가 아닌 것은?(정답:1)

1) TCMS
2) ATO
3) TWC
4) VVVF

940. 7호선 도시바 전동차의 TCMS의 운전기능 중 운전제어 기능이 아닌 것은?(정답:4)

1) ATO 지령전송
2) Master Controller 지령전송
3) 제동 관련감시 제어
4) 고압회로

941. 7호선 도시바 전동차의 후부운전실 TC, CC1이 모두 정지 되었을 때의 현상이 아닌 것은?(정답:4)

1) 열차가 정차하면 정차제동만 체결된다.
2) FSB가 체결되어 열차가 정지된다.
3) 출입문표시등이 소등된다.
4) 운전을 재개하려면 비상역행운전을 하여야 한다.

942. 7호선 도시바전동차의 전부 운전실 TC, CC1이 모두 정지되었을 때의 현상이 아닌 것은?(정답:2)

1) 비상제동이 체결되어 열차를 정지시킨다.
2) 전부운전실의 HCR이 여자된다.
3) 후부운전실 TCR이 여자된다.
4) 운전을 재개하려면 비상역행운전을 하여야 한다.

943. 7호선 GECA 전동차의 TCMS관련 설명이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) 전원공급, 역행 및 제동등에 관한 동작상태를 표시한다.
2) TCMS 화면은 터치 스크린 방식이다.

3) TCMS 정지시 수동운전이 불가능하다.
4) TCMS는 감시를 주기능으로 한다.

944. 도시바 전동차의 CC2 고장 시 발생한 현상이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) ECU 및 VVVF와 통신 불능으로 제동 완해, 인버터 타행상태 유지
2) T1차 고장의 경우에는 연장급전이 불가능하다
3) M1차 고장의 경우에는 공기압축기 구동 불가능
4) CC2 2대 이상 고장시에는 FSB체결 및 자동운전 불가능

945. 5호선 ABB 전동차에서 기동 중 TC가 Second Master 전환되는 경우이다. 틀린 것은?(정답:3)

1) TCMS 기동후 5초 이내에 Master TC가 Master 상황을 LIU2에 알리지 않을 때
2) Master TC 기능정지시
3) ATC 고장 시
4) LIU1 기능정지시

946. 6호선 LIU1,2 CC의 Stall Alarm 기능에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 전원공급 고장을 감시한다.
2) CPU고장을 감시한다.
3) 디지털 출력 Board 고장을 감시한다.
4) 고장이 감지되면 보드의 출력은 "ON" 상태로 된다.

947. 7호선 GECA 전동차의 TCMS기능에 대한 설명이다. 틀린 것은?(정답:4)

1) 운행 중 차량고장 내용, 운행DATA 정보를 기관사에게 제공
2) 승무원과 각종 장치별 Interface 담당
3) 방송장치, 승객안내 장치 제어
4) 역행 및 제동 제어를 담당하고 있다.

948. 열차무선장치의 통화 순위와 관련하여 맞는 것은?(정답:1)

1) 비상통화 → 관제통화 → 기지통화 → 유지보수 통화
2) 관제통화 → 비상통화 → 유지보수 통화 → 기지통화
3) 비상통화 → 관제통화 → 유지보수 통화 → 기지통화
4) 비상통화 → 기지통화 → 관제통화 → 유지보수 통화

949. 5호선(ABB) 전동차 출입문 고장으로 관제지시에 의해 All Doors By Pass SW를 취급하려고 한다. 주의사항 중 가장 바르지 않은 것은?(정답:2)

1) 반드시 8개 차량 중 최소 1개 차량 이상의 차량은 폐문되어 있어야 한다.
2) All Doors By Pass SW 취급하고 운행하여도 출입문이 열리면 역행은 차단된다.
3) 정거장간 운행시에는 다음 정거장까지 수시로 안내방송을 시행한다.
4) 반드시 종합관제센터와 협의 후 지시에 의하여 운행하여야 한다.

950. 열차무선 Func+Key에 대한 설명 중 틀린 것은?(정답:4)

1) Func+1번 : 열차번호를 숫자, Key로 입력
2) Func+6번 : Self Test
3) Func+2번 : 현재 년, 월, 일 표시
4) Func+3번 : 현재시각 현시

10. 운전보안장치

951. 다음 중 운전보안장치에 해당되지 않는 장치는?(정답:4)

1) 연동장치
2) 열차제어종합장치
3) 경보장치
4) 고장감시장치

952. 신호보안장치의 쇄정의 종류 중 궤도회로내에 열차가 있을 때 이열차로 인하여 해당 선로전환기가 전환되지 않게 하는 것은?(정답:3)

1) 표시쇄정
2) 보류쇄정
3) 철사쇄정
4) 연동쇄정

953. 자동운전에서 ATO 운전의 설정조건이 아닌

것은?(정답:3)

1) 열차TWC Loop상에 위치
2) 주간제어기 "0"타행위치
3) 역전기 중립위치로 이동
4) 운전모드 스위치를 자동모드 위치로 이동

954. 운전보안장치의 Fail-Safe 기능에 대한 설명이 다 맞는 것은?(정답:2)

1) 고장발생시 해당 장치의 기능이 무조건 정지된다.
2) 고장발생시 가장 안전한 측으로 동작된다.
3) 고장발생시 경보음이 울린다.
4) 고장이 발생되면 자동적으로 Reset 된다.

955. 열차운행 중 폐색상태를 지속적으로 확인하는 장치는?(정답:4)

1) TWC
2) ATO
3) TCMS
4) ATC

956. PSM1~6중 우리공사에서 2가지 용도로 사용되는 PSM은?(정답:3)

1) PSM3
2) PSM4
3) PSM5
4) PSM6

957. 열차종합제어장치(TTC)의 구성에 해당하지 않는 것은?(정답:4)

1) TCC
2) MSC
3) LDP
4) LDTS

958. ( ) 안에 알맞은 것은?(정답:3)

궤도회로 종류중 우리공사 본선구간의 분기부는 ( ) 이다.

1) AF 궤도회로
2) CF 궤도회로
3) PF 궤도회로
4) RF 궤도회로

959. ( ) 안에 알맞은 것은?(정답:3)

열차위치와 관계 있는 쇄정은 ( )이다.

1) 표시쇄정
2) 보류쇄정
3) 철사쇄정
4) 연동쇄정

960. 지상신호장치에 대한 설명이다. 맞는 것은?(정답:3)

1) Code Rate는 전동차 장착된 ATC장치에서 생성한다.
2) PF 궤도회로에서는 Cab Signal은 궤도회로를 통하여 전송된다.
3) AF궤도회로 구간에서 해당궤도에 열차가 진입하여야만 Cab Signal이 송신된다.
4) 출입문 열림코드는 미니본드를 통하여 전송된다.

961. 정지 후 진행모드에 대한 설명이다. 맞는 것은?(정답:4)

1) 차량기지 구내를 운전할 때 사용된다.
2) 과속방지기능이 차단된다.
3) 통신식 시행구간을 운전할 때 정지 후 진행모드가 사용된다.
4) 실제속도가 ADU에 현시된다.

962. ATC 장치에서 FSB 지령이 출력되지 않는 경우는?(정답:1)

1) 역전기 선택위치와 운전방향이 다를 때
2) 차량기지구내에서 입환신호기 정지신호 현시구간 진입시
3) 운전도중 출입문 개문시
4) 지령속도 초과 운전시

963. ATC Card File중 EBR, LDE, RDE 계전기 제어를 담당하는 PCB는?(정답:2)

1) SCC PCB
2) VITAL OUTPUT PCB
3) VITAL INPUT PCB
4) TACH/TEST PCB

964. ATO 운전 시 회복모드에 대한 설명이다 맞는 것은?(정답:1)

1) 고정속도를 적용 받지 않는다.
2) 회복모드는 열차가 지연시 기관사가 설정한다.
3) 속도코드 저하구간 진입 전에 예비감속이 이루어진다.
4) 정거장에서 출입문 열림시간이 단축된다.

965. 열차운전 시 선행열차와 일정간격을 유지하도록 정보를 제공해주는 운전보안장치는?(정답:4)

1) ATO
2) PSM
3) TWC
4) ATC

966. 신호기에 정지를 현시한 후 일정시간이 경과하지 않으면 전로전환기가 전환되지 않도록 하고 상대진로가 현시되지 않도록 쇄정하는 것은?(정답:4)

1) 철사쇄정
2) 접근쇄정
3) 표시쇄정
4) 보류쇄정

967. 다음은 연동도표 표기방법이다. 틀린 것은?(정답:2)

1) 5호선 역명표기 ---------- 500대
2) 상행선 폐색구간 표기 ----- 545T
3) 쌍동 선로전환기 ---------- 101A, 103B
4) 자동입환 진로부여 가능구간 ------- Y

968. ATC장치의 열차운행 지원기능에 해당되지 않는 것은?(정답:3)

1) 과속방지 기능
2) 운전모드 유효조건 감시기능
3) ATO상태 감시기능
4) 출입문 자동열림 조건 유효화

969. ATC장치 출력결과이다. 연결 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 지령속도 초과시 ---------- 상용 전제동
2) 입환신호기 정지신호 현시구간 진입시 ---- 상용 전제동
3) 운전도중 출입문 열림시 --------- 비상제동
4) 역전기 위치와 운전방향 불일치 ----- 비상제동

970. ATC Card File 중 CPU PCB 상태를 감시하는 PCB는?(정답:1)

1) CPS PCB
2) TACH/TEST PCB
3) VITAL INPUT PCB
4) VITAL OUTPUT PCB

971. ATC Card File 중 수신된 열차검지 주파수와 Cab Signal을 분리하는 PCB는?(정답:3)

1) CPS PCB
2) TACH/TEST PCB
3) DUAL FILTER PCB
4) VITAL INPUT PCB

972. 전동차에 설치된 안테나 중 지상신호장치와 송.수신 모두가 가능한 안테나는?(정답:2)

1) ATC 안테나
2) TWC 안테나
3) TRA 안테나
4) TRCP 안테나

973. 다음 중 TWC 구성기기에 포함되지 않는 것은?(정답:2)

1) 안테나
2) 비주기 증폭기
3) SCC PCB
4) RX/TX PCB

974. ATO 장치에 관한 설명이다. 맞는 것은?(정답:3)

1) 고장시 비상제동 지령이 출력된다.
2) 정위치 정차는 저장된 Track Data를 최우선으로 적용한다.
3) 목표속도 설정은 항상 지령속도 이하로 설정한다.
4) TWC 고장시에도 ATO는 활성동작상태로 전환된다.

975. ATC장치가 비상제동을 체결하는 경우에 해당되는 것은?(정답:4)

1) 지령속도 초과시
2) 입환신호기 정지신호 구간 열차가 진입시

3) 운전도중 출입문 열림시
4) 역전기 위치와 운전방향이 다를 때

976. 역방향 PSM 인식 방지용으로 사용되는 PSM은?(정답:3)
1) PSM3
2) PSM4
3) PSM5
4) PSM6

977. 다음 중 TRA 구성기기에 해당되지 않는 것은?(정답:3)
1) 안테나
2) 비주기 증폭기
3) SCC PCB
4) TRA PCB

978. ATC Card File 중 주변장치와 통신을 담당하는 PCB?(정답:1)
1) SCC PCB
2) TACH/TEST PCB
3) VITAL INPUT PCB
4) VITAL OUTPUT PCB

979. 다음 중 자동운전과 관련 없는 안테나는?(정답:4)
1) ATC 안테나
2) TWC 안테나
3) TRA 안테나
4) TRCP 안테나

980. 우리공사에서 2가지 목적으로 사용되는 PSM은?(정답:3)
1) PSM3
2) PSM4
3) PSM5
4) PSM6

981. 다음 중 열차의 충돌 및 추돌 방지와 관련 없는 운전보안장치는?(정답:4)
1) 폐색장치
2) 신호장치
3) 연동장치
4) 열차 자동운전장치

982. 열차가 신호기 또는 입환 신호기의 신호 현시에 의해서 진로에 진입하였을 때 신호정자를 복귀시켜도 열차에 의해서 관련 선로전환기가 전환되지 않도록 쇄정하고 열차가 한 구간을 통과함에 따라 그 구간의 선로전환기를 전환할 수 있도록 해정하는 것은?(정답:1)
1) 진로구분 쇄정(Directional Route Locking)
2) 진로쇄정(Route Locking)
3) 보류쇄정(Stick Locking)
4) 표시쇄정(Indication Locking)

983. 다음 중 PSM 사용 목적을 다르게 연결한 것은?(정답:4)
1) PSM3 : 본선열차 정차거리 인식용
2) PSM4 : 본선열차 정차거리 인식용
3) PSM5 : 반대방향 PSM 인식방지용
4) PSM6 : 차량기지에서 본선 진입개시 인식용

984. 운전보안장치의 특징 중 고장발생 될 경우에도 본래의 기능을 유지하여 열차운행에 지장이 없도록 주, 보조장치로 구분하여 설치된 기능은?(정답:1)
1) 이중계 기능
2) fail - safe 기능
3) 보안서포터 기능
4) 절체기능

985. 다음 중 전동차의 경보장치가 울려 기관사에게 주의를 환기시키는 경우가 아닌 것은?(정답:4)
1) 전동차 고장발생
2) 지령속도 초과운전
3) 기관사 안전장치(졸음방지 장치) 동작
4) 전동차 회복운전 시도

986. 신호장치의 궤도회로의 종류 중 절연방법에 의한 분류가 아닌 것은 ?(정답:2)
1) 단궤조식 궤도회로
2) 절연 궤도회로
3) 복궤조식 궤도회로
4) 무절연 궤도회로

987. 좌, 우측 레일사이에 궤도회로 끝단에 설치되어

있으며 공진회로를 구성하여 신호 전류의 송수신을 담당하는 것은?(정답:1)

1) 미니 본드
2) AF 궤도회로
3) PF 궤도회로
4) ATC 안테나

988. 신호보안장치 중 쇄정종류가 아닌 것은?(정답:4)

1) 접근쇄정
2) 보류쇄정
3) 진로구분쇄정
4) 인접쇄정

989. 다음 설명 중 틀린 것은?(정답:2)

1) 신호장치를 제어하는데는 일정한 순서와 제한이 필요한데 이런 조건을 도표로 나타낸 것을 연동도표라 한다.
2) 각 정거장은 고유번호를 가지고 있는데 6호선은 6000대로 표시한다.
3) 본선의 폐색구간은 상행선은 520T, 522T 짝수로 하행선은 521T, 523T,홀수로 표시한다.
4) 선로전환기가 있는 연동역의 분기부에는 전철기의 개통상태를 인식할 수 있는 진로표시기가 설치되어 있다.

990. ATC 장치의 용어설명 중 틀린 것은?(정답:3)

1) ADU(Aspect Display Unit) : 상태표시장치
2) ATC(Automatic Train Control) : 열차 자동제어
3) EBR(Emergency Brake Relay) : 비상제동
4) PDT(Pre Depature Test) : 출발전 시험

991. ATC system 기능 중 틀린 것은?(정답:4)

1) ATP - 열차검지, 열차간격제어,과속방지
2) ATO - 정속도 운전제어, 가,감속 제어
3) ALS – 운전계획수립, 진로설정 및 제어, 열차운행감시
4) ATP - 진로배정, 선로상태검지, 출입문 열림제어

992. 자동운전을 하기 위하여 필요한 정보를 TTC 및 지상신호장치로부터 수신하고 또한 전동차의 상태를 TTC 및 지상신호장치로 송신하는 무선용 모뎀은 무엇인가?(정답:1)

1) Train Wayside Communications System
2) Mother Board
3) ATO Interface Board
4) Trigger Receiver Assembly

993. ATO 운전 시 정거장 정위치에 정밀정차를 수행하도록 지원하는 장치는?(정답:3)

1) ATC 안테나
2) 비주기 증폭기
3) Trigger Receiver Assembly
4) Train Wayside Communications System

994. PSM5의 사용목적이 아닌 것은?(정답:4)

1) 기지구내에서 본선으로 출고시 열차에 대한 ATO 작동개시
2) 양방향으로 운전하는 선로에서 반대방향용 PSM을 인식하지 못하도록 한다.
3) PSM5 인식하면 1.5M범위내의 PSM1,2,3,4를 인식하여도 무효로 처리한다.
4) 회차지점 정차위치 인식

995. ATO의 장치구성 중 Soft Ware 부분이 아닌 것은?(정답:4)

1) Kernel(OS, BIOS Program)
2) Communication Handler(통신 data 분배 Program)
3) ATO Application(응용 Program)
4) Interface Board

996. ATO 상태는 구비조건에 따라 4가지 상태로 구분된다. 다음 중 틀린 것은?(정답:3)

1) 수동상태(Passive) → 전원공급
2) 활성공전(Active - Idle) → 운전실 선택
3) 활성동작(Active - Operating) → 수동 및 자동모드 선택시
4) 고장(ERROR) → 복귀불능 고장 검지시

997. ATO운전과정 중 자동모드 설정조건이 아닌 것은?(정답:4)

1) 열차 TWC Loop상에 위치
2) 주간제어기(MASCON) "O" 타행위치
3) 역전기 전진(F) 위치로 이동
4) 운전모드 스위치를 수동 또는 자동 모드 위치로

이동

998. 운전보안장치의 역할 중 폐색장치(Block System)의 폐색수속이 이루어지는 절차의 설명으로 틀린 것은?(정답:4)

1) 궤도회로를 이용하여 폐색구간내에 열차 및 장애물의 존재 유무를 확인
2) 확인된 결과에 따라 설정된 속도코드를 해당 궤도회로에 설치된 미니본드를 통하여 송출
3) 송출된 속도코드를 차량에 설치된 ATC장치가 수신
4) 수신된 속도코드에 해당되는 실제속도를 운전실에 설치된 ADU(현시장치)에 현시 해주는 과정

999. 열차운전을 기관사 조작에 의하지 않고 ATC 및 TWC 등 주변 Sub-System으로부터 열차 운전에 필요한 정보를 Computer가 입력 받아 입력된 정보를 연산 처리하여 기관사를 대신하여 가속(力行) 또는 제동지령을 출력하는 장치는?(정답:1)

1) 열차 자동운전 장치(ATO System)
2) 열차 자동정지 장치(ATS System)
3) 열차 자동제어 장치(ATC System)
4) 열차 종합제어장치(TTC)

1000. 열차 종합제어장치(TTC)는 노선의 운행중인 모든 열차의 운행상황을 LDP에 표시 해주며 자동으로 진로를 제어하고 열차 스케쥴을 관리하며, 필요시 열차운행 진로를 운영자(관제사)가 수동으로 제어도 가능하다. 구성요소가 아닌 것은?(정답:1)

1) 보조 표시반 : SDP (Small Display Panel)
2) 운영관리 컴퓨터 : MSC(Management Support Computer)
3) 열차운행 제어컴퓨터 : TCC(Train Control Computer)
4) 운영자 제어탁 : Control Console